

大气物理学

分章整理笔记

Made by: QZ

内容简介

本笔记结合中国科学技术大学大气物理学课程的学习成果，对课堂笔记进行增删修订，并附有作业和思考题。共四章：第一章大气概述；第二章大气热力学基础；第三章大气辐射与热量收支；第四章云、雾、降水物理学。

重点突出，配有大量手绘示意图，供大气科学学习、考研复习和交流分享使用，也可作为气象相关研究的入门参考。

附录 A 按章收录作业，附录 B 提供参考答案。热力图查算题给出公式近似值，条件不足的小问注明所缺条件。

目录

前言	iv
大气科学概论	iv
大气物理学简介	ix
1 大气概述	1
1.1 地球大气的演化	1
1.2 大气的组成	2
1.3 大气主要气象要素	5
1.4 大气的垂直结构	8
1.5 气体状态方程和静力学方程	12
1.6 气压-高度公式	14
2 大气热力学基础	16
2.1 热力学定律在大气中的应用	16
2.2 大气绝热过程（垂直运动）	19
2.3 大气的等压过程（水平运动）	23
2.4 大气静力稳定度（层结稳定度）	26
3 大气辐射与热量收支	34
3.1 辐射基本知识	35
3.2 短波辐射：大气对太阳辐射的吸收	39
3.3 大气对太阳辐射的散射	41
3.4 大气对太阳辐射的总削弱	44
3.5 云对太阳辐射的影响	45
3.6 到达地面的太阳辐射	46
3.7 地气系统的长波辐射	47
3.8 地气系统辐射收支和热学平衡	50
4 云、雾、降水物理学	52
4.1 云的分类	53
4.2 雾的形成与分类	54
4.3 大气气溶胶	57
4.4 云和降水粒子的增长过程（微物理过程）	60
4.5 降水的形成过程与机制	65
A 分章作业	70
A.1 第一章：大气概述	70
A.2 第二章：大气热力学基础	71
A.3 第三章：大气辐射与热量收支	72
A.4 第四章：云、雾、降水物理学	73

B 作业参考答案	74
B.1 第一章作业参考答案	74
B.2 第二章作业参考答案	75
B.3 第三章作业参考答案	77
B.4 第四章作业参考答案	79
参考资料与计算来源	80

前言

大气科学概论

1. 基本概念

- 大气：包围地球的一层浅蓝色透明薄壳。
- 按温度垂直变化分层：对流层、平流层、中间层、热层、外逸层。
- 对流层和平流层是主要研究区域，包含约 99% 的大气质量。
- 基础手段：流体力学，研究中性大气的运动。

定义 0.1: 大气科学

研究地球大气中各种现象（包括人类活动对其影响）的时间、空间分布及其演变规律，以及如何利用这些规律为人类服务。

时间与空间尺度

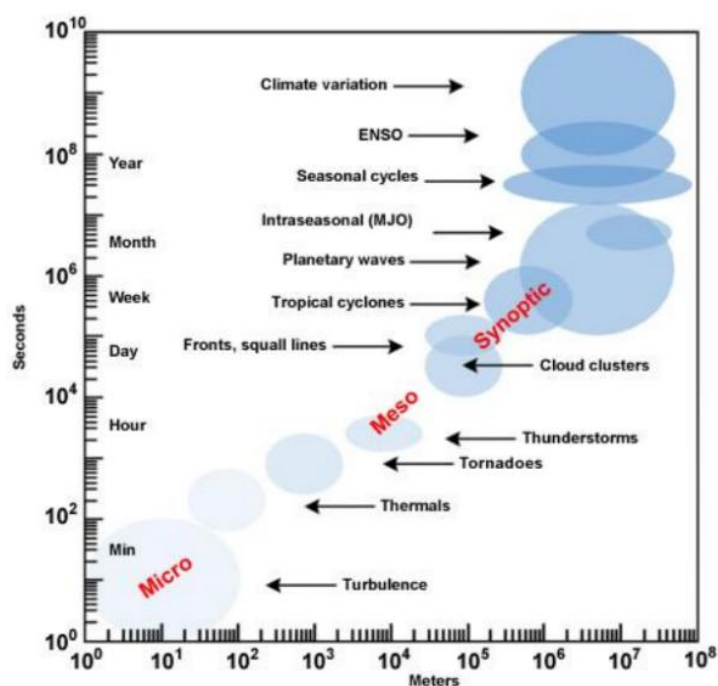


图 1: 大气现象的时间、空间尺度。

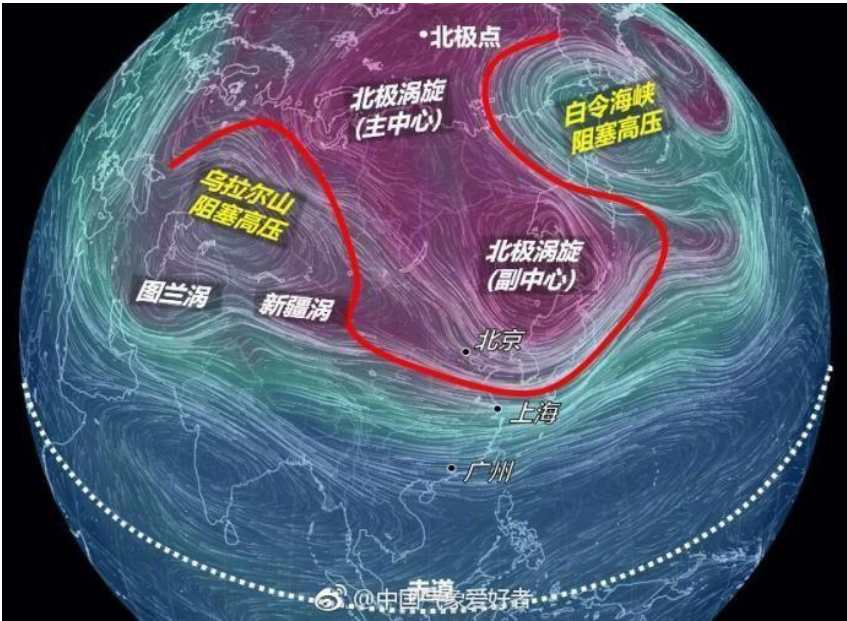


图 2: 大尺度环流与天气系统示意。

时空尺度	小	大
时间尺度	几秒	百年
空间尺度	几米	全球

micro（微尺度）→ meso（中尺度）→ synoptic（天气尺度）。

2. 发展历史

大气科学，古老而现代。

- 1. 17 世纪以前：经验积累。二十四节气、气象谚语；通过长期观察归纳规律。
- 2. 17–18 世纪：定量测量。温度计、湿度计、风向仪；由经验走向仪器观测，获得“点”的资料。
- 3. 18–19 世纪：理论研究。天气图、气旋、科里奥利力；由点扩展到“面”。
- 4. 20 世纪 30 年代起：三维观测。探空气球等推动高空观测；常规探空通常在世界时 00 时和 12 时进行。人工增雨试验在随后发展。
- 5. 20 世纪 50 年代以后：卫星遥感与数值模拟。建立大气模式，观测和模拟由局地走向全球、三维。

北京时间10月5日下午5点45分，瑞典皇家科学院宣布将2021年诺贝尔物理学奖授予：**美国物理学家 Syukuro Manabe、德国物理学家Klaus Hasselmann、意大利物理学家Giorgio Parisi。**

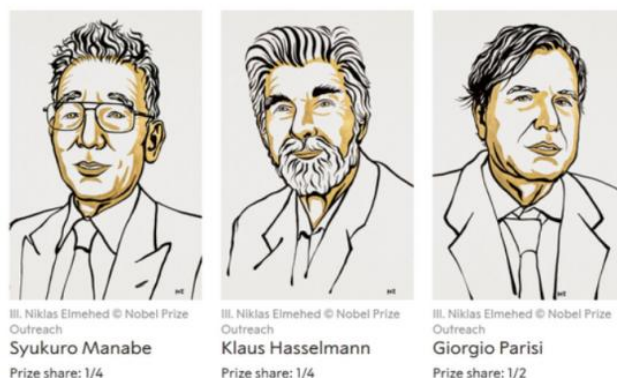


图 3: 2021 年诺贝尔物理学奖获得者。

2021 年诺贝尔物理学奖的一半授予真锅淑郎（Syukuro Manabe）与克劳斯·哈塞尔曼（Klaus Hasselmann），表彰他们在地球气候物理建模、变化量化及全球变暖可靠预测方面的贡献。

性质 0.1: 研究手段

观测 + 理论 + 模拟

3. 学科分类

- 学科分类：大气探测学、天气学、气候学等。
- 研究对象：大气中的物理、化学现象；大气运动及变化规律；大气圈与其他圈层的相互作用；气象灾害。

4. 研究对象

自然过程与人类活动都可能影响大气。按关注问题分为天气尺度、气候尺度、环境污染。

(1) 天气尺度

定义 0.2: 天气

某时某地的大气状态及其短时间变化，常关注几分钟至几天的天气现象。

- 台风、龙卷风、雷暴、冰雹、暴雨、低温雨雪冰冻天气。典型灾害：1975 年 8 月河南“75·8”特大暴雨，驻马店等地受灾严重。
- 过冷水：温度低于 0°C 仍保持液态的水。
- 团雾、海雾：局地性强，对交通影响大，准确预报有难度。
- 沙尘暴：可经大尺度气流远距离输送。防护林有助于局地防风固沙；污染积累还取决于排放、稳定层结和通风条件。

天气对军事的影响

- 航空气象、航海气象、武器气象：天气影响能见度、飞行、航行及装备使用。
- 历史例子：越南战争中的“波普艾计划”，曾以人工增雨干扰交通和补给。
- 天气信息与预报是行动规划的重要因素；天气改造的能力和效果有明确限制。

(2) 气候尺度

定义 0.3: 气候

长时期内天气的平均或统计状况，包括平均值、变率和极端事件等；主要反映一个地区的干、湿、冷、热及其变化特征。

- **全球变暖：**长期平均温度升高，相对于固定基准期的温度距平增大。
- 中国东北、西北、华北等地区的增暖值得关注；具体幅度与统计时段和季节有关。
- **影响：**自然生态系统、国民经济系统、国家安全。

引起气候变化的因素

1. 自然因素：太阳辐射变化、火山活动和气候系统内部波动等。
2. 人类活动：温室气体排放、硫化物及其他气溶胶、土地利用变化等。

近几十年的全球增暖中，人类活动起主导作用；温室气体、气溶胶与碳排放问题是重要研究方向。

大气本底观测：青海瓦里关

瓦里关全球大气本底站位于北半球中纬度内陆地区，周边局地人为干扰较小，可用于研究大气成分的本底变化。

- 观测内容：二氧化碳、甲烷、臭氧等气体，气溶胶、太阳辐射、降水化学、气象梯度和常规气象要素等。
- 多项目、长期连续观测，为分析温室气体浓度及其变化提供依据。



图 4: 瓦里关大气本底观测站。

双碳目标：2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和。

气溶胶

- PM_{10} : 空气动力学直径不大于 $10\mu m$ 的可吸入颗粒物。
- $PM_{2.5}$: 空气动力学直径不大于 $2.5\mu m$ 的细颗粒物。
- 两类都可能有自然与人为来源，不能按粒径直接划分来源。

气溶胶的气候效应

1. 改变到达地面的太阳辐射，影响地表温度和热量交换；散射性气溶胶通常有冷却效应，吸收性气溶胶还可加热大气。
2. 改变大气组成，对环境和空气质量产生影响。
3. 作为凝结核等改变云滴形成、云的辐射性质与降水，进而影响水循环和生物圈；对降水的影响随条件而变。

气溶胶与温室气体：整体冷却作用与温室气体增暖作用存在部分抵消，但不同气溶胶的作用并不相同。气候变化可能带来长期、严重乃至难以逆转的影响。

(3) 环境污染

- 温室效应与全球变暖。
- 酸雨：通常以 $\text{pH} < 5.6$ 的降水作简化判据，需结合自然背景判断。
- 臭氧层破坏。
- 灰霾、沙尘及污染气体。

臭氧层与臭氧层破坏

- 平流层臭氧吸收太阳紫外辐射，保护地表生命。
- 将整层臭氧折算到标准状态，厚度为毫米量级；臭氧洞表示柱总量显著降低，不是完全没有臭氧。
- 臭氧减少 → 到达地面的紫外辐射增加 → 皮肤、生态和农作物等受到不利影响，并影响大气环境与气候。

灰霾、沙尘与近地面臭氧

- 灰霾与 $\text{PM}_{2.5}$ 、 PM_{10} 等颗粒物有关；雾与霾的成因不同，雾滴也可携带污染物。
- 沙尘暴：可用遥感监测沙尘分布及其输送路线。
- 对流层近地面臭氧是光化学污染物，具有刺激性和氧化性；其消毒作用并不意味着可随意接触高浓度臭氧。
- 污染治理的关注过程可概括为：工业排放治理 → 颗粒物治理 → 臭氧及其前体物协同治理。
- 卫星可监测多种污染气体；气象资料使用需区分公开共享资料与受限资料。

大气物理学简介

1. 大气物理学包含内容

研究方向	内容与课程学习线索
大气边界层物理学	地面上约 1-2 km 的典型范围，以湍流为重要特征，厚度随条件变化。
云和降水物理学	云和降水的形成、发展、消亡，分宏观和微观角度。
雷达气象学	利用雷达研究大气和云降水，学习线索包括星载雷达。
大气声、光、电学	声学、光学、电学过程。
大气辐射学	核心是辐射传输过程，是理解大气能量收支的基础。
平流层和中间层大气物理学	高层物理过程与物质输送、高空风等。
大气热力学	本课程重点，是宏观云和降水物理学的基础。

注

- 边界层研究中常用湍流应力张量，写成 3×3 共 9 个分量（对称时 6 个独立分量）；速度矢量为 3 个分量，不能据此将边界层与自由大气简单区分为“9 分量”和“3 分量”。
- 云和降水物理学的重要手段包括遥感观测，也包括原位观测、实验和模拟。

2. 本课程内容

1. 大气概述。
2. 大气热力学基础、静力稳定度。
3. 大气运动能源、辐射、热量收支。
4. 云、雾、降水物理学。

大气光学也是课程学习方向之一，本笔记正文整理以上四章。

大气科学的特征

- 大气系统具有非线性，初始误差可能随时间放大。
- 预报既包括确定性预报，也包括集合与概率预报；概率用于表达不确定性。

第 1 章 大气概述

1.1 地球大气的演化

(1) 原始大气阶段

- 时间：约 45 亿年前，地球形成早期。
- 成分：以 H_2 、 He 等轻气体为主，早期大气形成和逸散过程复杂。
- 特点：轻气体大量散失，早期大气与现代大气差异很大。

(2) 次生大气阶段

- secondary atmosphere：约 45-20 亿年前是理解早期演化的粗略时间范围。
- 火山活动、内部脱气及外来物质输入等参与形成次生大气。
- 讨论的组分包括 CO_2 、 H_2O 、 CH_4 、 NH_3 等；不同时期的组成和氧化还原状态有差异。
- 地表冷却 → 水汽凝结 → 原始海洋形成； CO_2 经溶解、岩石风化等过程转移。

(3) 现代大气（氧化大气）

- 主要成分： N_2 、 O_2 。
- N_2 的积累与地球长期脱气及氮循环有关；雷电、腐烂等属于氮循环环节，不能单独解释全部大气氮的来源。
- O_2 ：产氧光合作用是自由氧大量积累的关键；水分子光解也参与氧的相关过程。



图 1.1: 原始大气及原始海洋的形成。

1.2 大气的组成

- 1. 干洁大气：各种气体混合物；“干”指除去水汽，“洁”指除去气溶胶。
- 2. 三相态的水：固、液、气。
- 3. 大气气溶胶。

1.2.1 干洁大气

分类	气体	体积分数	备注
主要准定常	N ₂	78.084%	低层充分混合时，相对比例变化较小。
	O ₂	20.948%	
	Ar	0.934%	
主要可变	CO ₂	随时间变化	温室气体、全球变暖与双碳研究；0.033% 是历史取值。
次要准定常	Ne、He、Kr、Xe 等稀有气体。		
次要可变	H ₂ 、NO ₂ 、CH ₄ 、NH ₃ 、I ₂ 、N ₂ O、SO ₂ 、Cl ₂ 、CO、CH ₂ O、O ₃ 、H ₂ S 等。水汽、气溶胶另列。		

注

- 干洁大气的研究既关注主要成分，也关注变化显著、物理化学作用强的微量成分。
- 对流层中常将干洁大气视作单一气体：平均摩尔质量约 28.966 g mol⁻¹，比气体常数 R_d 。
- 干洁空气 + 水汽 → 湿空气，分未饱和湿空气与饱和湿空气；湿空气平均摩尔质量随水汽含量变化。

大气科学中的浓度单位

- 体积分数：ppmv、ppbv、pptv，分别为 10⁻⁶、10⁻⁹、10⁻¹²。
- 1 ppmv = 1 mL m⁻³；1% = 10⁴ ppmv。
- 质量分数：ppmm、ppbm、pptm；需明确所指质量比。
- 质量浓度常用 μg m⁻³，不能与体积分数直接混用。

相关研究问题

- 若待观测年变化约 2 ppmv，而单次观测误差约 3 ppmv，识别趋势就需长期观测、校准与统计分析；具体精度随仪器而变。
- 含碳气体：清洁能源替代，以及森林、海洋等碳汇与碳封存。
- 含硫气体：生物过程、火山活动与人为排放等来源。
- VOCs：挥发性有机物；与臭氧及二次颗粒物污染治理密切相关。

1.2.2 三相态的水

(1) 水汽概述

三相态的水主要集中于对流层。

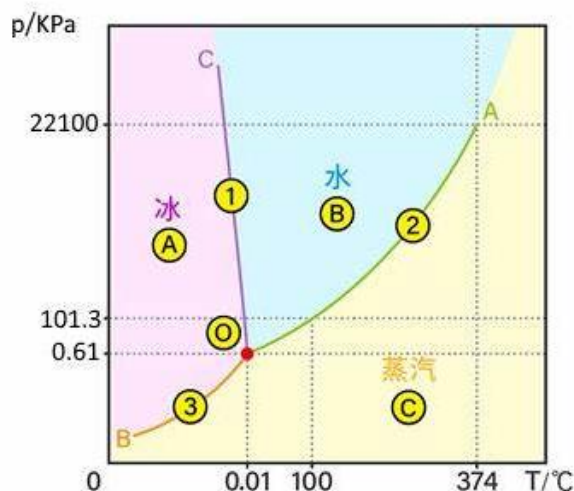


图 1.2: 水的三种相态及相变。

1. 凝结和蒸发 → 大气热力条件。凝结释放潜热，是热带大气环流的重要能量转换环节。
2. 云和降水 → 天气过程。
3. 辐射 → 温度。云影响太阳短波及地气长波；水汽是重要温室气体，强烈吸收长波辐射。水汽会随温度、环流等改变，并参与气候反馈。
4. 大气化学。水参与气相、多相及液相反应；湿度可影响污染气体向颗粒物转化。

思考：蒸发增湿会增强温室作用，地球为何不是无限升温？

水汽、云、降水和辐射之间存在多种反馈；温度升高也使向外长波辐射增加。需要综合考察能量收支，不能仅以某一项反馈判断。云微物理观测及云反馈仍是重要研究问题。

(2) 水汽特点

1. 含量：常用 0.1%–3% 作湿空气水汽体积分数的示意范围，实际可超出。
2. 位置：主要在 10km 以下，集中于对流层。
3. 变化大：受水源、气团运动、天气影响。

(3) 大气水循环 (hydrological cycle)

定义 1.1: 大气水循环

自然界水分在海洋、陆地和大气之间不断转移、交替的过程：蒸发、蒸腾 → 水汽输送 → 凝结与降水 → 地表径流、地下径流 → 返回海洋。

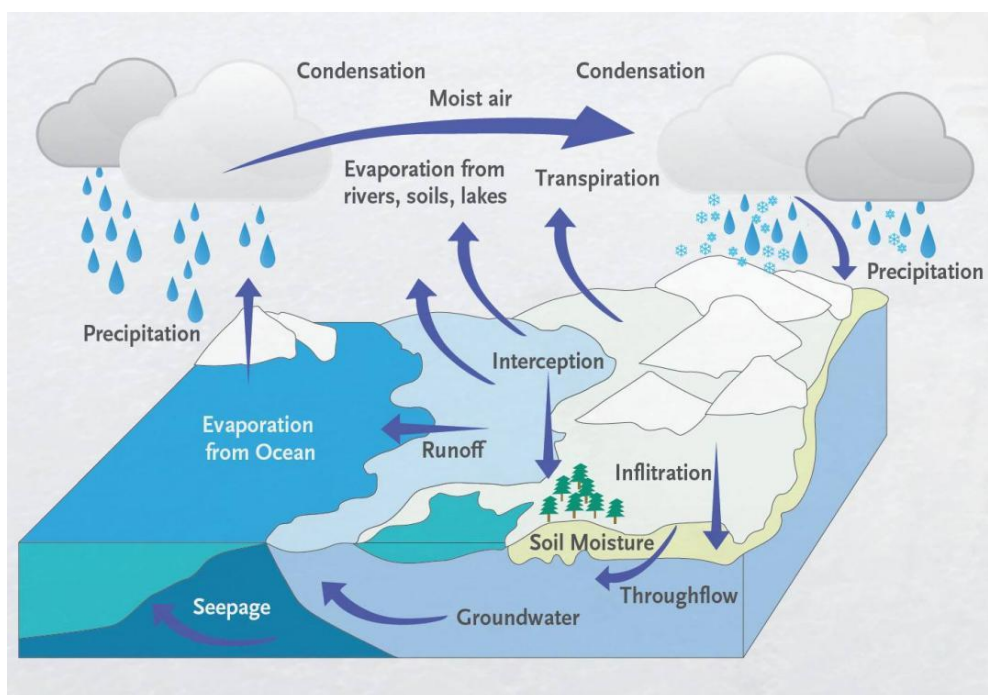


图 1.3: 大气水循环示意。

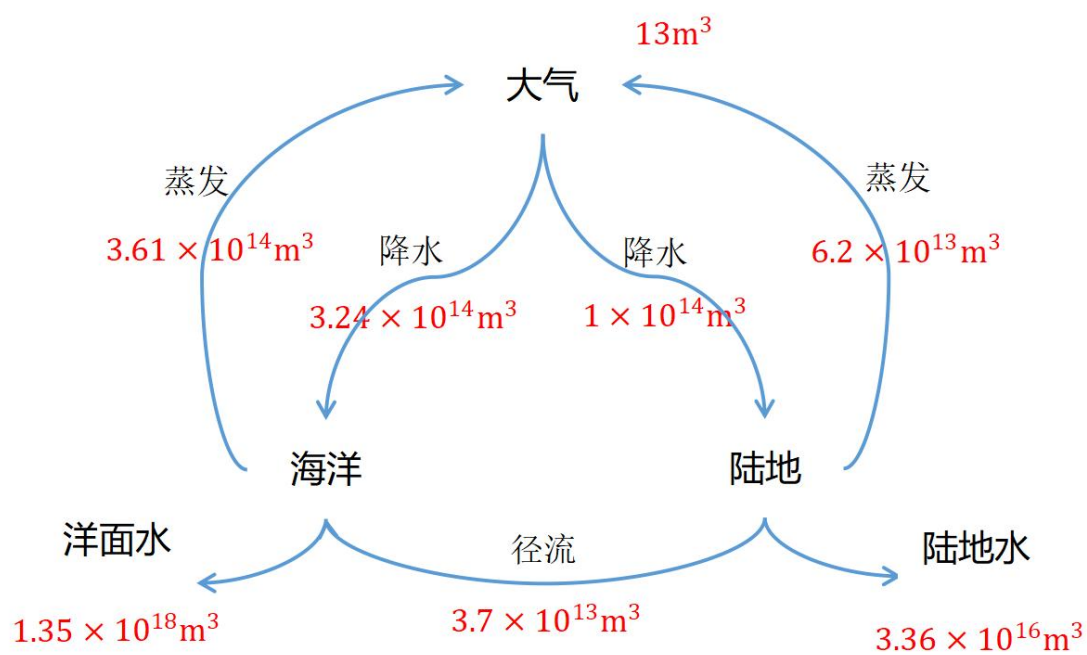


图 1.4: 全球水循环收支示意。

- 海洋是大气水汽的重要来源；副热带海洋常有较大的净蒸发。
- 赤道附近平均上升、辐合和降水较强；副热带平均下沉，不能把两者的垂直气流方向对调。
- 中国夏季重要水汽来源包括南海、印度洋等海域。

1.3 大气主要气象要素

定义 1.2: 气象要素

表征大气状态的基本物理量和基本天气现象，包括温、压、湿、风。

1.3.1 气温

表示空气冷热程度的物理量。水的三相点温度为 273.16 K；标准气压下冰点约 0°C、沸点约 100°C。

热力学温度 T 用 K 表示，摄氏温度 t 满足 $T = t + 273.15$ ；温差 1 K 等于 1°C 的温差。摄氏与华氏温度的换算为 $t_F = 9t/5 + 32$ 。

1.3.2 气压

气压是气体对单位面积施加的法向力。在静力平衡条件下，某高度的气压等于其上方单位水平面积空气柱的重量，而不是空气柱的质量。

$$1 \text{ hPa} = 100 \text{ Pa} = 1 \text{ mb}, \quad 1 \text{ atm} = 1013.25 \text{ hPa}, \quad 1 \text{ mmHg} \approx 1.33322 \text{ hPa}.$$

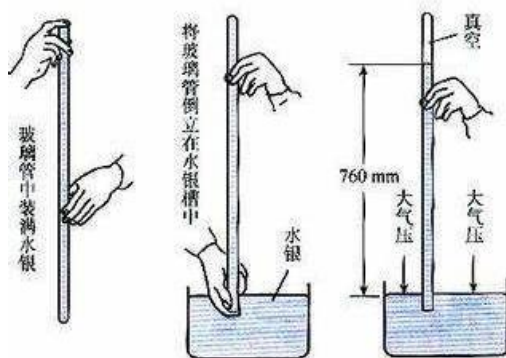


图 1.5: 标准大气压与水银柱。

1.3.3 风

风由速度矢量 $\mathbf{v}$ 描述。风速为其大小，气象风向通常表示风的来向；例如北风从北向南吹。1 节为 1 海里每小时，约 0.51444 m s^{-1} 。

1.3.4 湿度

表示空气水汽含量或潮湿程度的物理量。常用参量：水汽压、露点、水汽密度、相对湿度、比湿、混合比。

(1) 水汽压与饱和水汽压

水汽压 e 是水汽分压，干空气分压为 p_d 。由道尔顿分压定律， $p = p_d + e$ 。饱和水汽压 e_s 表示水汽与指定水面或冰面平衡时的水汽压，主要取决于温度及凝结物表面性质。

方程 1.1: 饱和水汽压的温度依赖

在水汽近似理想气体、凝结相体积可忽略时，克劳修斯-克拉佩龙关系为

$$\frac{d \ln e_s}{dT} = \frac{L}{R_v T^2}.$$

若将潜热 L 视为常数, 则

$$e_s(T) = e_s(T_0) \exp \left[\frac{L}{R_v} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) \right].$$

饱和水汽压随温度升高迅速增大。相同的零下温度下, 冰面饱和水汽压小于过冷水面饱和水汽压, 这是冰晶效应的重要基础。

常用 Magnus 型经验式为

$$e_s(t) = 6.11 \times 10^{at/(b+t)} \quad (\text{hPa}),$$

其中 t 用 $^{\circ}\text{C}$; 水面取 $a = 7.5, b = 237.3$, 冰面取 $a = 9.5, b = 265.5$ 。不同教材的经验系数略有差别, 计算时应保持前后一致。

水汽密度、比湿和混合比

绝对湿度是单位体积空气中的水汽质量, 即水汽密度 $\rho_v = e/(R_v T)$ 。若 e 采用 Pa, 则 ρ_v 的单位为 kg m^{-3} 。

定义 1.3: 比湿与混合比

设干空气质量为 m_d 、水汽质量为 m_v , 不计凝结水, 则

$$q = \frac{m_v}{m_d + m_v}, \quad r = \frac{m_v}{m_d}.$$

结合状态方程可得

$$q = \frac{\varepsilon e}{p - (1 - \varepsilon)e}, \quad r = \frac{\varepsilon e}{p - e}, \quad \varepsilon = \frac{R_d}{R_v} \approx 0.622.$$

二者的精确关系为

$$q = \frac{r}{1 + r}, \quad r = \frac{q}{1 - q}.$$

上述式子中的 q, r 为质量比; 若均用 g kg^{-1} 表示, 则

$$r_g = \frac{1000q_g}{1000 - q_g}, \quad q_g = \frac{1000r_g}{1000 + r_g}.$$

当 $e \ll p$ 时, $q \approx r \approx \varepsilon e/p$ 。无凝结、蒸发、混合及水汽来源汇时, 随气块运动的 q, r 守恒; 绝对湿度和水汽压还受体积、温度及气压变化影响。

饱和比湿与饱和混合比分别由 $e = e_s(T)$ 代入得到:

$$q_s = \frac{\varepsilon e_s}{p - (1 - \varepsilon)e_s}, \quad r_s = \frac{\varepsilon e_s}{p - e_s}.$$

相对湿度、露点与霜点

方程 1.2: 相对湿度与露点

相对湿度的无量纲形式为 $f = e/e_s(T)$, 百分数形式为 $100f\%$ 。过饱和度定义为 $s = f - 1$ 。

露点温度 T_d 满足

$$e = e_{sw}(T_d),$$

表示空气在气压和水汽含量不变时, 冷却至相对于水面饱和所达到的温度。若相对于冰面定义, 则称霜点。

采用前述水面 Magnus 式, 其反解为

$$t_d = \frac{237.3 \log_{10}(e/6.11)}{7.5 - \log_{10}(e/6.11)}.$$

未饱和时通常 $T_d < T$, 饱和时 $T_d = T$ 。温度露点差越小, 通常表示越接近饱和, 但露点差与相对湿度并非简单线性关系。空气达到饱和只是成雾的重要条件, 还需形成足够多的凝结粒子并使能见度满足雾的条件。

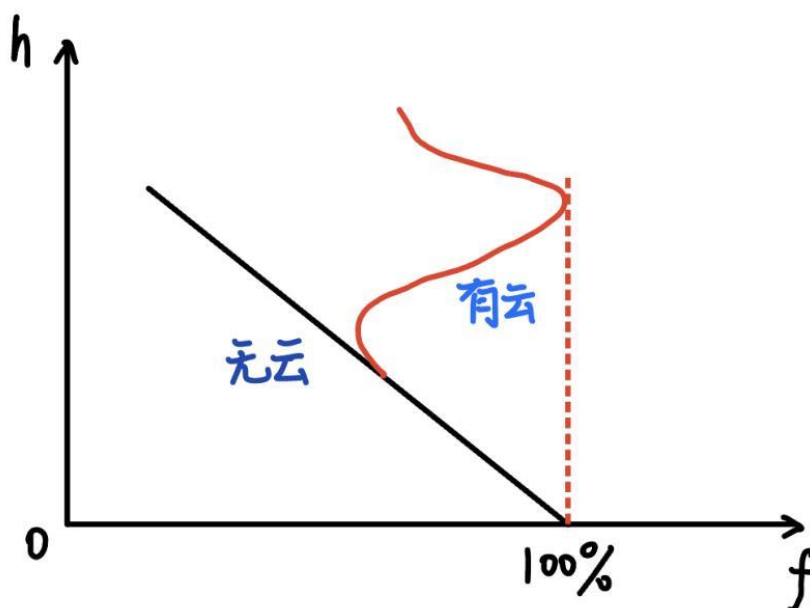


图 1.6: 湿度随高度变化与云层位置的概念示意；曲线不代表普适线性廓线。

湿度计算的常用步骤

- 已知 T, f : $T \rightarrow e_s(T) \rightarrow e = fe_s \rightarrow T_d$ 。露点差可提示接近饱和的程度，成雾还需凝结及能见度条件。
- 已知 T, T_d, p : $T_d \rightarrow e \rightarrow q, r$; $T \rightarrow e_s \rightarrow q_s, r_s$ 。
- 等压、无相变冷却: q 不变, $q_s(T, p)$ 减小; 达到 $q = q_s$ 时饱和, 再继续冷却可发生凝结。
- 毛发湿度计利用毛发随湿度变化的伸缩测湿; 相对湿度可观测, 也可由温度、水汽压等计算。
- 凝结后, 混合比的减少量可表示单位干空气质量中凝结出的水量。

1.4 大气的垂直结构

1.4.1 按大气分子组成和化学成分分层

(1) 均匀层

- 范围：地面至约 90 km，界限为示意值。
- 湍流混合作用强，主要气体的相对比例近似均匀。

(2) 非均匀层

- 范围：约 90 km 以上。
- 原因：分子自由程大，分子扩散显著；不同气体呈现重力分离。

轻分子在上
重分子在下

1.4.2 按电学性质分层

(1) 非电离层

- 范围：地面至约 60 km，电离程度较低。
- 大气电场中，中性分子可发生极化，产生感应电偶极。

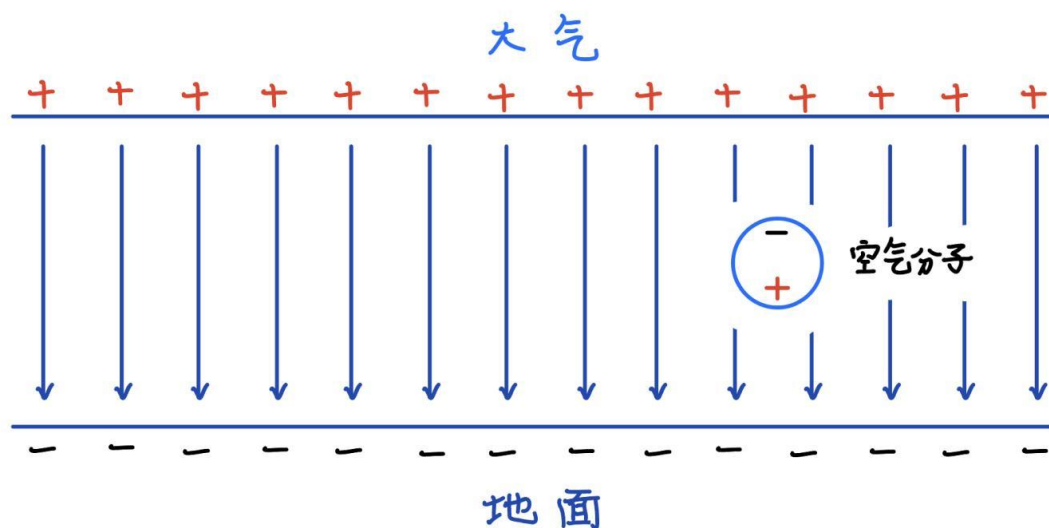


图 1.7: 大气电场与分子极化示意。

(2) 电离层

- 约 60 km 以上含较多离子和电子，常以 60–500 km 作主要范围示意，实际可延伸更高。
- 与低层中性大气相互耦合；极光发生在高层大气的相应区域。

(3) 磁层

带电粒子运动强烈受地磁场约束, 并受太阳风影响的空间区域。它与电离层等有交叠, 不能简单看成从 500 km 开始的均匀球壳。

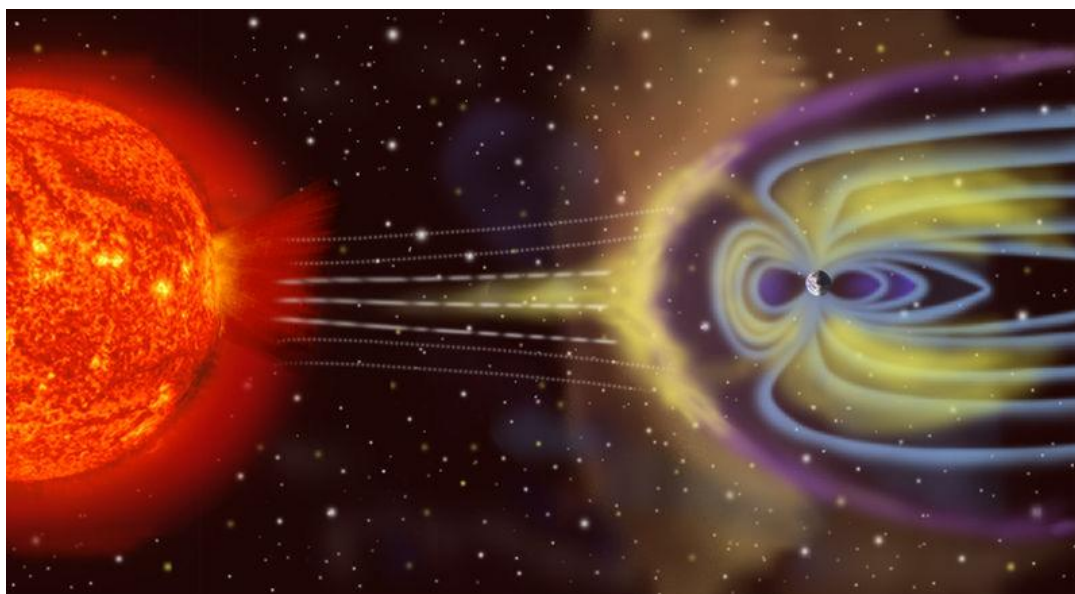


图 1.8: 地球磁层与太阳风。

1.4.3 按温度的垂直结构分层

定义 1.4: 温度垂直递减率

温度随高度的变化称为温度廓线 (profile); 环境温度垂直递减率为

$$\gamma = -\frac{\partial T}{\partial z}.$$

$\gamma > 0$: 随高度降温; $\gamma = 0$: 等温; $\gamma < 0$: 逆温 (下冷上暖)。

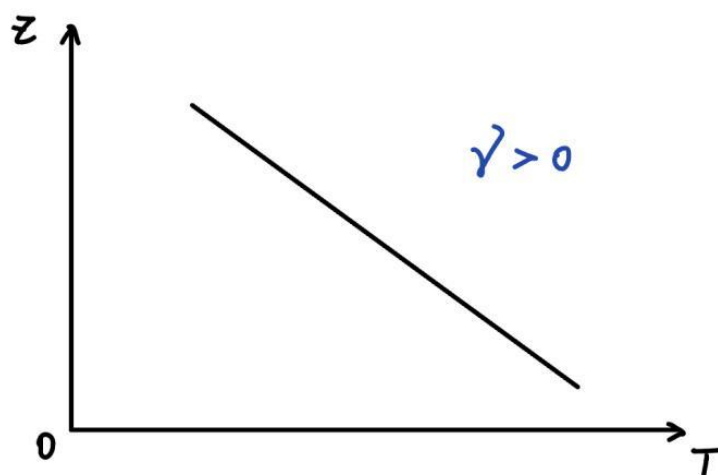


图 1.9: 温度廓线与逆温层。

偏导数与全导数

- 环境温度是空间场，用 $\partial T / \partial z$ 描述某时刻的垂直结构。
- 追随气块沿路径变化，用 dT / dz ；气块温度还随所经历的热力过程而变。
- 逆温通常抑制垂直对流，不意味着空气完全静止。

(1) 对流层：一般 $\gamma > 0$

- 对流层顶：低纬 16–18 km；中纬 10–13 km；高纬 7–9 km。通常冬低夏高。
- 平均递减率： $\gamma \approx 6.5^\circ \text{C km}^{-1}$ 。
- 热量来源：地面吸收太阳辐射后，通过长波辐射、感热和潜热交换等影响大气。
- 主要特征：温度总体随高度降低；垂直对流、混合强；包含大气总质量的 70% 以上及绝大部分水汽。
- 对流层顶：温度递减显著减弱、常出现等温或逆温的过渡区域。
- 行星边界层：对流层底部直接受地面摩擦和热力影响的气层，典型厚度约 1–2 km，实际随天气、稳定性和昼夜变化。

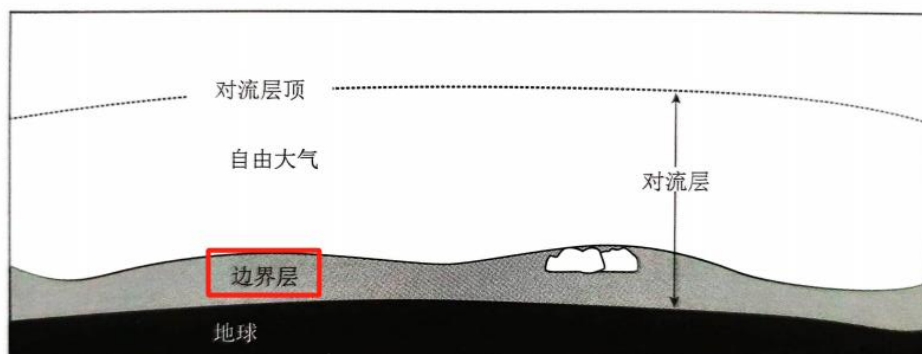


图 1.10: 对流层与边界层位置示意。

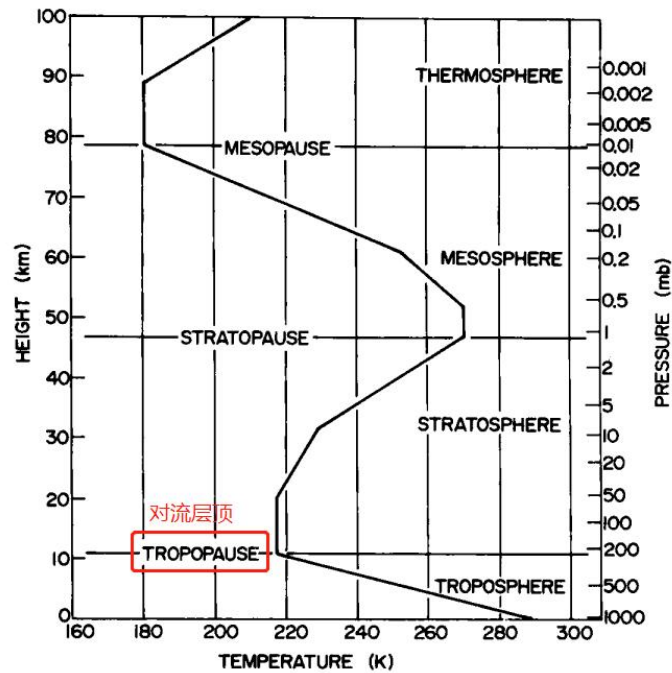


图 1.11: 按温度廓线划分的大气层。

(2) 平流层: 上部一般 $\gamma < 0$

- 平流层顶约 50–55 km。
- O_3 吸收太阳紫外辐射, 使上部温度随高度升高; 臭氧数密度的极大值通常位于约 20–25 km。
- 垂直对流较弱, 以水平运动为主; 穿透性对流可从下方进入平流层。
- 水汽少, 一般少云; 稳定层结使部分火山气溶胶等可停留较长时间, 影响辐射和气候。
- 平流层顶是温度随高度增加转为减小的区域。

(3) 中间层: 一般 $\gamma > 0$

- 层顶约 85 km, 温度可低至约 180 K。
- 温度随高度降低; 辐射吸收、发射和动力过程共同控制热量收支。
- 存在垂直运动、电离与光化学过程; 高纬夏季近层顶可出现夜光云。

(4) 热层: 一般 $\gamma < 0$

- 从中间层顶向上延伸至数百千米, 常取约 500 km 作示意界限。
- O 、 O_2 等吸收太阳高能辐射, 温度显著上升; 有极光等现象。
- 温度随日夜、季节和太阳活动而变; 主因是辐射和动力条件变化, 并非“离太阳更近”。

(5) 外逸层

- 位于数百千米以上, 底界随太阳活动等条件变化。
- 空气极稀薄, 碰撞少、自由程大, 部分粒子可以逃逸。
- 简化模型可取近似等温; 稀薄气体温度的物理意义需与低层连续介质区别。

1.5 气体状态方程和静力学方程

注意公式的假设与适用条件。

1.5.1 干空气与湿空气的状态方程

一般理想气体状态方程为 $pV = nR_*T$ ；比气体常数 $R = R_*/M$ 。干空气和水汽分别有

$$R_d \approx 287.05 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}, \quad R_v \approx 461.5 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}.$$

干空气近似满足理想气体状态方程 $p = \rho_d R_d T$ 。对不含凝结水的湿空气，干空气和水汽分别满足

$$p_d = \rho_d R_d T, \quad e = \rho_v R_v T,$$

相加得到 $p = (\rho_d R_d + \rho_v R_v)T$ 。

$$\rho = \frac{p - e}{R_d T} + \frac{e}{R_v T} = \frac{p}{R_d T} \left[1 - (1 - \varepsilon) \frac{e}{p} \right].$$

引入湿空气总密度 $\rho = \rho_d + \rho_v$ ，可定义随比湿而变的混合气体常数；实际计算也常通过虚温统一使用 R_d 。

定义 1.5: 虚温

与某湿空气具有相同气压、相同密度的干空气所应具有的温度，称为虚温 T_v 。于是

$$p = \rho R_d T_v, \quad T_v = \frac{T}{1 - (1 - \varepsilon)e/p} = T \frac{1 + r/\varepsilon}{1 + r} = T \left[1 + \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right) q \right].$$

常用近似为 $T_v \approx T(1 + 0.608q) \approx T(1 + 0.608r)$ ，后一形式利用了 $r \approx q$ 。无水汽时 $T_v = T$ ，有水汽时 $T_v > T$ 。若含液水或冰，还要考虑凝结物负载，不能直接沿用只含气体的公式。

1.5.2 静力平衡的推导与意义

取面积 A 、厚度 dz 的薄气层。底面向上的压力为 pA ，顶面向下的压力为 $(p + dp)A$ ，重力为 $\rho g A dz$ 。忽略垂直加速度时，受力平衡给出

方程 1.3: 大气静力学方程

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g.$$

若大气上界气压趋于零，则

$$p(z) = \int_z^\infty \rho(z') g(z') dz'.$$

1.6 气压—高度公式

1.6.1 压高公式

将 $\rho = p/(R_d T_v)$ 代入静力学方程:

$$\frac{dp}{p} = -\frac{g}{R_d T_v} dz, \quad p_2 = p_1 \exp \left[-\int_{z_1}^{z_2} \frac{g}{R_d T_v} dz \right].$$

若 g 近似不变, 定义对数气压平均虚温

$$\overline{T_v} = \frac{\int_{p_2}^{p_1} T_v d \ln p}{\ln(p_1/p_2)},$$

即可得到测高公式

方程 1.4: 气层厚度

$$z_2 - z_1 = \frac{R_d \overline{T_v}}{g} \ln \frac{p_1}{p_2}.$$

相同气压差对应的层厚与平均虚温有关; 相同气压比条件下, 暖气柱比冷气柱厚。

1.6.2 均质大气与自对流递减率

均质大气模型假定密度 ρ 不随高度变化, 因此

$$p(z) = p_0 - \rho g z, \quad T(z) = T_0 - \frac{g}{R_d} z.$$

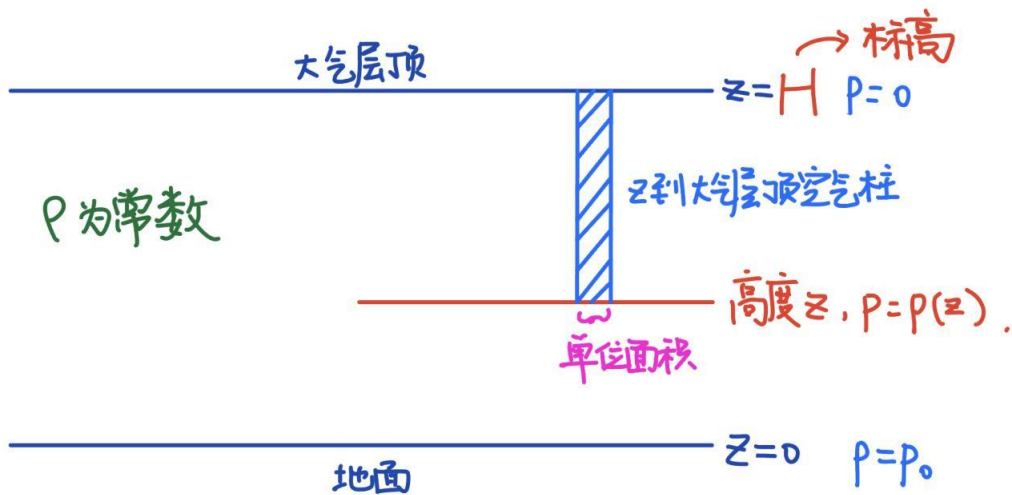


图 1.14: 均质大气的柱质量与有限上界。

- 恒定密度模型把无界大气简化为有限高度的气柱。
- 以地面密度表示相同柱质量时, 可用于部分总衰减估算; 不能保留真实折射率等垂直分布。

形式上的大气高度 $H = p_0/(\rho g) = R_d T_0/g$, 而温度递减率为

$$\gamma_h = \frac{g}{R_d} \approx 34.16 \text{ K km}^{-1}.$$

由 $\rho = p/(R_d T)$ 对高度求对数导数, 有

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dz} = \frac{1}{T} \left(\gamma - \frac{g}{R_d} \right).$$

当 $\gamma > \gamma_h$ 时, 密度随高度增加, 重空气位于轻空气上方, 称为自对流不稳定。自对流判据不是通常的干绝热稳定度判据; 干空气在 $\gamma > g/c_{pd}$ 时就已对小位移不稳定。

1.6.3 等温大气与多元大气

等温模型 $T = T_0$ 给出

$$p = p_0 e^{-z/H}, \quad \rho = \rho_0 e^{-z/H}, \quad H = \frac{R_d T_0}{g}.$$

H 为标高, 表示气压或密度降至初值 $1/e$ 所对应的高度。不同气体分别按分子量具有不同标高, 需要分子扩散平衡的条件; 低层充分混合的大气不能如此独立分层处理。

等温模型的应用

- 探空气球测高: 逐层测量 p_1, p_2, T , 在薄层中近似等温, $z_2 - z_1 = (R_d \overline{T_v}/g) \ln(p_1/p_2)$, 再累加各层厚度。
- 重力扩散: M 越大, $R = R_*/M$ 越小, 标高越小, 分压和密度随高度减小越快。
- 整层等温不能代表真实温度廓线, 但可用于足够薄的气层近似。

多元大气

若规定温度以常数递减率 γ 变化, 即 $T = T_0 - \gamma z$, 则在 $T > 0$ 的适用范围内

方程 1.5: 常递减率大气的压高关系

$$\frac{p}{p_0} = \left(1 - \frac{\gamma z}{T_0} \right)^{g/(R_d \gamma)}, \quad \frac{\rho}{\rho_0} = \left(1 - \frac{\gamma z}{T_0} \right)^{g/(R_d \gamma) - 1},$$

$$z = \frac{T_0}{\gamma} \left[1 - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{R_d \gamma / g} \right].$$

这是幂律形式; 令 $\gamma \rightarrow 0$ 可恢复等温大气的指数形式。模型中的零温度高度不是实际大气的物理上界。

$$H_\gamma = \frac{T_0}{\gamma}; \quad \gamma = 0 \Rightarrow \text{等温大气}, \quad \gamma = \frac{g}{R_d} \Rightarrow \text{均质大气}.$$

取 $T_0 = 273 \text{ K}$ 、 $\gamma = 6.5 \text{ K km}^{-1}$, 形式高度约 42 km ; 均质模型高度约 8 km 。

1.6.4 海平面气压订正与标准大气

为比较不同海拔站点的气压, 常将站压 p_s 订正到海平面:

$$p_0 = p_s \exp \left(\frac{g z_s}{R_d \overline{T_v}} \right).$$

其中 $\overline{T_v}$ 是站点与海平面之间假想气柱的平均虚温。简单估算可取 $\overline{T_v} \approx T_{vs} + \gamma z_s/2$, 高山站的订正对假设较敏感。测站温度可按规定时次求平均, 如 $T_s = (T_{00} + T_{12})/2$; 低站可近似以站温代表气层均温, 较高站可用递减率订正。

标准大气是一种规定的参考状态, 常用海平面值为 $T_0 = 288.15 \text{ K}$ 、 $p_0 = 101325 \text{ Pa}$ 、 $\rho_0 \approx 1.225 \text{ kg m}^{-3}$, 对流层标准递减率为 6.5 K km^{-1} , 延至约 11 km 。它用于统一比较, 不能替代实测大气层结。

第 2 章 大气热力学基础

2.1 热力学定律在大气中的应用

2.1.1 预备知识

(1) 系统与外界；开放系与封闭系

- **系统**：选定的研究对象；**外界**：可能与系统发生相互作用的其余物质环境。
- **开放系**：可与外界交换物质和能量。
- **封闭系**：无物质交换，但可有做功、传热等能量交换；不意味着内能不变。
- **孤立系**：既无物质交换，也无能量交换。



图 2.1: 系统与外界。

环境大气作为背景场，常采用静力平衡；若另假定均匀层结，可写

$$\frac{\partial p_e}{\partial z} = -\rho_e g, \quad \gamma = -\frac{\partial T_e}{\partial z} = \text{const.}$$

气块路径上的递减率写作 $\gamma' = -dT_p/dz$ 。静力平衡本身不要求 γ 为常数。

大气热力学中的两种系统

1. 未饱和湿空气：干空气 + 水汽，可近似为**二元单相系**。
2. 含凝结物的饱和湿空气：干空气 + 水（水汽、液水或冰），可近似为**二元多相系**。

干空气常作为一个组分；有无水的相变，决定是否需要计入相变潜热。

为什么常采用封闭气块近似？

- 实际大气中存在混合和物质交换。
- 若研究区域足够大，可在特定时段忽略边缘混合对内部的影响。
- 若相邻空气性质很接近，少量混合对气块性质的影响也可能较小；否则要计入夹卷。

(2) 准静态过程

定义 2.1: 准静态过程

过程足够缓慢, 使系统经历的一系列状态可近似看作平衡态。气块的准静力条件为 $p_p = p_e$, 并非气压随时间不变。

(3) 气块模型 (微团模型)

宏观尺度足够小、微观上含大量分子的空气团, 可含水汽、液水和冰。

1. 气块内部温度、气压、湿度等近似均匀, 服从状态方程与热力学定律。
2. 运动常近似绝热: 压力调整比运动快, 气块与环境热交换比运动慢。
3. 气块压强等于同高度环境压强, 温度、密度、湿度不必相等:

$$p_p(z) = p_e(z), \quad \frac{dp_p}{dz} = \frac{\partial p_e}{\partial z}.$$

热力学状态量包括 T, p, ρ, u, h, s ; 热量和功依赖过程。以下 δQ 为单位质量吸热量, $\alpha = 1/\rho$ 为比容。

2.1.2 热力学第一定律

封闭系的内能变化来自吸热和外界做功: $\Delta U = Q + W$ 。准静态体积功为 $\delta W = -p dV$: 膨胀时外界做负功, 压缩时做正功。

若只考虑体积功, 单位质量的热力学第一定律为

$$\delta Q = du + p d\alpha.$$

对成分不变的理想气体, $du = c_v dT$ 、 $h = u + p\alpha$ 、 $dh = c_p dT$, 且 $c_p - c_v = R$ 。利用 $p\alpha = RT$, 得到两种等价形式:

方程 2.1: 理想气体的热力学方程

$$\delta Q = c_v dT + p d\alpha = c_p dT - \alpha dp.$$

等容时, 吸热用于增加内能; 等压时, 吸热既增加内能又对外做功, 因此 $c_p > c_v$ 。干空气可取 $c_{pd} \approx 1004$ 、 $c_{vd} \approx 717 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。有相变或组成改变时, 应把潜热及相应热容变化纳入能量收支, 不能不加说明地直接套用定组成公式。

预报模式中的变化率形式

$$\dot{Q} = c_v \frac{dT}{dt} + p \frac{d\alpha}{dt} = c_p \frac{dT}{dt} - \alpha \frac{dp}{dt}.$$

2.1.3 热力学第二定律与熵

- 可逆过程: 系统与外界都能恢复原状态; 仅系统恢复还不够。
- 熵增原理: 系统与外界的总熵不减少, $dS_{\text{total}} \geq 0$ 。
- 熵平衡可写 $ds = \delta Q/T_b + ds_i$, $ds_i \geq 0$; T_b 为传热边界温度。

对可逆过程, $ds = \delta Q_{\text{rev}}/T$ 。一般过程中, 熵变包含与外界交换及内部不可逆产生两部分; 孤立系统的总熵不会减少。因此可逆绝热过程是等熵过程, 而不可逆绝热过程仍可能产生熵。

成分不变的简单可压缩系统满足热力学恒等式

$$T ds = du + p d\alpha.$$

对理想气体有

$$ds = c_p d \ln T - R d \ln p = c_v d \ln T + R d \ln \alpha.$$

积分得

$$s - s_0 = c_p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln \frac{p}{p_0}, \quad s = c_p \ln T - R \ln p + C.$$

这些状态关系可用于比较平衡态；不要将任意实际过程的 $T ds$ 一律等同于外界输入热量。

2.2 大气绝热过程（垂直运动）

垂直运动中，气压变化引起膨胀或压缩，温度变化常比同期外界热交换更显著，可采用绝热近似。

- 干绝热：无水汽相变，无凝结潜热释放、蒸发吸热。
- 湿绝热：饱和气块内存在水的相变。

2.2.1 干绝热过程、泊松方程与位温

干空气或没有发生相变的未饱和湿空气，其绝热变化常按干绝热过程近似。令 $\delta Q = 0$ ，用 $\alpha = R_d T / p$ 得

$$c_{pd} \frac{dT}{T} - R_d \frac{dp}{p} = 0.$$

积分后得到泊松关系

$$Tp^{-\kappa} = \text{const}, \quad T\alpha^{\kappa/(1-\kappa)} = \text{const}, \quad p\alpha^{c_{pd}/c_{vd}} = \text{const}, \quad \kappa = \frac{R_d}{c_{pd}} \approx 0.286.$$

定义 2.2: 位温

将空气微团沿干绝热过程移至参考气压 $p_r = 1000 \text{ hPa}$ 时的温度，称为位温：

$$\theta = T \left(\frac{p_r}{p} \right)^{\kappa}.$$

位温使用 K。这里的 1000 hPa 是约定参考气压，不是标准大气压 1013.25 hPa。

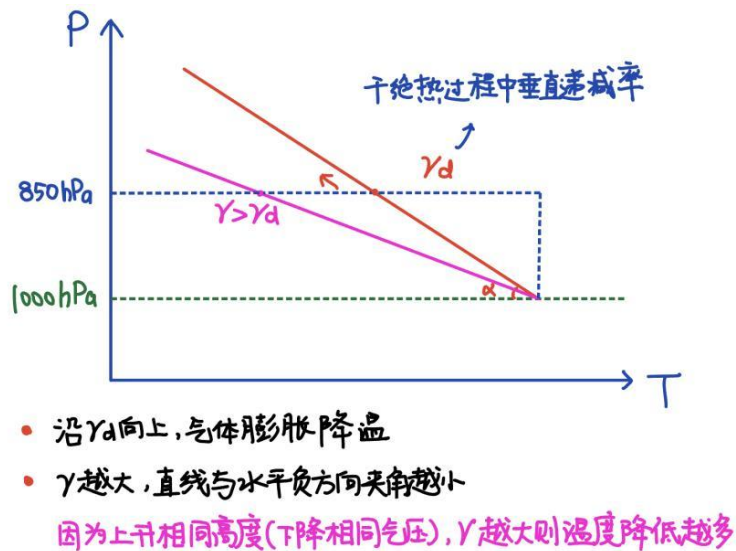


图 2.2: 位温与干绝热线。

证明：干绝热过程位温守恒

$$\ln \theta = \ln T + \frac{R_d}{c_{pd}} (\ln p_r - \ln p),$$

$$\frac{d\theta}{\theta} = \frac{dT}{T} - \frac{R_d}{c_{pd}} \frac{dp}{p} = \frac{\delta Q}{c_{pd} T} = 0 \Rightarrow d\theta = 0.$$

将位温取对数微分，可得

$$d \ln \theta = \frac{\delta Q}{c_{pd} T}, \quad s = c_{pd} \ln \theta + \text{const}$$

(定组成、可逆或相应理想气块近似)。因此位温是干绝热过程的守恒量；加热使位温升高，冷却使位温降低。

2.2.2 干绝热温度递减率与抬升凝结高度

将静力环境中的 $dp/dz \approx -\rho g$ 代入干绝热热力学方程，并近似气块与环境温度、密度相近，可得

$$\gamma_d = -\frac{dT}{dz} \approx \frac{g}{c_{pd}} \approx 9.8 \text{ K km}^{-1}.$$

气块上升时膨胀做功而冷却，下降时被压缩而增温。这里的 γ_d 是气块路径上的温度变化率，不是环境递减率 γ 。

未饱和气块抬升时，气压、温度下降，而未发生相变前混合比近似不变；饱和混合比逐渐降低。当 $r_s(T, p) = r$ 时开始饱和，这一层称为抬升凝结高度 (LCL)。在热力图上，它由初始温度点的干绝热线与初始露点对应的等混合比线交点确定。

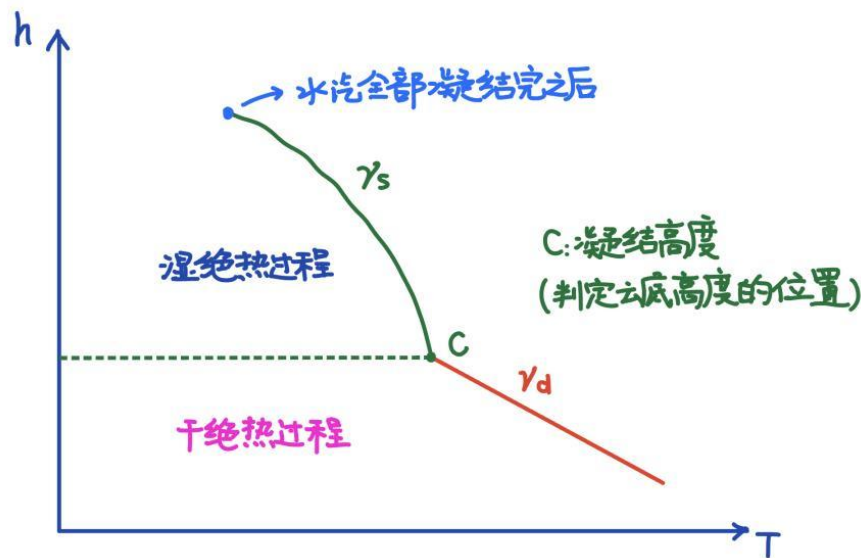


图 2.3: 未饱和气块上升至凝结高度后转入湿绝热路径。

2.2.3 可逆湿绝热与假绝热过程

性质 2.1: 可逆湿绝热过程

可逆湿绝热过程理想化地保留气块内全部凝结物，使其下降时能够蒸发，并可返回原状态。

性质 2.2: 假绝热过程

假绝热过程则假定凝结物形成后立即脱离气块，属于开放、不可逆过程；气块下沉时不再保有这些凝结水，一般沿干绝热线增温。

“凝结物离开”不等于“必然与环境有热传导”。假绝热模型可以假定没有外部热交换，但要计及离开系统的凝结物携带的能量。忽略凝结物热容、负载及水汽热容等影响时，两种过程的上升温度路径相近；更精细的模型中不完全相同。

性质 2.3: 湿绝热上升的简化假设

按单位质量干空气计, 在稀薄水汽近似下, 凝结释放潜热 $-L_v dr_s$, 故

$$c_{pd} dT - \alpha_d dp \approx -L_v dr_s.$$

结合近似静力关系, 有

$$\gamma_s = \gamma_d + \frac{L_v}{c_{pd}} \frac{dr_s}{dz}.$$

由于饱和上升时 $dr_s/dz < 0$, 故 $\gamma_s < \gamma_d$: 凝结潜热部分抵消膨胀冷却。

方程 2.2: 湿绝热递减率的常用近似

$$\gamma_s \approx \frac{g}{c_{pd}} \frac{1 + L_v r_s / (R_d T)}{1 + L_v^2 r_s / (c_{pd} R_v T^2)}.$$

暖湿条件下潜热作用较强, γ_s 较小; 低温、水汽稀少时, γ_s 趋近 γ_d 。湿绝热递减率不是常数。

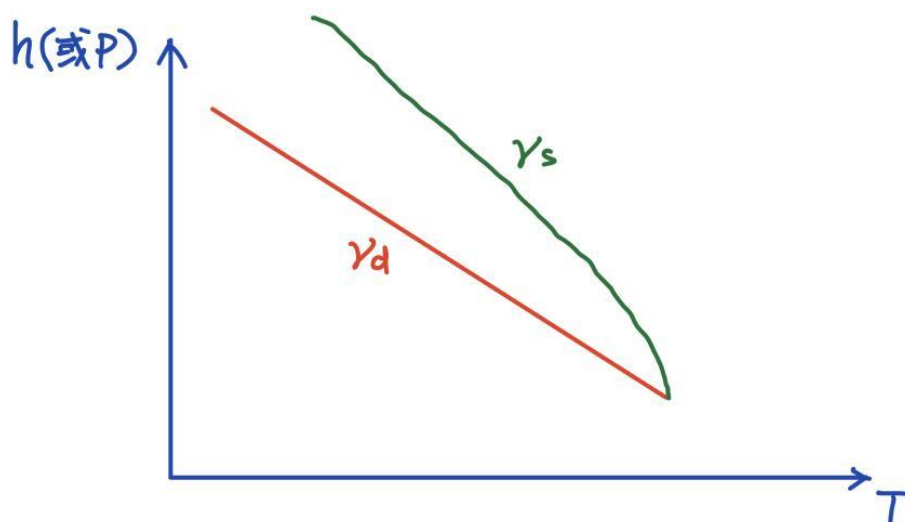


图 2.4: 干、湿绝热递减率的比较及饱和上升时位温的变化。

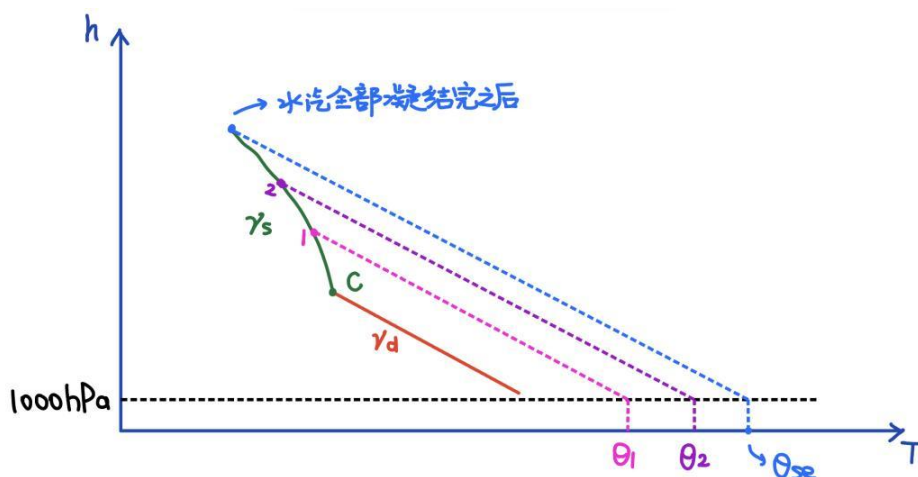


图 2.5: 干、湿绝热递减率的比较及饱和上升时位温的变化。

湿绝热上升虽可对整个系统绝热，但水汽凝结对干空气部分相当于加热，所以干位温 θ 一般增加。不能以“绝热”二字直接断言所有形式的位温均守恒。

2.2.4 假相当位温与假相当温度

性质 2.4: 假相当位温与假相当温度

将气块先干绝热抬升到 LCL，再沿假绝热路径上升，使水汽近乎全部凝结并脱离，最后把剩余空气干绝热移到 1000 hPa，所得温度称为假相当位温。最后若移回初始气压，则所得温度称为假相当温度 T_{se} 。

LCL 是凝结开始的位置，并不是水汽全部凝结完的位置。假相当位温同时体现气块的显热和水汽潜热，是理想假绝热路径的重要近似标量。

忽略若干小项时，热力学方程可写成

$$c_{pd} d \ln \theta \approx -\frac{L_v}{T} dr_s.$$

用 $d(r_s/T) \approx dr_s/T$ 作简化，积分得到

$$c_{pd} \ln \theta + \frac{L_v r_s}{T} \approx \text{const.}$$

当水汽近乎全部凝结， $r_s \rightarrow 0$ ，用终态位温确定常数，得

$$c_{pd} \ln \theta + \frac{L_v r_s}{T} \approx c_{pd} \ln \theta_{se}.$$

进一步近似可得 $\theta_{se} \approx \theta \exp[L_v r_s / (c_{pd} T)]$ 。但微分 $d(r_s/T)$ 还含 $-r_s dT/T^2$ ，因此该表达式不是严格的积分结果。附录计算采用 Bolton 近似并明确单位，避免把粗略守恒式当作精确公式。

思考：干绝热过程中，假相当位温是否守恒？

同一气块在未饱和干绝热路径上的不同点出发，沿同一干绝热线与等混合比条件到达同一 LCL，再沿同一假绝热线。因此在该理想模型中， θ_{se} 也是守恒标量。

2.2.5 迎风坡降水与焚风

湿气流沿迎风坡抬升，先干绝热冷却，达到 LCL 后凝结并可能降水；越过山脊后，若凝结物已大量脱离，气块沿背风坡下沉时按干绝热增温。由于干绝热递减率通常大于湿绝热递减率，同一气压处的背风气块可能比迎风侧更暖、更干，形成焚风。

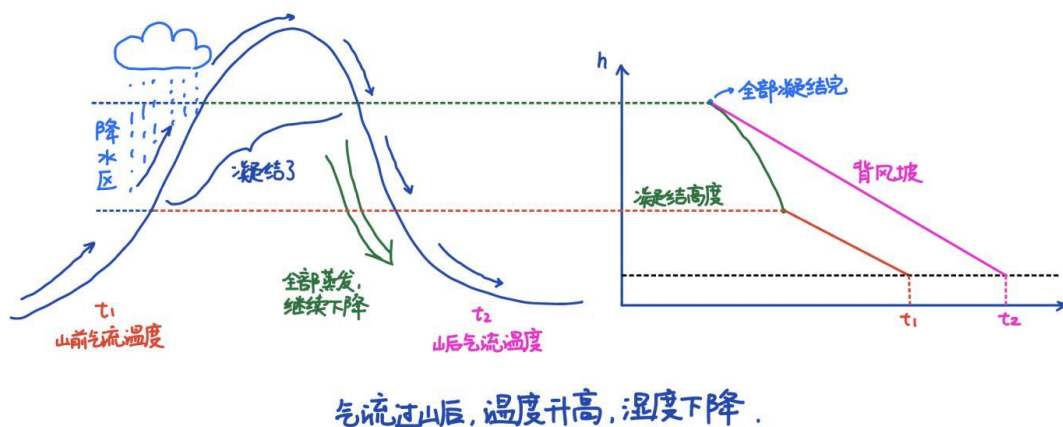


图 2.6: 气流越山的热力学路径。

识别气团是否可能相同，可比较近似守恒的 θ_{se} ，但相近的 θ_{se} 只能说明热力学相容，不能单凭一个数值证明气团身份；混合、辐射和湍流交换均可改变结果。

2.3 大气的等压过程（水平运动）

- 绝热抬升：常用于理解云的形成。
- 近似等压冷却、增湿：常用于理解雾、露、霜等形成条件。
- 缓慢水平运动常近似等压，但是否有外界热交换仍须由具体过程判断。

2.3.1 等压加热与相变

在等压且不发生相变时， $\delta Q = c_p dT$ 。若考虑水汽相变，采用单位质量干空气的近似形式可写为

$$c_{pd} dT + L_v dr = \delta Q.$$

蒸发时 $dr > 0$ ，在没有外部供热的条件下温度下降；凝结时 $dr < 0$ ，潜热释放抵消一部分冷却或使空气增温。

由 $h = u + p\alpha$ 有 $dh = \delta Q + \alpha dp$ ，所以等压绝热过程有 $dh = 0$ 。**逆命题一般不成立**：等焓过程不必同时等压、绝热。忽略热容和潜热随温度变化时，湿焓可近似表示为 $c_{pd}T + L_v r$ 。

性质 2.5：等焓相变的温湿变化

$$T + \frac{L_v}{c_{pd}} r = \text{const.}$$

蒸发： $r \uparrow, T \downarrow$ ；凝结： $r \downarrow, T \uparrow$ 。

2.3.2 等压凝结与相当温度

等压冷却凝结的两步

1. 未饱和至饱和：移去显热， $c_{pd} dT = \delta Q < 0$ 。
2. 饱和后继续凝结：需同时移去显热和相变热， $c_{pd} dT + L_v dr = \delta Q < 0$ 。

未饱和空气在水汽不变条件下等压冷却，首先达到露点。继续冷却才发生凝结，此时外界必须移去显热和凝结潜热。另一个用于定义参量的理想过程是：假想将全部水汽凝结，释放的潜热全部加热空气，得到**相当温度**

$$T_e \approx T + \frac{L_v r}{c_{pd}}.$$

它是显热与潜热合并后的温度尺度，不代表一般空气能在等压下自发完成“全部凝结”的实际路径。相当位温为

$$\theta_e = T_e \left(\frac{p_r}{p} \right)^\kappa.$$

这一线性潜热近似定义与前节的 θ_{se} 不应混用。

2.3.3 等焓蒸发与湿球温度

当未饱和空气与足量液水接触，在近似等压、绝热条件下蒸发增湿并冷却，最终达到饱和，所得温度为热力学湿球温度 T_w 。简化湿焓方程给出

方程 2.3：湿球温度的隐式方程

$$c_{pd}T_w + L_v r_s(T_w, p) = c_{pd}T + L_v r.$$

r_s 本身依赖 T_w ，所以通常用数值迭代求解，**并非不能计算**。实际干湿球温度计还受通风、辐射和仪器条件影响，需要采用相应的测湿关系。已饱和空气没有继续蒸发增湿的驱动力，蒸发也不能说成在任何条件下都会发生。

$$T_w + \frac{L}{C_p} r_s = T + \frac{L}{C_p} r = T_e$$

← 水汽全部蒸发
→ 水汽全部凝结

T减小, r增大 自发方向
T增大, r减小

图 2.7: 相当温度与湿球温度的湿焓关系示意。

露点由冷却而不增湿达到饱和，湿球过程同时冷却、增湿，因此对通常未饱和空气有

性质 2.6: 四种温度的大小关系

$$T_d \leq T_w \leq T \leq T_e.$$

有水汽的未饱和状态通常取严格不等号；饱和时 $T_d = T_w = T$ 。完全干燥的理想极限中，露点需作为极限理解。

2.3.4 湿球位温与假湿球位温

将 T_w 代入干绝热泊松式可得 $\theta_w = T_w (p_r/p)^\kappa$ 。假湿球位温 θ_{sw} 则采用不同的路径：气块先干绝热上升至 LCL，再沿穿过该点的饱和假绝热线下降至 1000 hPa，得到的温度即 θ_{sw} 。若下降到原气压，称假湿球温度 T_{sw} 。

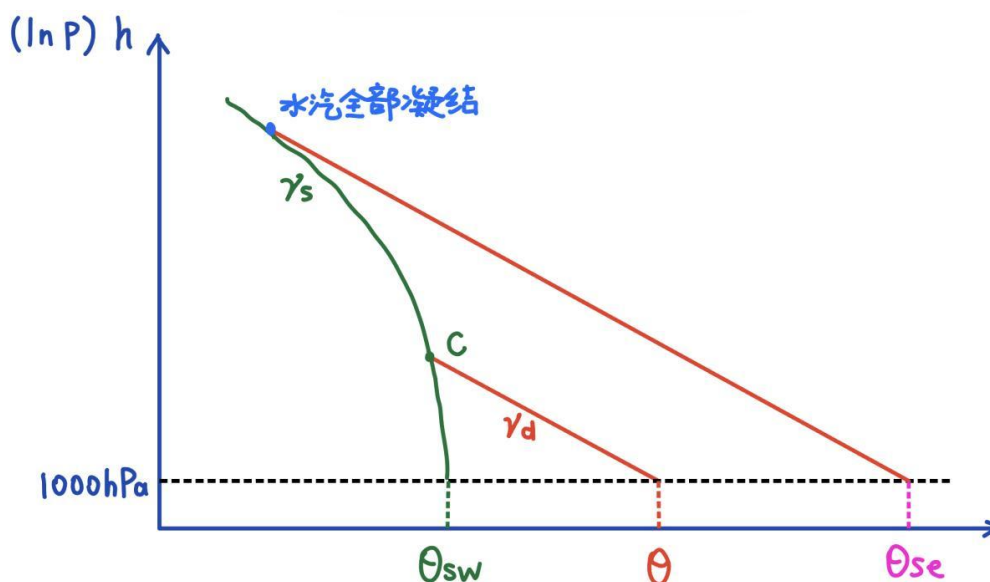


图 2.8: 假湿球位温、干位温与假相当位温的路径区别。

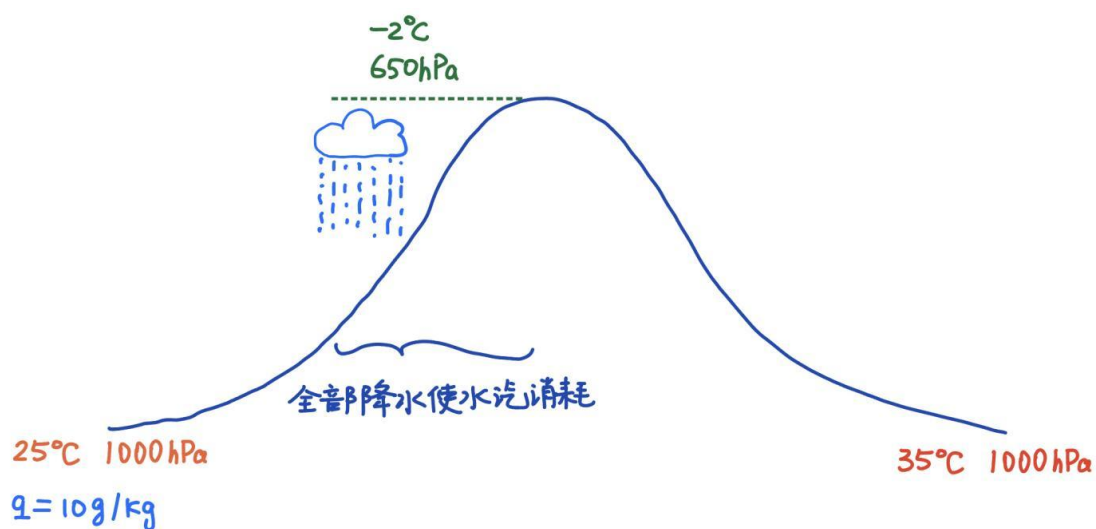


图 2.9: 气块越山及不同温度、位温的路径示例。

注：图示数值作为简化路径例子；水汽是否耗尽须结合混合比判断。定量计算采用一致的温湿条件和热力学公式。

- 假相当位温：上升凝结、失去凝结水，再干绝热移至参考气压。
- 假湿球位温：沿饱和路径下降至参考气压，需要供水维持饱和。
- 常见未饱和状态下： $\theta_{sw} < \theta < \theta_{se}$ ；极限情况可取等号。

两种假位温都可用来标识同一条假绝热线。固定气压时，升温或增加水汽通常使 θ_{se} 、 θ_{sw} 增大；干位温 θ 只显式依赖温度和气压。不要把 θ_w 的简单泊松换算与沿饱和路径得到的 θ_{sw} 视为同一操作。

2.4 大气静力稳定度（层结稳定度）

定义 2.3: 层结稳定度

环境大气温度、湿度的垂直结构对对流发展影响的趋势和程度。

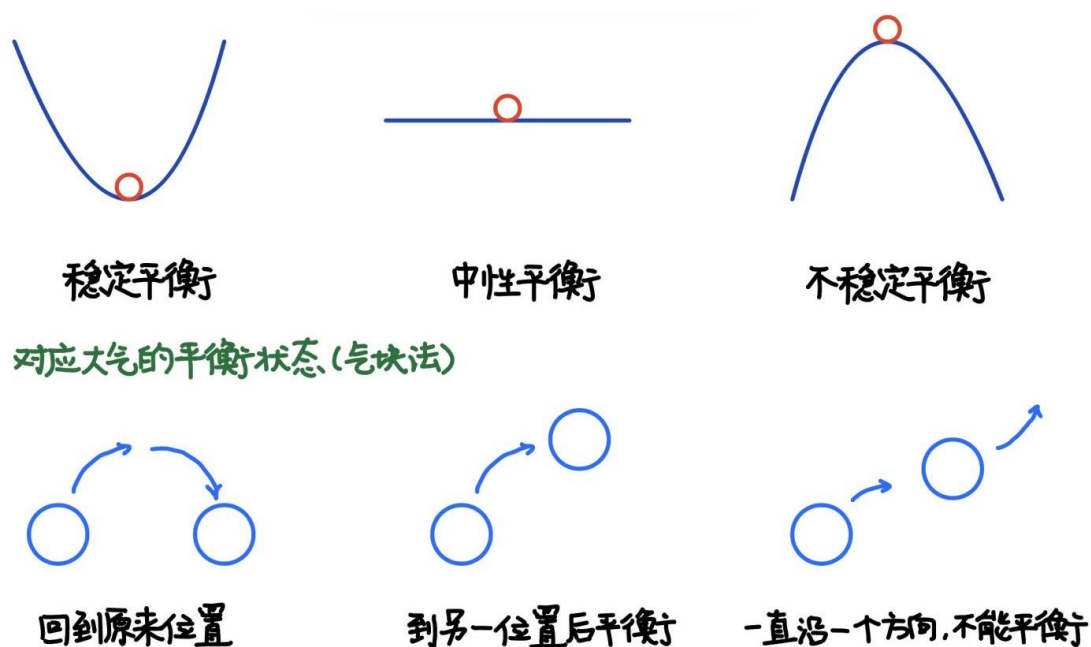


图 2.10: 稳定、中性与不稳定平衡。

2.4.1 气块法与浮力

从静力平衡环境中取一气块，给它一个小的垂直位移，气块压强迅速调整为周围气压，并近似绝热变化。若随后产生的浮力使其回到原位，层结稳定；若促使其继续远离原位，则不稳定；无恢复或远离趋势为中性。

设气块与环境密度分别为 ρ_p, ρ_e ，则垂直加速度

$$B = g \frac{\rho_e - \rho_p}{\rho_p} = g \frac{T_{vp} - T_{ve}}{T_{ve}}.$$

最后一式适用于同压、无凝结物负载的理想气体。忽略湿度差时，可用温度代替虚温。上移 δz 后，若气块按干绝热冷却，则

$$T_p - T_e \approx (\gamma - \gamma_d)\delta z, \quad B \approx \frac{g}{T_e}(\gamma - \gamma_d)\delta z.$$

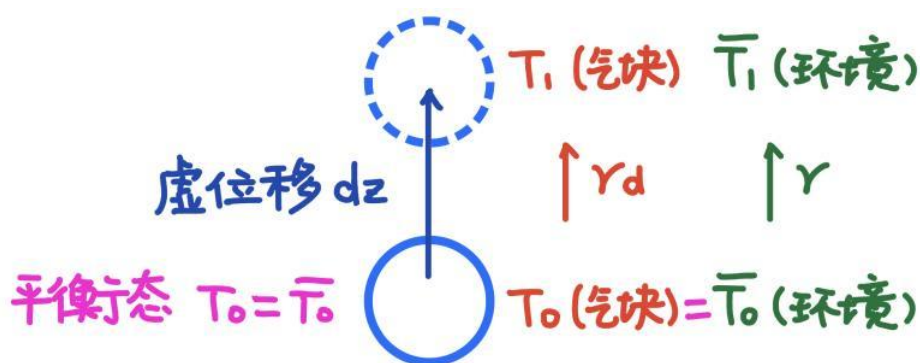


图 2.11: 未饱和与饱和气块的小位移比较。

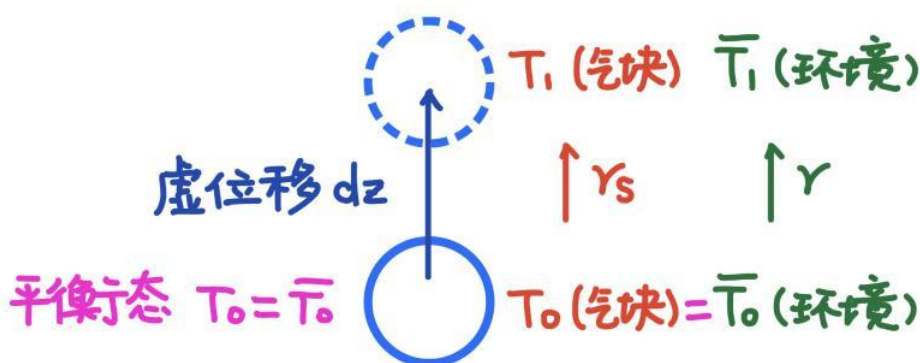


图 2.12: 未饱和与饱和气块的小位移比较。

2.4.2 局地稳定度判据

性质 2.7: 温度递减率判据

气块状态	稳定	不稳定
未饱和气块	$\gamma < \gamma_d$	$\gamma > \gamma_d$
饱和气块	$\gamma < \gamma_s$	$\gamma > \gamma_s$

等号对应各自的中性条件。由于通常 $\gamma_s < \gamma_d$:

$$\begin{cases} \gamma < \gamma_s & : \text{绝对稳定,} \\ \gamma_s < \gamma < \gamma_d & : \text{条件不稳定,} \\ \gamma > \gamma_d & : \text{绝对不稳定.} \end{cases}$$

条件不稳定表示同一层结对未饱和气块稳定、对饱和气块不稳定；它不自动保证近地气块能自由上升。未饱和和空气也可用位温梯度判断：

$$N^2 = \frac{g}{\theta} \frac{d\theta}{dz} \approx \frac{g}{T} (\gamma_d - \gamma).$$

$N^2 > 0$ 稳定, $N^2 < 0$ 不稳定。考虑湿度时常使用虚位温, 并另行考虑凝结水负载等修正。

2.4.3 不稳定能量、自由对流高度与抑制能量

沿气块路径积分浮力，在忽略阻力、夹卷等作用时有

$$\frac{1}{2}(w_2^2 - w_1^2) = \int_{z_1}^{z_2} B \, dz = -R_d \int_{p_1}^{p_2} (T_{vp} - T_{ve}) \, d \ln p.$$

这对应热力图上气块路径与环境曲线围成的有符号面积，而不是任意干、湿绝热线之间的面积。气块从负浮力转为正浮力、可自由上升的高度称 LFC；上部再次失去正浮力附近称平衡高度 EL。

方程 2.4: CAPE 与 CIN

$$\text{CAPE} = \int_{\text{LFC}}^{\text{EL}} \max(B, 0) \, dz, \quad \text{CIN} = - \int_{z_0}^{\text{LFC}} \min(B, 0) \, dz.$$

这里将 CIN 定义为非负的抑制能量大小，单位均为 J kg^{-1} 。某些资料将 CIN 写成负值，比较时要核对约定。

气块温度与环境温度的交点

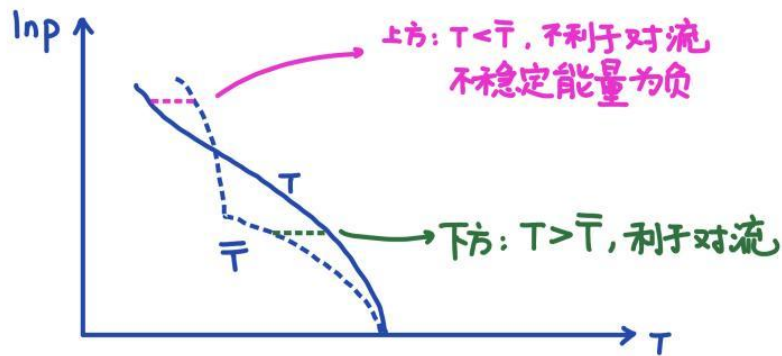


图 2.13: 气块温度与环境曲线交叉：浮力可由正变负。

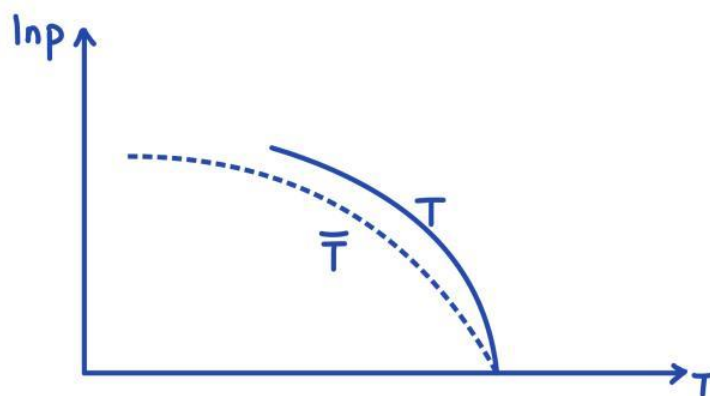


图 2.14: 气块始终暖于环境的情形。

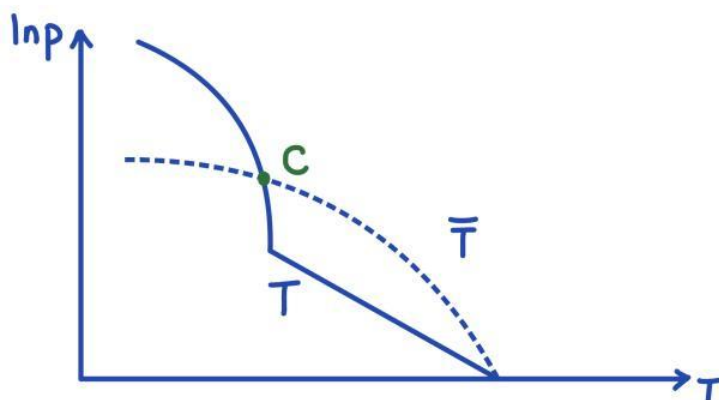


图 2.15: 先克服负浮力, 再达到自由对流高度。

条件不稳定的几种情况

1. **真潜在稳定**: 气块始终缺少可利用的正浮力, 不稳定能量为负。

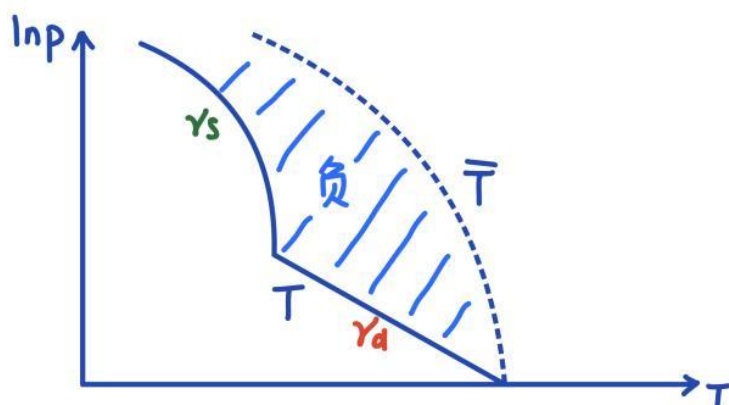


图 2.16: 真潜在稳定。

2. **真潜在不稳定**: 自由对流高度较低, 负面积较小; 达到后正面积大, 易触发并发展对流。

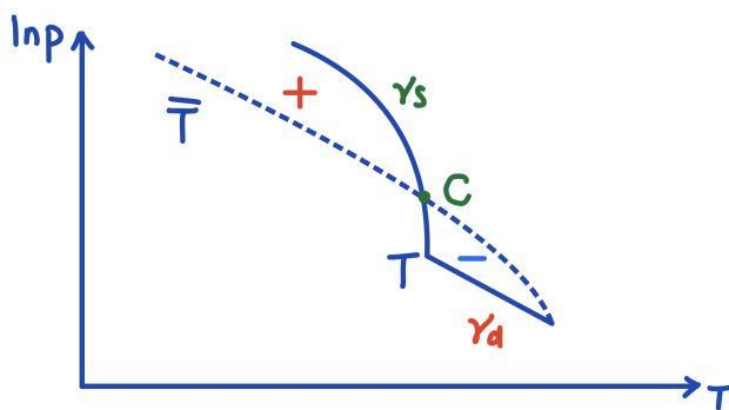


图 2.17: 负面积较小、正面积较大的情形。

3. **假潜在不稳定**: 负面积大, 不易到达自由对流高度; 其上正面积有限, 即使有扰动, 对流也不易持续。

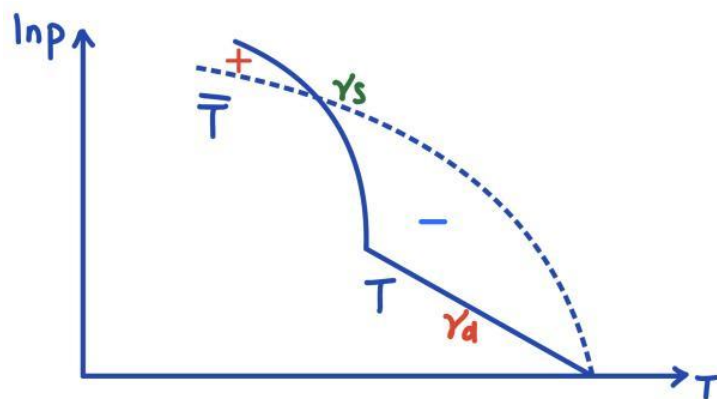


图 2.18: 负浮力区占主导的情形。

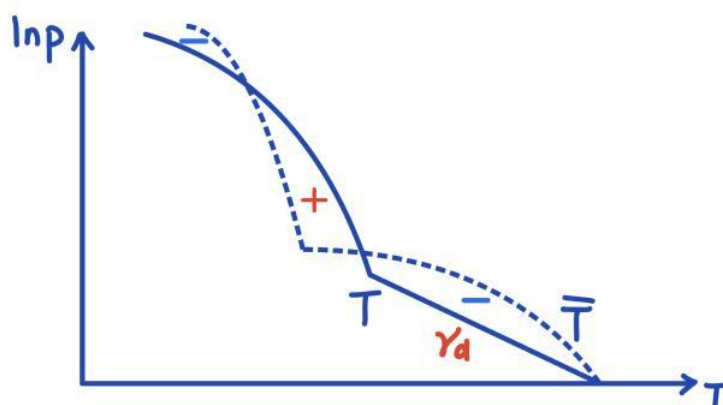


图 2.19: 抑制较强、正浮力区较小的情形。

影响大气稳定性的因素

1. 时间：白天加热、夜间冷却等。
2. 地点：下垫面性质及热湿条件。
3. 气层整体抬升运动。

2.4.4 整层抬升与对流性不稳定

(1) 抬升时没有凝结

封闭气层抬升、横截面积近似不变时，层间气压差可近似保持，气层厚度增大。各气块沿干绝热线变化。

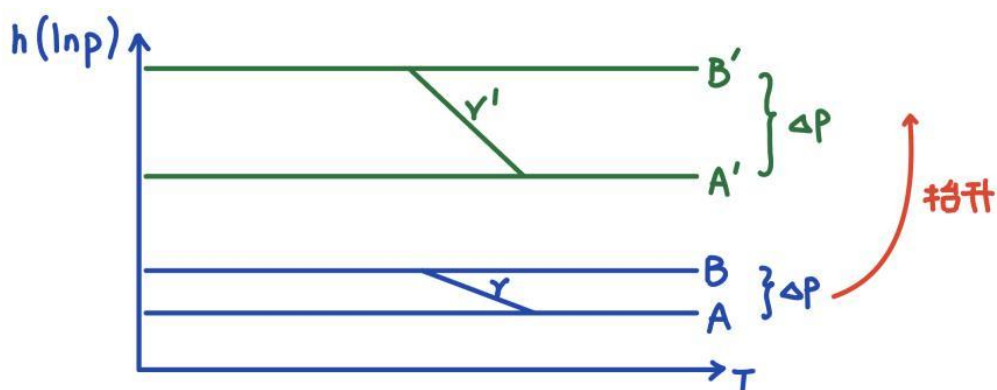


图 2.20: 整层抬升与气层厚度增加。

- 初始稳定: $\gamma < \gamma_d$; 简化模型下抬升后 $\gamma < \gamma' < \gamma_d$, 仍稳定。

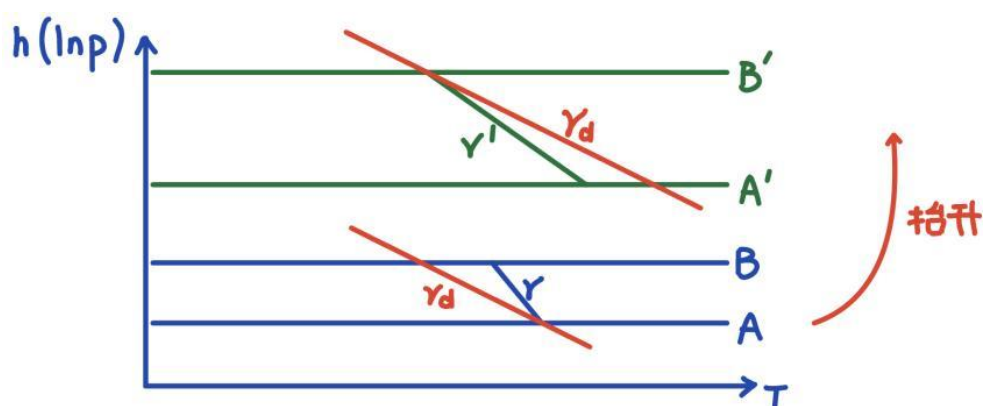


图 2.21: 初始稳定气层的抬升。

- 初始中性: $\gamma = \gamma_d$; 抬升后 $\gamma' = \gamma_d$, 仍中性。

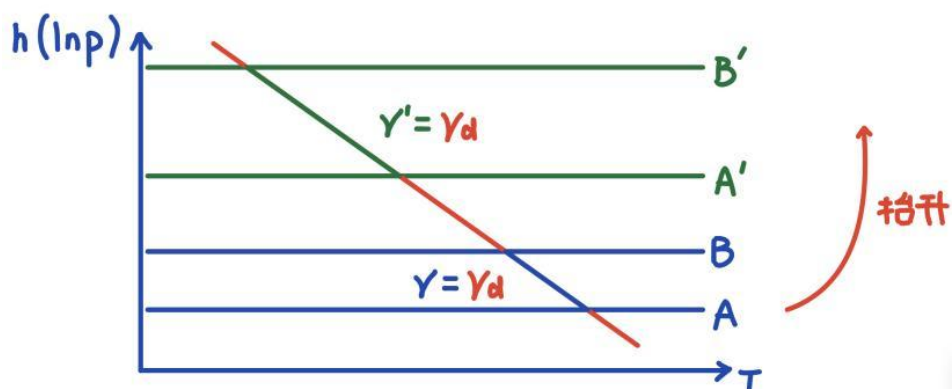


图 2.22: 初始中性气层的抬升。

- 初始不稳定: $\gamma > \gamma_d$; 简化模型下抬升后 $\gamma > \gamma' > \gamma_d$, 仍不稳定。

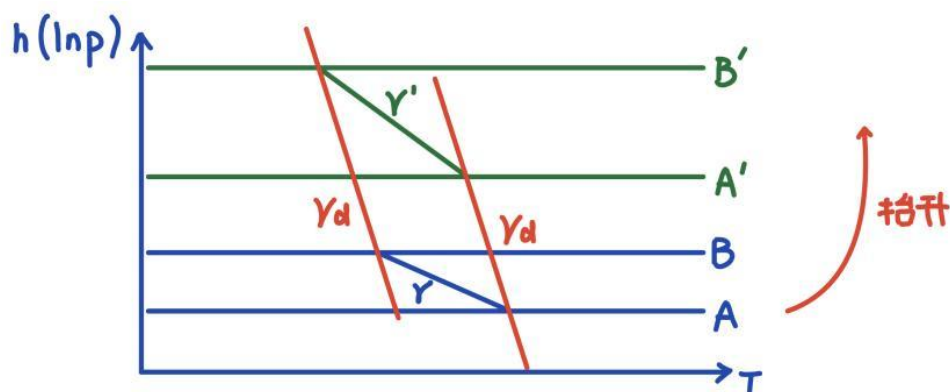


图 2.23: 初始不稳定气层的抬升。

性质 2.8: 无凝结抬升

各气块位温守恒，通常不改变稳定性符号。在上述理想层模型中，递减率趋近干绝热值；实际还需考虑夹卷等过程。

(2) 抬升时有凝结

原来稳定的气层整体抬升，因温湿垂直分布不同，各高度先后饱和；潜热释放改变温度廓线与稳定度。若气层下部较湿、较早饱和，上部仍按干绝热冷却，则下部潜热释放使其冷却较慢，抬升后可能形成不稳定层结；若上部先饱和，则可能增强稳定性。不过“上干下湿”只是示意，应比较各层的饱和条件与假相当位温。

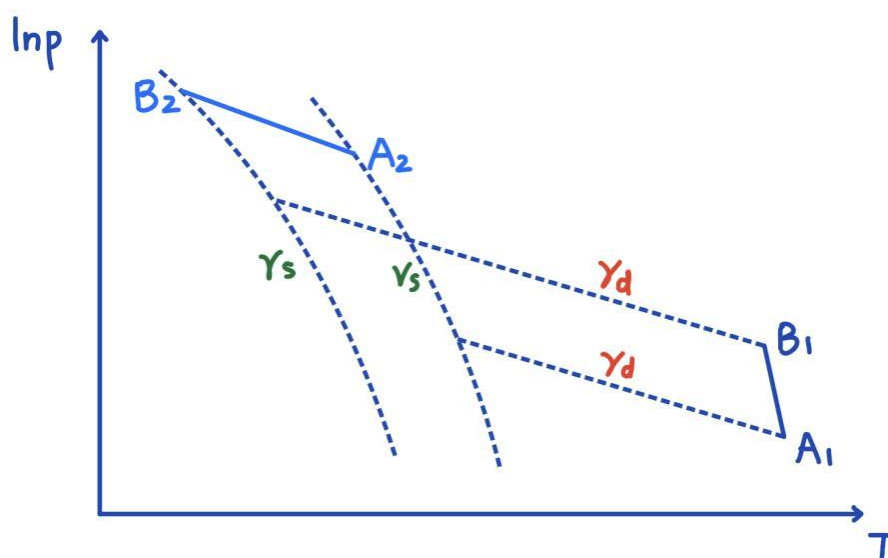


图 2.24: 气层下部先饱和与上部先饱和的不同效果。

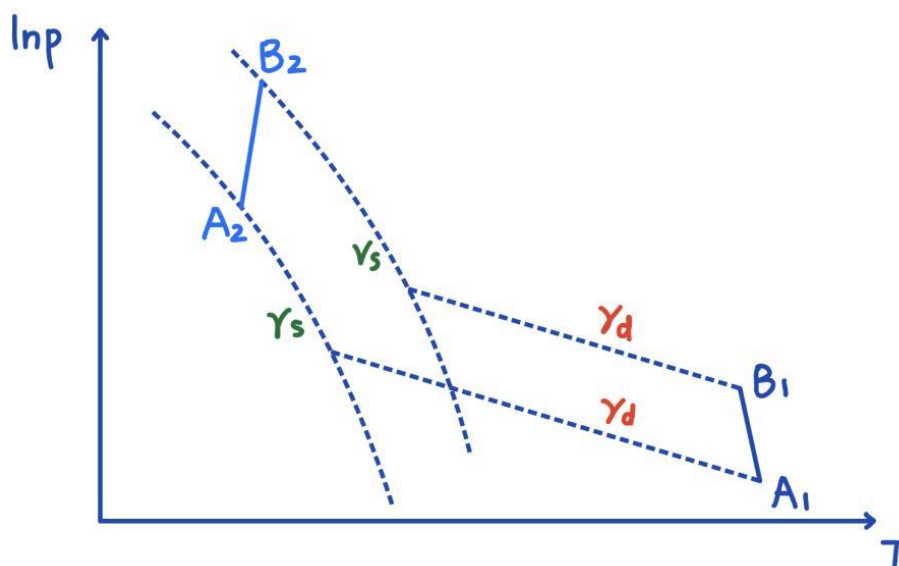


图 2.25: 气层下部先饱和与上部先饱和的不同效果。

性质 2.9: 对流性（位势）不稳定的常用判据

$$\frac{\partial \theta_{se}}{\partial z} < 0$$

表示气层经充分整体抬升、达到饱和后可能形成对流性不稳定；梯度为零对应中性，为正对应对流性稳定。该判据与局地环境递减率的“条件不稳定”是不同概念。

两层指数为 $I = \theta_{se}(700 \text{ hPa}) - \theta_{se}(850 \text{ hPa})$ 。 $I < 0$ 表示这一层间的假相当位温随高度降低；负值绝对值越大，所指示的位势不稳定越强，但该指数不能替代完整廓线分析。

第 3 章 大气辐射与热量收支

大气运动的能量主要来自太阳。地球内热与放射性衰变也是能量来源；长波辐射、摩擦和潜热释放是地气系统内部能量传递或转换的重要环节。潜热释放对热带环流尤其重要。

性质 3.1: 大气中的热量收支

1. 太阳辐射：大气吸收进入地气系统的短波辐射。
2. 红外热辐射：海面、陆面和大气自身的长波辐射。温室气体吸收并发射长波，影响温度。
3. 感热交换：海、陆、气之间由温差及湍流等引起的热量输送。
4. 潜热交换：水的相变伴随能量吸收与释放。
5. 对流、平流、湍流：与周围区域交换和输送热量。

一定时间内，净吸收的辐射能量与温度变化相关，比例还取决于气层质量与热容。

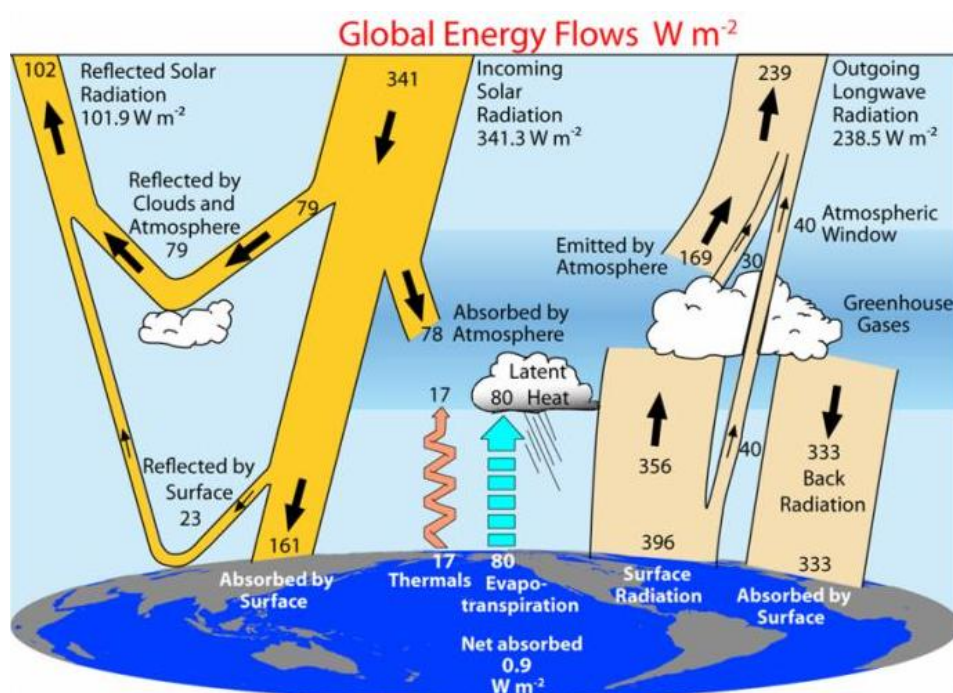


图 3.1: 地气系统的能量收支 (W m^{-2})。

3.1 辐射基本知识

3.1.1 电磁波与光谱

辐射以电磁波形式输送能量，真空中光速 c 、频率 ν 、波长 λ 满足 $c = \lambda\nu$ ；单个光子的能量为 $h\nu$ ，波数为 $\tilde{\nu} = 1/\lambda$ 。普朗克常数 $h \approx 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$ 。

可见光约处于 $0.38\text{--}0.78\text{ }\mu\text{m}$ ，短于可见光的是紫外等波段，长于可见光的是红外、微波和无线电波。太阳辐射主要集中于可见光及相邻的紫外、近红外波段；地气系统温度远低于太阳，其热辐射主要位于红外。

波段	典型波长范围或量级	特点与应用
γ 射线、X 射线	极短波，约 10^{-5} 、 $10^{-3}\text{ }\mu\text{m}$ 等量级	高能辐射
紫外	短于可见光	大气成分、污染物观测
可见光	约 $0.39\text{--}0.76\text{ }\mu\text{m}$	云、植被；太阳能量的重要部分
红外	约 $0.77\text{--}1000\text{ }\mu\text{m}$	热辐射、测温与成分探测
微波	毫米至厘米等量级	天气雷达、水凝物探测
无线电波	更长波段，与微波分类有交叠	广播、通信、定位

紫	靛	蓝	绿	黄	橙	红
0.43	0.47	0.495	0.54	0.58	0.60	0.64

可见颜色的代表波长 (μm)，不是严格的分界值。

- 激光雷达常见绿光波长： $532\text{ nm} = 0.532\text{ }\mu\text{m}$ 。
- 近红外：约 $0.77\text{--}3\text{ }\mu\text{m}$ ；中红外：约 $3\text{--}30\text{ }\mu\text{m}$ ；远红外：约 $30\text{--}1000\text{ }\mu\text{m}$ 。
- 太阳辐射主要在约 $0.15\text{--}4\text{ }\mu\text{m}$ ；地表热辐射主要在约 $4\text{--}80\text{ }\mu\text{m}$ ，大气热辐射可延及更长波段。

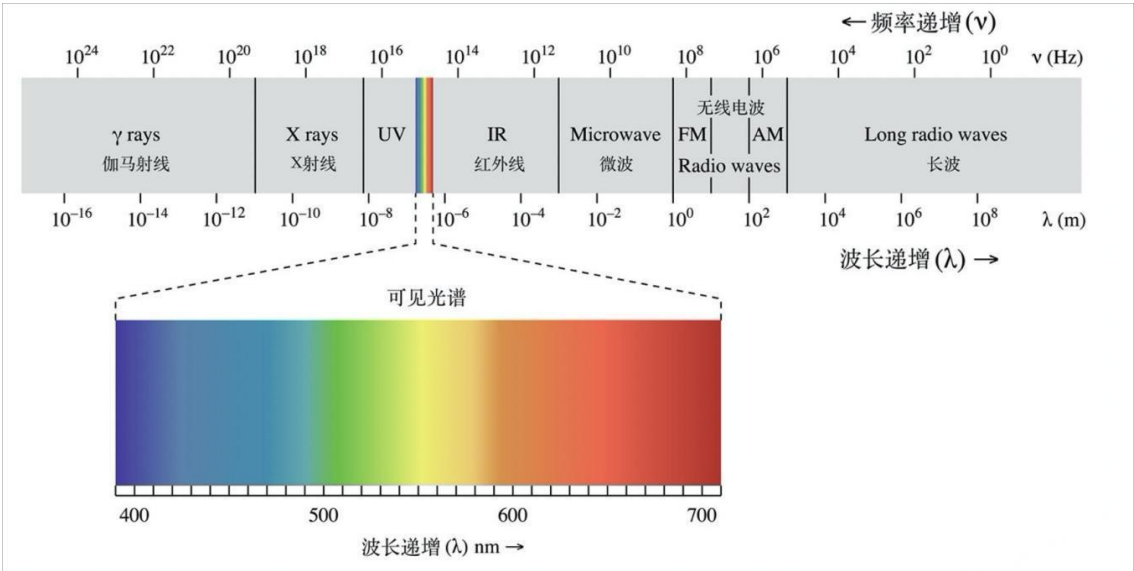


图 3.2: 光谱及可见光示意；具体波段界限随应用约定有所不同。

卫星不同通道分别对云、地表、温度、水汽等敏感。真彩色合成近似模拟人眼所见，假彩色合成则把所选通道映射为显示颜色以突出特征；一个通道不能在所有条件下唯一识别某种物质。

遥感与授时

- RGB 真彩合成：用红、绿、蓝相应通道近似再现人眼颜色；假彩合成：以敏感通道替换显示通道，突出特定对象。
- 温度、水汽影响 GNSS 信号延迟；需通过大气延迟模型或观测订正。原子钟解决精密授时，不能单独消除传播延迟。
- 国家授时中心承担国家标准时间的产生、保持和发播等任务。

3.1.2 辐射通量、通量密度与辐亮度

辐射通量 $\Phi = dE/dt$ 为单位时间传递的辐射能，单位 W。辐射通量密度为单位面积上的通量，单位 $W m^{-2}$ ；入射到表面的量常称辐照度，表面向外发射的量常称辐出度。以下统一用 F 表示通量密度。

辐亮度 I_λ 进一步分辨传播方向：

$$I_\lambda = \frac{d\Phi}{\cos \vartheta dA d\Omega d\lambda}, \quad d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi.$$

其中 ϑ 为传播方向与面法线的夹角， Ω 是立体角。若光谱以每米波长计， I_λ 的单位为 $W m^{-2} sr^{-1} m^{-1}$ 。立体角定义为球面面积与半径平方之比： $\Omega = A/r^2$ ，单位 sr。

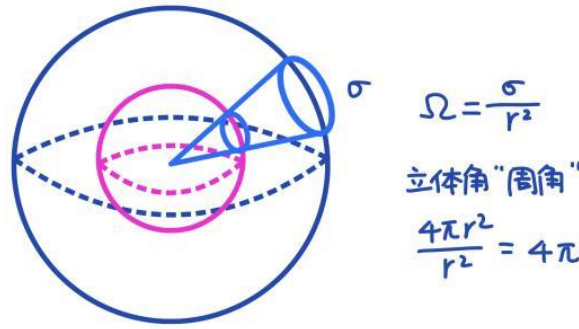


图 3.3: 立体角与辐射方向。

对半球积分得

$$F_\lambda = \int_{2\pi} I_\lambda \cos \vartheta d\Omega, \quad F = \int_0^\infty F_\lambda d\lambda.$$

当半球内辐亮度各方向相同时， $F_\lambda = \pi I_\lambda$ 。这由角积分得到，并不只对黑体成立。数值积分应写为 $F \approx \sum_i F_{\lambda_i} \Delta\lambda_i$ ，不能漏掉波段宽度。

3.1.3 吸收、反射、透射与黑体、灰体

入射能量可分为吸收、反射和透射三部分：

$$\Phi_0 = \Phi_a + \Phi_r + \Phi_t, \quad a_\lambda + \mathcal{R}_\lambda + \mathcal{T}_\lambda = 1.$$

a_λ 、 $\mathcal{R}_\lambda$ 、 $\mathcal{T}_\lambda$ 分别为吸收率、反射率、透射率，均无量纲；透射率不等于折射率。

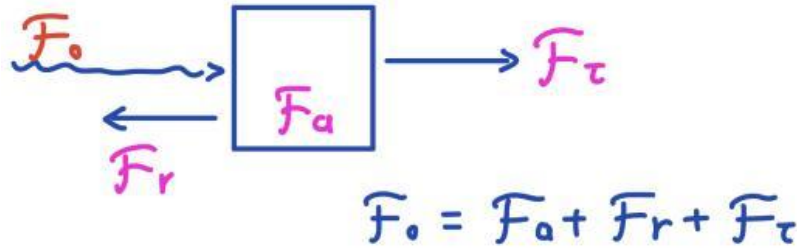


图 3.4: 入射辐射的吸收、反射与透射。

黑体对所有入射波长均完全吸收, $a_\lambda = 1$; 灰体在指定波段内吸收率近似不随波长变化。黑体和灰体是理想化模型, 实际物体的吸收、发射能力通常有光谱和方向依赖。

3.1.4 黑体辐射三定律与基尔霍夫定律

方程 3.1: 普朗克定律

黑体的光谱辐亮度为

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \left[\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1 \right]^{-1}, \quad M_\lambda = \pi B_\lambda.$$

采用 SI 常数时, λ 用 m, 所得光谱密度按每米波长计; 换为每 μm 时还需乘 10^{-6} 。 $k_B \approx 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ 。

方程 3.2: 斯忒藩-玻尔兹曼定律与维恩位移定律

$$M = \int_0^\infty \pi B_\lambda d\lambda = \sigma T^4, \quad \sigma \approx 5.6704 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4},$$

$$\lambda_{\max} T = 2897.8 \mu\text{m K}.$$

这里的峰值按波长谱定义; 按频率谱取峰值不能直接用 $c/\lambda_{\max}$ 换算。

温度升高时, 总发射通量按 T^4 增加, 波长谱峰值向短波移动。太阳与地球辐射峰值分别约在 $0.5 \mu\text{m}$ 和 $10 \mu\text{m}$ 附近, 因此可在许多问题中区分短波与长波。

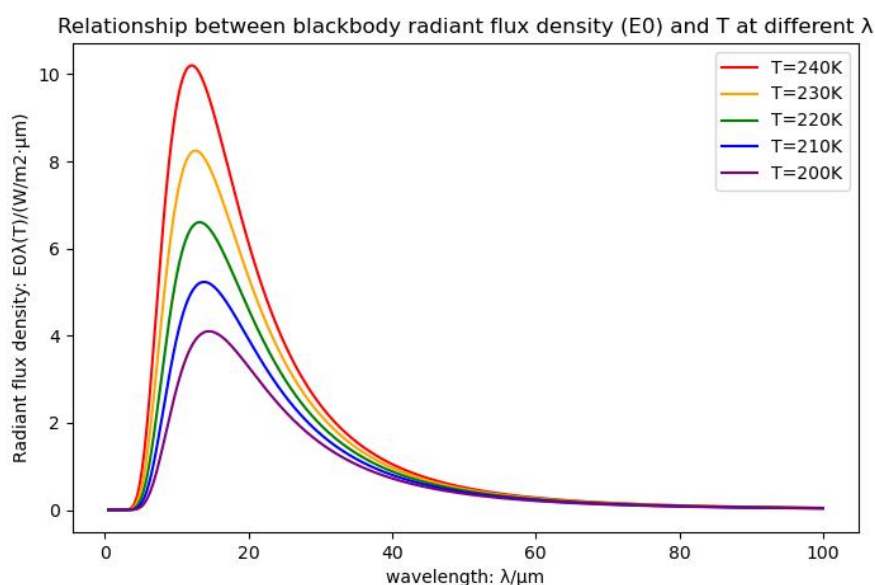


图 3.5: 不同温度下的黑体辐射光谱。

物体光谱发射率为 $\epsilon_\lambda = I_{\lambda,em}/B_\lambda(T)$ 。基尔霍夫定律指出，在热平衡或适用的局地热力学平衡条件下，同一波长、方向和偏振条件的发射率等于吸收率： $\epsilon_\lambda = a_\lambda$ 。灰体的总发射可近似为 $M = \epsilon\sigma T^4$ 。

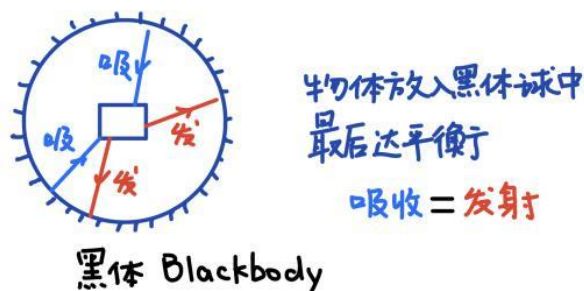


图 3.6: 物体在黑体腔内达到热平衡。

基尔霍夫定律的物理解释

- 热平衡时，物体吸收的同波段辐射等于它发射的辐射： $a_\lambda B_\lambda = I_{\lambda,em}$ 。
- $\epsilon_\lambda = I_{\lambda,em}/B_\lambda = a_\lambda$ ；同条件下吸收越强，发射能力越强。
- 发射率可与波长、温度和表面性质有关，实际反演需要相应模型和观测。

不能把太阳短波吸收率直接用于地球长波发射率，除非明确采用跨波段灰体假设。

3.2 短波辐射：大气对太阳辐射的吸收

3.2.1 太阳辐射的本质、太阳常数与入射几何

- 太阳半径约 70 万 km，约地球半径的 109 倍；体积约为地球的 130 万倍。
- 太阳质量约 1.989×10^{30} kg，约为地球的 33 万倍。
- 表面有效温度约 5800 K，中心温度约 1.5×10^7 K。
- 总辐射功率约 3.83×10^{26} W，地球截获约 1.8×10^{17} W，约为二十亿分之一。
- 近日点约在 1 月，远日点约在 7 月；近日点入射较远日点约多 7%。南北半球冬季的差异还受到海陆分布、环流等影响。
- 太阳活动有约 11 年周期，太阳辐射也有变化。

太阳常数 S_0 是平均日地距离处、大气顶、垂直于太阳光的单位面积所接收的总太阳辐射通量密度。本节计算例与作业采用约 1370 W m^{-2} ，本笔记计算沿用题设；它不是所有地点水平地面上的入射值。

若太阳总辐射功率为 $L_\odot$ ，日地距离为 d ，则 $S = L_\odot / (4\pi d^2)$ 。设太阳天顶角为 Z 、高度角为 $h = \pi/2 - Z$ ，白昼水平面上的大气顶入射为

$$F_{\text{TOA}} = S \cos Z = S \sin h.$$

日地距离变化影响入射通量，但季节主要来自地轴倾斜导致的太阳高度和昼长变化。全球平均入射约为 $S/4$ ，其几何原因是地球以圆盘截面 πR^2 截获太阳辐射，而球面面积为 $4\pi R^2$ 。

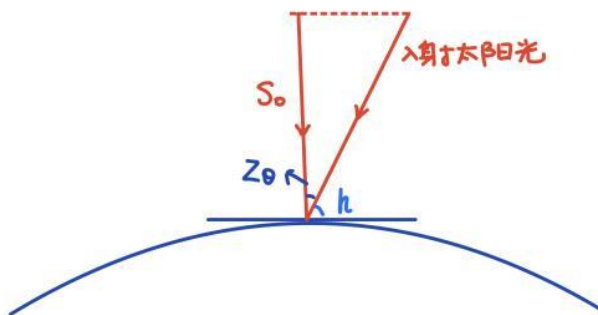


图 3.7: 太阳天顶角与高度角。

3.2.2 选择性吸收与比尔定律

吸收物质	主要相关波段
水汽、液水、 CO_2	近红外的选择性吸收带
O_3	紫外约 $0.2\text{--}0.32 \mu\text{m}$ ；可见光约 $0.6 \mu\text{m}$ 附近也有吸收
O_2 、 O	更短波的紫外等波段，分子与原子分别有其吸收带

吸收具有光谱选择性，不能用一个常数完全描述整个太阳光谱。

设沿传播方向的路径坐标为 s ，质量吸收系数为 $k_{a\lambda}$ ，吸收物质密度为 ρ_a ，体积吸收系数为 $\beta_{a\lambda} = k_{a\lambda}\rho_a$ 。忽略同方向新增辐射时，

$$\frac{dI_\lambda}{ds} = -\beta_{a\lambda} I_\lambda.$$

方程 3.3: 比尔-朗伯定律

$$I_{\lambda}(s_2) = I_{\lambda}(s_1) \exp \left[- \int_{s_1}^{s_2} \beta_{a\lambda} ds \right].$$

均匀介质中, $I_{\lambda}(s) = I_{\lambda}(0)e^{-\beta_{a\lambda}s}$; 仅吸收时, 透射率 $\mathcal{T}_{\lambda} = e^{-\tau_{a\lambda}}$, 吸收率 $a_{\lambda} = 1 - e^{-\tau_{a\lambda}}$ 。

这里 $\tau_{a\lambda} = \int \beta_{a\lambda} ds$ 是无量纲吸收光学厚度。 k 的单位为 $\text{m}^2 \text{kg}^{-1}$, β 的单位为 m^{-1} 。平行平面近似下, 斜光路长度与垂直厚度的关系为 $ds = |dz|/\cos Z$ 。

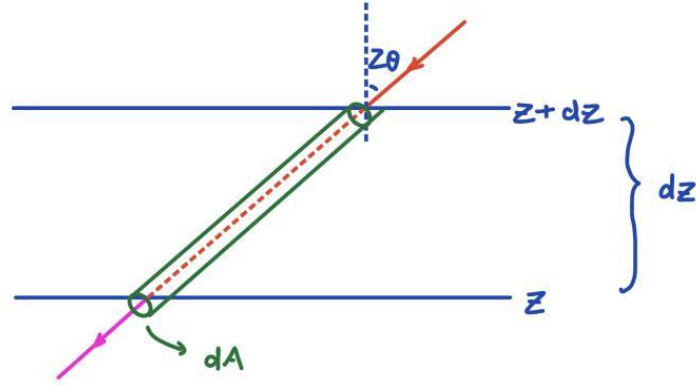


图 3.8: 薄气层中的斜光路。

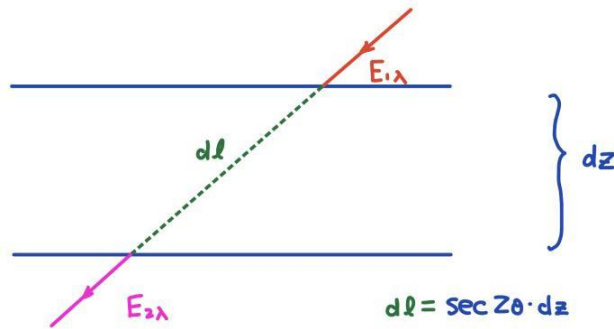


图 3.9: 均匀介质中辐射沿光路指数衰减。

- 光学质量: $u = \int \rho_a ds$, 单位为质量除以面积; 若 $k_{a\lambda}$ 均匀, $\tau_{a\lambda} = k_{a\lambda}u$ 。
- 吸收量: $\Delta I_{\lambda} = I_{\lambda,0}(1 - e^{-\tau_{a\lambda}})$ 。
- 简化能量收支例中, 可用 O_3 、 O_2 吸收约 3%, 水汽等吸收约 16% 理解量级; 这些是示意统计, 并非固定比例。

3.3 大气对太阳辐射的散射

散射体主要包括气体分子和气溶胶、水凝物粒子。

3.3.1 瑞利散射

当粒子尺度远小于波长，即尺度参数 $x = 2\pi a/\lambda \ll 1$ ，可采用瑞利散射近似。对于非偏振入射及简单小球模型，远场散射随散射角 Θ 的变化包含 $1 + \cos^2 \Theta$ 因子；强度与 λ^{-4} 成正比，并随观测距离平方反比衰减。

$$I_{\text{sca}}(\Theta) \propto I_0 \frac{a^6}{\lambda^4 d^2} \left| \frac{m^2 - 1}{m^2 + 2} \right|^2 (1 + \cos^2 \Theta).$$

其中 m 为相对折射率， d 为距散射体的距离。 0° 和 180° 方向较强， 90° 方向约为其一半。

性质 3.2: 瑞利散射特点

1. 与波长四次方成反比： $I_{\text{sca}} \propto \lambda^{-4}$ ，短波散射更强，是晴空偏蓝的重要原因。
2. 与观测距离平方成反比： $I_{\text{sca}} \propto d^{-2}$ 。
3. 前、后向较强，垂直入射方向最弱，约为前、后向的一半。

天空颜色还与太阳光谱及人眼响应有关。折射率的虚部与吸收有关，完整散射性质由复折射率共同决定。

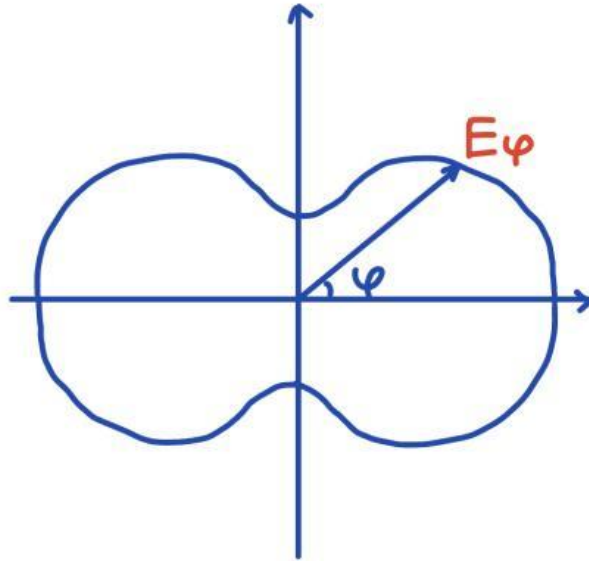


图 3.10: 瑞利散射的角分布示意。

3.3.2 米散射与尺度参数

米理论描述均匀球形粒子的电磁散射，其适用范围并不限于“半径大于波长”；瑞利散射可视为小尺度极限。对云滴和许多气溶胶， x 接近或大于 1，散射通常更集中于前向，并呈复杂的角结构，波长依赖也不像瑞利近似那样简单。

云滴对可见光各颜色的散射差别通常较小，因而云常呈白色；厚云底部较暗则与多次散射和辐射传输有关。非球形冰晶不能直接按球形米理论完整描述。

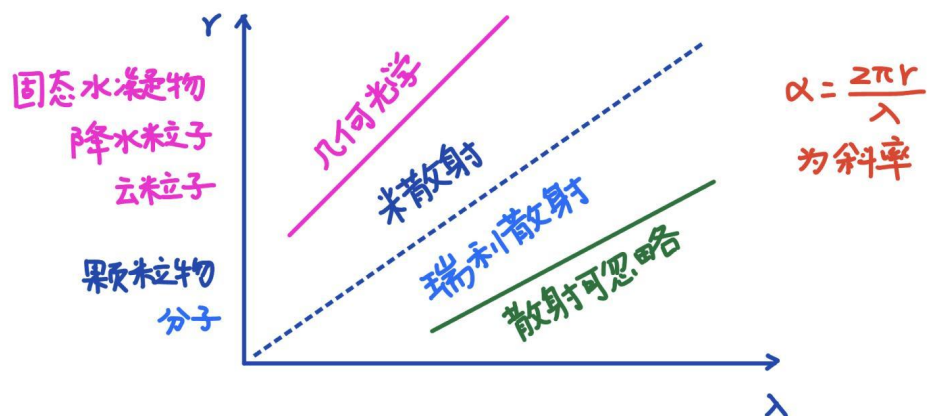


图 3.11: 粒子尺度、波长与散射类型的示意。

性质 3.3: 米散射的常见特点

1. 尺度参数增大时，散射一般更集中于前向。
2. 角分布更复杂，可有多极大、极小。
3. 对可见光的波长选择性通常弱于瑞利散射，云、雾或污染天可呈白色、灰白色。

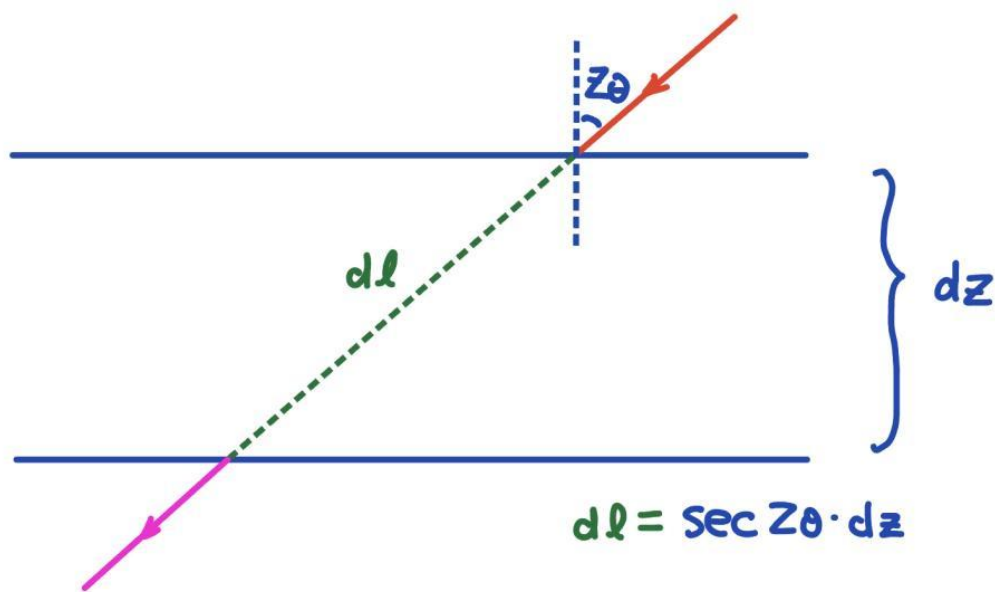
3.3.3 散射截面、散射系数与多次散射

图 3.12: 散射物质对入射射束的削弱。

$$I_{\lambda,2} = I_{\lambda,1} \exp\left(-\int \beta_{s\lambda} ds\right).$$

单粒子散射截面定义为总散射功率与入射通量密度之比：

$$C_{\text{sca}} = \frac{\Phi_{\text{sca}}}{F_0}.$$

它具有面积量纲，是有效截面，不能无量纲地规定“必小于 1”。粒子数浓度为 n 时，独立散射近似下 $\beta_s = nC_{\text{sca}}$ ；粒径谱情况下需对各粒径积分。质量散射系数满足 $\beta_s = k_s \rho_s$ 。

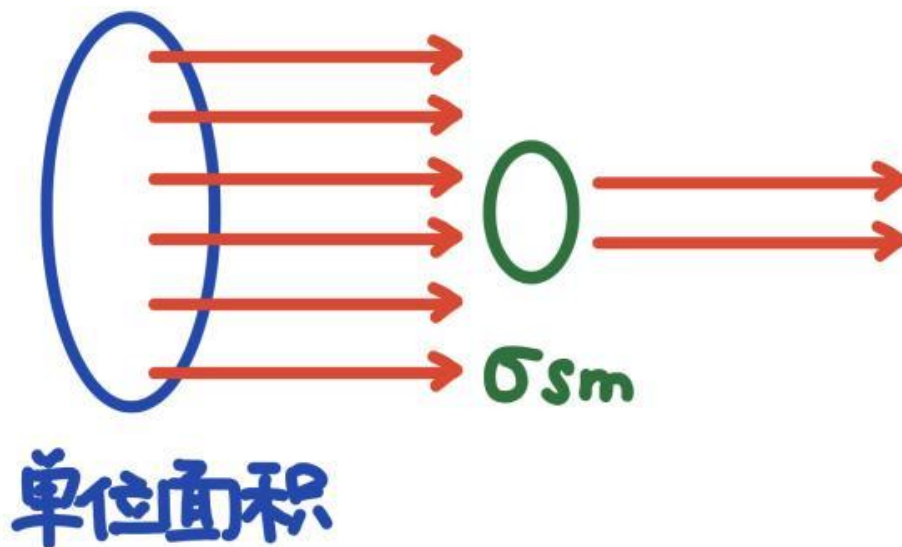


图 3.13: 单粒子散射截面与多次散射。

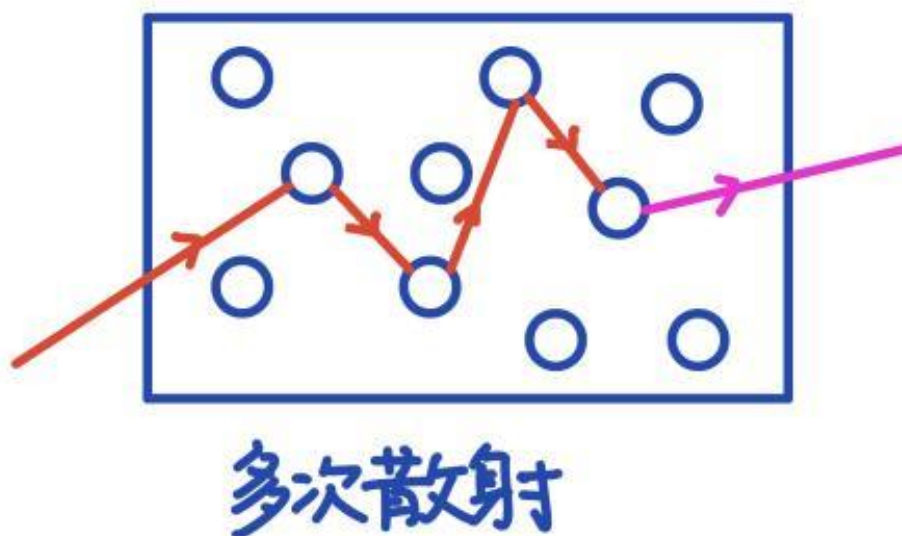


图 3.14: 单粒子散射截面与多次散射。

散射改变辐射的传播方向，本身不等于吸收加热。从太阳直射束移除的辐射可转为其他方向的漫射辐射。光学厚度很小时常可采用单次散射近似；可用约 0.1 作量级参考，实际精度还取决于几何和观测量。光学厚度较大的云层必须考虑多次散射。

- 单粒子散射截面 C_{sca} 与粒径、波长、复折射率及形状有关。
- 球形粒子便于计算，非球形冰晶可采用离散偶极子等方法。
- 由 $\beta_s = nC_{\text{sca}}$ ，已知粒子散射性质时可反演数浓度； $\beta_s/k_s = \rho_s$ 。
- 多次散射可用蒙特卡洛方法等求解；跟踪光子的传播与散射方向概率。

3.4 大气对太阳辐射的总削弱

吸收与散射共同从原直射束中移除能量，总消光系数为

$$\beta_{\text{ext},\lambda} = \beta_{a\lambda} + \beta_{s\lambda}, \quad \tau_{\lambda} = \int \beta_{\text{ext},\lambda} ds.$$

方程 3.4: 直接辐射的透射率

$$\mathcal{T}_{\lambda} = e^{-\tau_{\lambda}}, \quad I_{\lambda,\text{out}} = I_{\lambda,\text{in}} \mathcal{T}_{\lambda}.$$

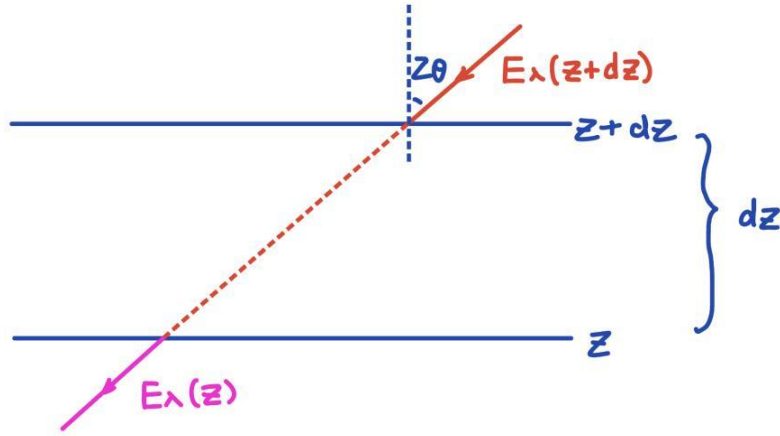


图 3.15: 吸收和散射共同削弱直射束。

若垂直光学厚度为 $\tau_{\lambda,v}$ ，平行平面近似下斜光路的气团质量数 $m \approx \sec Z$ ，则

$$\mathcal{T}_{\lambda} = e^{-m\tau_{\lambda,v}} = P_{\lambda}^m, \quad P_{\lambda} = e^{-\tau_{\lambda,v}}.$$

太阳接近地平线时，地球曲率和折射等使简单的 $\sec Z$ 近似失效。

常见消光贡献包括氧吸收、水汽吸收、气溶胶消光和空气分子散射。气压影响柱质量和谱线展宽；需与质量系数本身的定义区分。

不同成分的光学厚度相加，因而在同一波长、同一路径上，各成分透射率相乘：

$$\tau_{\lambda,\text{total}} = \sum_j \tau_{\lambda,j}, \quad \mathcal{T}_{\lambda,\text{total}} = \prod_j \mathcal{T}_{\lambda,j}.$$

不能把透射率直接相加。太阳水平面直接辐射为

$$F_{\text{dir}} = \cos Z \int_0^{\infty} S_{0\lambda} \mathcal{T}_{\lambda} d\lambda \approx \cos Z \sum_i S_{0\lambda_i} \mathcal{T}_{\lambda_i} \Delta\lambda_i.$$

逐线计算详细分辨吸收线，带模式或其他光谱参数化在计算成本与精度间折中。例如臭氧的重要红外吸收带约为 $9.6 \mu\text{m}$ ；计算需分辨吸收带内的光谱结构。

3.5 云对太阳辐射的影响

云滴和冰晶会吸收与散射太阳辐射。云内粒子多，多次散射显著，因此常从整体的反照率、透射率和吸收率描述云层：

$$A_c + \mathcal{T}_c + a_c = 1.$$

云反照率 A_c 是云层向上反射的太阳辐射与入射辐射之比。它与云的光学厚度、粒子大小和相态、太阳天顶角及下垫面反照率等有关。

性质 3.4: 短波效应的物理图像

云把部分太阳辐射反射回太空，通常减少地表获得的短波能量；云自身的短波吸收则使云层局地增温。**地表获得能量减少，并不等于云层自身必然冷却。**

在相同液水路径下，云滴数目增加、有效半径减小，常使云光学厚度与反照率增加。这也是气溶胶通过云影响辐射的重要途径，但云生命史和动力反馈还会改变最终结果。

云的总气候效应必须同时考虑长波。单凭“云削弱太阳直射”不能判断地气系统最终升温还是降温；云下地面短波还包含由天空各方向入射的漫射部分。

- 云吸收太阳辐射可加热云体，并在一定条件下促进云滴蒸发。
- 云的反射和吸收减少透过的太阳辐射；实际演变还取决于水汽补充和动力过程。

3.6 到达地面的太阳辐射

性质 3.5: 到达地面的太阳辐射的组成

地表接收的总短波辐射由太阳**直接辐射**和天空**漫射辐射**组成:

$$K_{\downarrow} = F_{\text{dir}} + F_{\text{dif}}.$$

直接辐射保留近似的太阳入射方向, 漫射辐射来自分子、气溶胶和云的散射, 以及地表与大气间的多次反射。阴天仍有短波到达地面, 不能只用直射束衰减估计总短波。

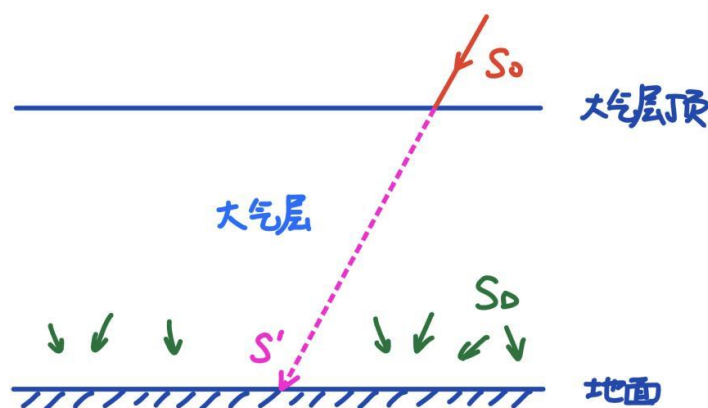


图 3.16: 地面接收直接与漫射太阳辐射。

直接辐射受太阳高度、日地距离、大气吸收与散射、云量、海拔等因素影响; 地形遮挡、坡向也会改变地表接收。简化全球能量收支图中常见约 51% 的比例, 需区分到达、吸收以及归一化方式, 不能作为任意地点的固定值。

地面反照率定义为 $A_s = K_{\uparrow}/K_{\downarrow}$ 。地表吸收的净短波为

方程 3.5: 地面净短波辐射

$$K_{\text{net}} = (1 - A_s)K_{\downarrow}.$$

积雪通常具有较高反照率, 水面反照率强烈依赖太阳入射角和水面状况。波光水面镜面反射及波面几何共同作用的表现, 不宜简单归为体散射。

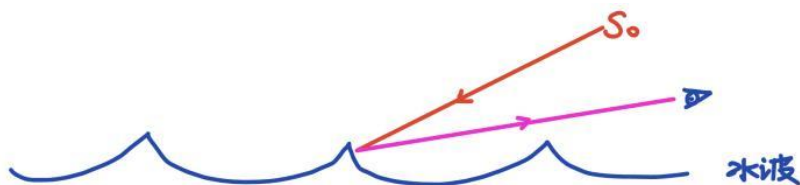


图 3.17: 水面波光 (glint) 与反射几何。

注: 四川盆地是我国地面年平均太阳辐射较少的地区之一, 与云雾、地形和大气条件有关。

3.7 地气系统的长波辐射

3.7.1 长波辐射的传输特征

1. 晴空近似：常忽略散射，以吸收、发射为主。
2. 地气系统本身发射长波：有进有出，同波段吸收强的物质发射能力也强。
3. 辐射来自多个方向：气层接收上、下方辐射，也向各方向发射。两流、多流近似用有限方向表示角分布。

3.7.2 长波吸收、发射与大气窗区

地表和大气温度一般为数百 K，热辐射主要位于红外。晴空长波计算常忽略散射而保留吸收和发射；但粗气溶胶、云冰等情况下散射是否可忽略，需要具体判断。

地表作为灰体时，发射长波 $L_{\uparrow, \text{em}} = \epsilon_s \sigma T_s^4$ ；作为黑体则 $\epsilon_s = 1$ 。到达地面的向下长波称大气逆辐射 $L_{\downarrow}$ ，与向下漫射的太阳短波是不同的量。

水汽、二氧化碳、臭氧等选择性吸收红外辐射；8–12 μm 附近存在相对透明的大气窗区，但其中仍有臭氧等吸收，水汽和云也会影响透射。窗区不是绝对无吸收区。

吸收物质	水汽、液水	CO ₂	O ₃
相关吸收带 (μm)	6–20 内多个波段	12.9–17.1	8.3–10.6

- 地表发射率可近似为 1 或取适用的灰体值；典型地表长波发射为每平方米数百瓦。
- 大气逆辐射受温湿廓线、云等影响，需区分晴空、有云情况。
- 窗区通道可观测地表或云顶；具体通道选择还需避开吸收带。

3.7.3 无散射长波传输方程

沿辐射传播路径 s ，局地热力学平衡下的传输方程为

方程 3.6: 施瓦茨希尔德方程

$$\frac{dI_{\lambda}}{ds} = -\beta_{a\lambda} I_{\lambda} + \beta_{a\lambda} B_{\lambda}(T).$$

第一项为从射束中吸收的部分，第二项为该层向此方向发射的部分。

定义 $\mathcal{T}(s', s_2) = \exp[-\int_{s'}^{s_2} \beta_{a\lambda} ds]$ ，形式解为

$$I_{\lambda}(s_2) = I_{\lambda}(s_1) \mathcal{T}(s_1, s_2) + \int_{s_1}^{s_2} \beta_{a\lambda}(s') B_{\lambda}[T(s')] \mathcal{T}(s', s_2) ds'.$$

即“入射辐射经衰减后的剩余量”加上“路径上各层发射且穿过后续气层的贡献”。对等温层，简化为

$$I_{\lambda, \text{out}} = \mathcal{T}_{\lambda} I_{\lambda, \text{in}} + (1 - \mathcal{T}_{\lambda}) B_{\lambda}(T).$$

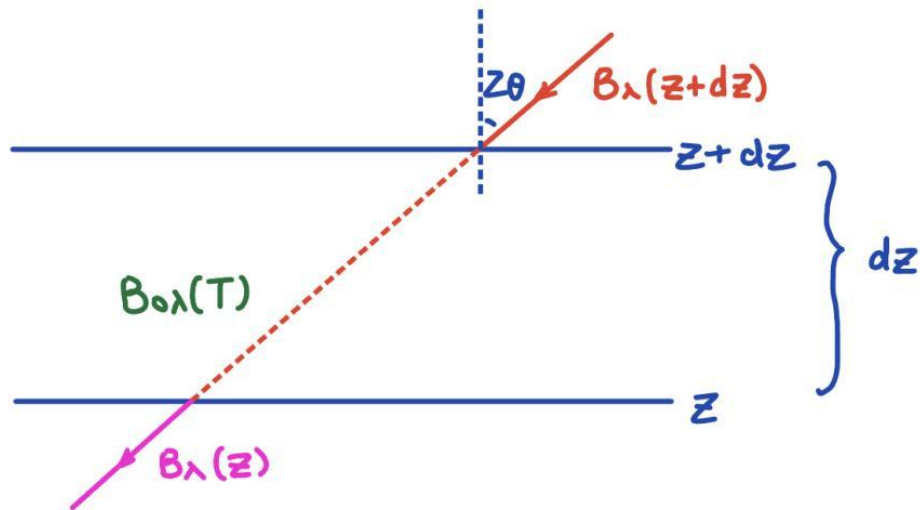


图 3.18: 气层中的长波吸收与自发射。

3.7.4 净通量与辐射变温率

统一规定向上净长波通量为 $F = L_{\uparrow} - L_{\downarrow}$ 。厚度为 Δz 的气层底、顶高度分别为 z_1, z_2 ，气层的辐射能量收入为 $F(z_1) - F(z_2)$ 。

方程 3.7: 通量辐合产生加热

$$\left(\frac{\partial T}{\partial t}\right)_{\text{rad}} = -\frac{1}{\rho c_p} \frac{\partial F}{\partial z} = \frac{g}{c_p} \frac{\partial F}{\partial p}.$$

有限气层用 $p_1 > p_2$ 表示底、顶气压时，

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = \frac{g[F(z_1) - F(z_2)]}{c_p(p_1 - p_2)}.$$

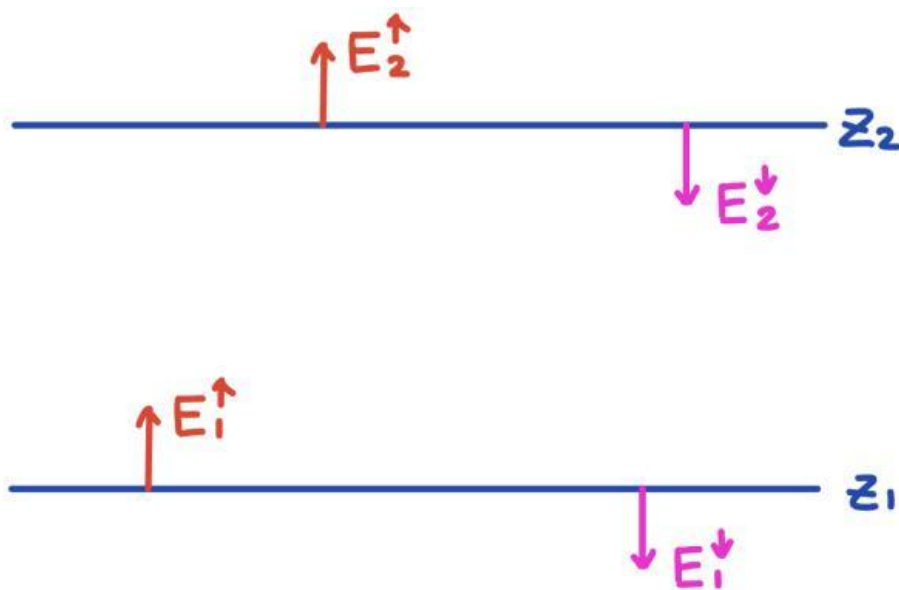


图 3.19: 气层上下边界的长波通量。

向上净通量随高度增加意味着能量净流出，气层冷却；反之加热。对流层在许多平均条件下净长波冷却，但局地气层不必始终冷却，具体取决于其吸收与发射收支。

3.7.5 云的长波效应

光学较厚的云在许多长波段接近黑体，薄云则常需按灰体处理。判断依据是光学厚度、含水量和粒子性质，不能只以几何厚度 50 m 作普适界限。

云底向下发射增强地面逆辐射，往往减小地面夜间净长波冷却；云顶向太空发射，通常由于云顶较冷而使向外长波辐射减小。云自身可能在云顶强烈冷却、在云底吸收加热，垂直分布并不均匀。

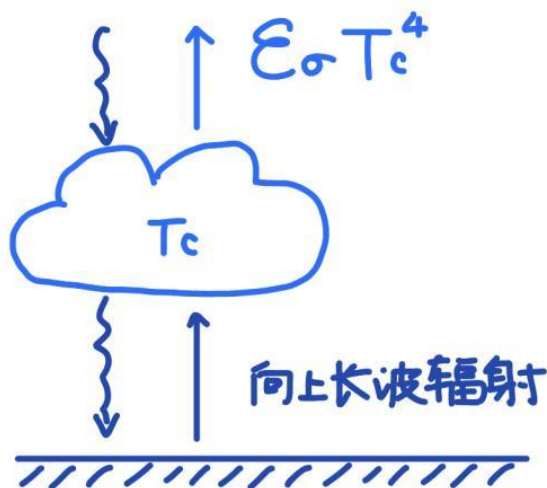


图 3.20: 云的长波吸收与发射。

向外长波辐射 OLR 是大气顶向外的热红外通量。高、冷云顶常对应较小 OLR，因而可作为深对流活动的间接指示，但其解释仍受云及大气状态影响。

云的长波近似	条件
黑体近似	长波光学厚度较大，常用于较厚的低云
灰体近似	长波可部分透过，常用于较薄的云

数据同化

将观测与模式背景场结合，并考虑各自误差以改进分析和预报。云区辐射资料处理较复杂，不能简单把观测当作无误差真值替换模式值。

思考

云的总辐射效果使地面、云层或整个地气系统升温还是降温？需分别比较短波与长波贡献。

3.8 地气系统辐射收支和热学平衡

3.8.1 地面、大气与整个地气系统

以地面净获得能量为正，地表辐射差额为

$$R_n = (K_{\downarrow} - K_{\uparrow}) + (L_{\downarrow} - L_{\uparrow}).$$

黑体地面有 $L_{\uparrow} = \sigma T_s^4$ ；灰体地面向上的总长波还包括反射的下行长波，所以净长波可写为 $\epsilon_s(L_{\downarrow} - \sigma T_s^4)$ 。

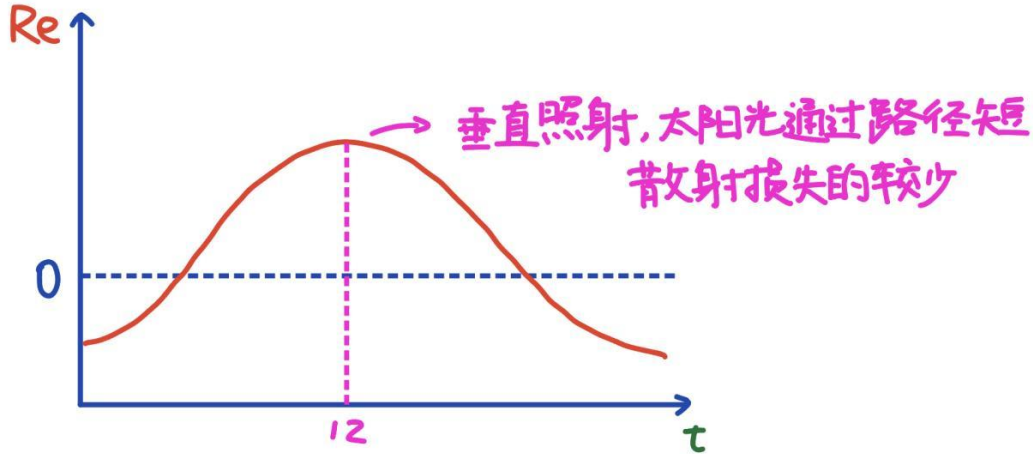


图 3.21: 地面辐射差额的昼夜变化。

地面辐射差额通常白天较大、夜间偏负，但并非所有天气下均如此。逆温、暖云、冷地面等条件下，不能假设 $L_{\downarrow}$ 必小于 $L_{\uparrow}$ 。太阳在地方正午通常达到当日最高高度，也不意味着在所有纬度都垂直照射。

设大气吸收的太阳短波为 K_a ，则整层大气辐射差额为

$$R_a = K_a + L_{\uparrow}(0) - L_{\downarrow}(0) - \text{OLR}.$$

地气系统的整体辐射差额等于 $R_n + R_a$ ，也等于大气顶吸收的太阳短波减去 OLR。长期全球平均平衡的简化式为

$$\frac{(1 - A_p)S_0}{4} \approx \text{OLR},$$

A_p 为行星反照率。热带通常存在能量盈余、高纬存在亏损，由大气和海洋输送共同补偿；局地或短期并不必然平衡。

3.8.2 感热、潜热和地面热平衡

感热通量 H 表示由温差和湍流等引起的热量输送，潜热通量 LE 表示蒸发等水分交换携带的潜热。常用体积公式为

$$H = \rho c_p C_H U (T_s - T_a), \quad LE = \rho L_v C_E U (q_s^* - q_a).$$

U 为近地风速， C_H, C_E 为交换系数， q_s^* 是与表面状态相适应的比湿；湿润水面可近似取表面温度对应的饱和值，干土不能无条件如此处理。两通量约定向上为正。

方程 3.8: 地面能量平衡

$$R_n = H + LE + G + \frac{dE_s}{dt}.$$

G 表示向地下的热通量, E_s 为所考虑表面层的储热。忽略地下传热和储热时才可简化为 $R_n \approx H + LE$ 。

大气在平均意义上可有净辐射冷却, 而不持续降温, 是因为地面感热、蒸发所带来的潜热及能量输送参与补偿。讨论温室效应时, 也应考虑系统调整后的向外长波、温度、水汽、云和环流反馈, 而不能把长期状态理解为能量不断单向积累。

3.8.3 如何判断云的净辐射作用

云反射短波使系统少吸收太阳能, 常表现为冷却作用; 云减少向外长波, 常表现为增暖作用。两者竞争的结果取决于云高、光学厚度、粒子特征、太阳高度和下垫面。低而厚的云常以短波反射效应为主, 高而薄的云更可能突出长波效应。

回答“云使大气升温还是降温”时, 必须先说明讨论地面、某一气层, 还是整个地气系统。全球平均、局地昼夜和个别云层的结论不能互相替代。

第 4 章 云、雾、降水物理学

研究云、雾、降水生成和演变的物理过程，是大气科学的重要分支。

性质 4.1: 研究的重要性：四个方面

1. 许多自然灾害天气与云、雾、降水有关；相变潜热释放影响热量收支与动力过程。
2. 云对辐射过程影响大，改变地气辐射收支与气候；全球平均有一半以上区域被云覆盖。
3. 云和降水是水循环的重要组成部分，关系到可利用水资源。
4. 潜热释放为大气运动提供热量，是热带环流的重要能量转换环节。

云是地气系统动量、热量和水汽输送及平衡的关键因素。CMIP6 等多模式比较中，云的模拟与参数化差异是理解模式差异的重要线索。

性质 4.2: 研究云和降水形成的两种思路

(1) 宏观动力学

以热力学和动力学为基础，把云看作整体，研究其生成、演变的热力与动力过程，与气块法的思路相联系。

(2) 云微物理学

以热力学、物理化学为基础，研究单个云粒子和降水粒子的生成、增长、相变及沉降等微观过程。

4.1 云的分类

四族十属；若不单列直展云，则为三族十属。高度取中纬度常用示意值，实际随纬度、季节和天气变化。

云 的 分 类	云族	高度	云属
	低云	< 2 km	层云 St
			层积云 Sc
			雨层云 Ns
			积云 Cu
			积雨云 Cb
	中云	2-6 km	高积云 Ac
			高层云 As
	高云	> 6 km	卷云 Ci
			卷层云 Cs
			卷积云 Cc
	直展云	垂直发展旺盛的对流云体 (某些分类中单列)	

- 直展云：云底位于低层，云顶可达到中、高云高度；主要指积云、积雨云，不是额外新增云属。
- 十云属属于形态分类，不能仅凭高度确定；雨层云等可跨越多个高度层。
- 按相态可分水云、冰云、混合云；零下温度仍可有过冷水。
- 雾与交通、环境等关系密切，也是重要研究对象。

4.2 雾的形成与分类

4.2.1 雾的定义与饱和途径

雾是近地面悬浮的微小水滴或冰晶使水平能见度降低到 1 km 以下的天气现象。与云相比，雾与地面接触；雾层厚度和水平范围差异很大，不由一个固定的边界层高度界定。雾与霾应按粒子性质及湿度背景区分，不能只看能见度。

能见度示意	类型	说明
≥ 1 km	轻雾 mist	与雾的区分还需结合湿度及粒子性质
< 1 km	雾 fog	接触地面的水滴或冰晶
< 500 m、< 200 m 等	更浓的雾	业务分级按所采用标准确定

- 厚度可从很浅的近地层到数百米，海雾可达千米量级。
- 水平尺度可从局地小片到上千千米，观测和预报均有难度。

近地空气达到饱和和主要依靠**冷却、增湿或不同气团混合**。许多雾过程可近似等压，但坡面抬升形成的雾还涉及气压下降和绝热冷却，不能说所有雾均严格等压。

4.2.2 辐射雾

夜间地面辐射净失热，近地空气被冷却到饱和而形成辐射雾。晴空、较长夜间、近地层较湿和适当弱风有利于形成；弱湍流可使冷却和水汽在一定厚度内分布，过强风则可能破坏近地逆温。日出后地面增温、混合加强，雾常消散，但厚雾和持续冷却条件下也可维持。

性质 4.3: 辐射雾的形成条件

- 常在半夜、清晨出现，典型厚度几十米。
- 高压控制、晴空、近地面湿润和适当弱风有利；云多时向下长波较强，夜间冷却通常减弱。
- 秋冬夜长昼短，地面净辐射为负的时间较长，有利于辐射冷却成雾。

4.2.3 平流雾与蒸发雾

平流雾形成于暖湿空气流经较冷下垫面时，空气经感热输送等作用冷却并达到饱和。海雾常与暖湿气流进入冷海面有关，沿海和洋流交汇区是典型环境。

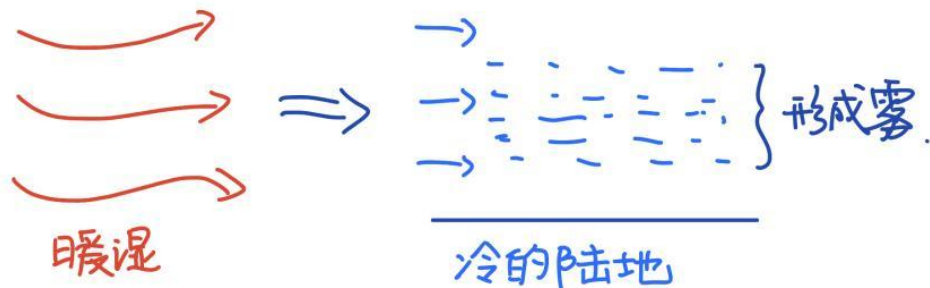


图 4.1: 暖湿气流进入较冷陆面或海面形成平流雾。

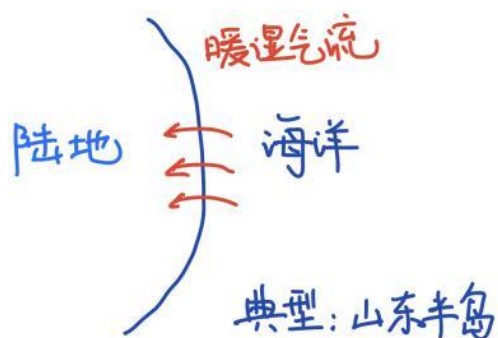


图 4.2: 沿海平流雾形成条件示意。

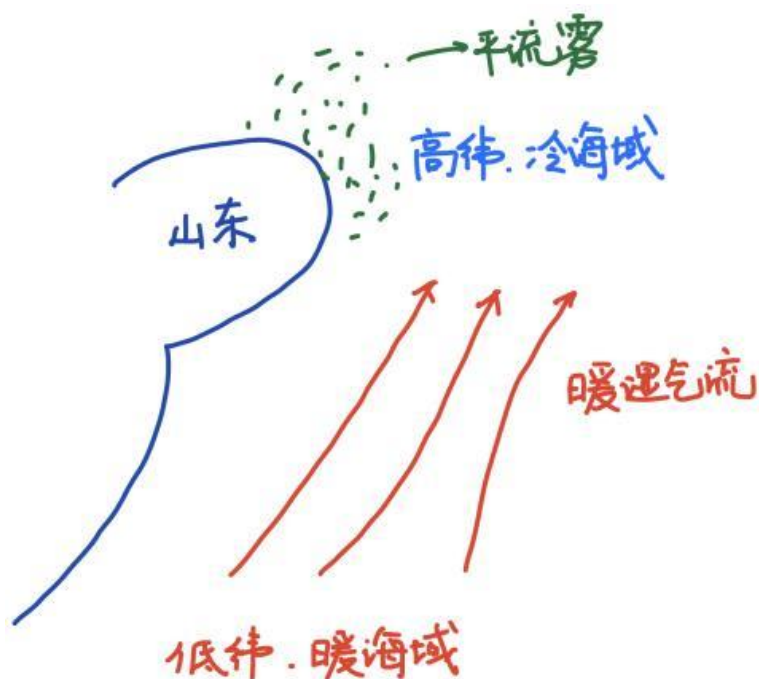


图 4.3: 暖湿气流进入较冷陆面或海面形成平流雾。

- 典型区域：山东半岛及黄、渤海；春季暖湿空气移到仍冷的海面，容易形成海雾。
- 南海与黄、渤海的多雾季节不同；成山头以多雾著称。

蒸发雾形成于冷空气流经暖水面时。水面蒸发使近水面空气增湿，蒸汽与冷空气混合后达到饱和，出现蒸汽状雾缕。它常较浅，与平流雾的下垫面温差方向相反。

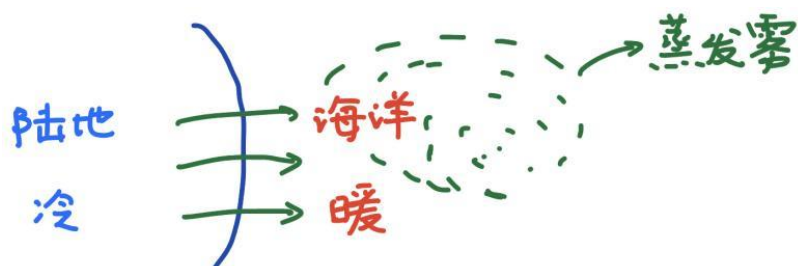


图 4.4: 冷空气越过暖水面形成蒸发雾。

4.2.4 其他成雾过程

下沉、夹卷及云底降低

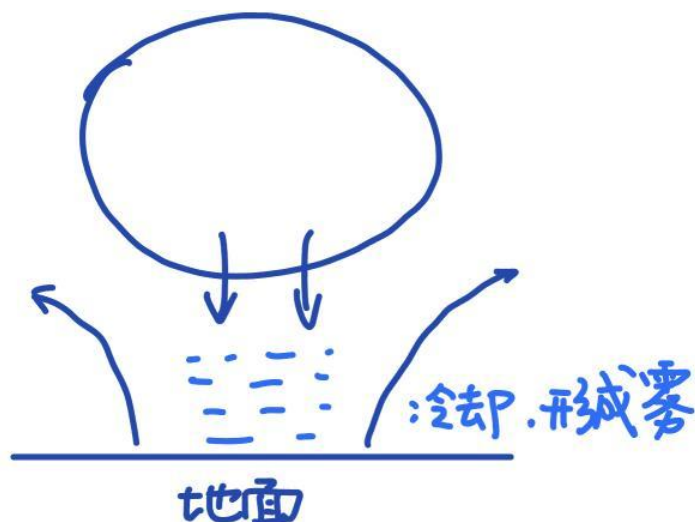


图 4.5: 下沉、夹卷及云底演变的示意。

降水粒子在云下蒸发，一方面增湿，另一方面吸热冷却，可使空气达到饱和而形成降水雾。云底降低到地面也可转为雾；具体原因可能包括湍流混合、蒸发冷却等，不宜将“空气下沉”本身解释为降温成雾，因为干绝热下沉反而增温。



图 4.6: 降水蒸发使云下空气冷却、增湿。

真实雾过程常同时包含辐射、平流、蒸发和混合等作用，可称辐射平流雾等复合类型。

4.3 大气气溶胶

4.3.1 气溶胶定义与来源

ABC: Asian Brown Cloud (亚洲棕色云), 与区域性污染气溶胶问题相关。

自然来源	沙尘、火山喷发、海洋溅沫、生物释放、陨星物质等
人类活动	土地利用改变、荒漠化、滥伐森林、生物质燃烧、工业排放以及污染物输送和转化

气溶胶是悬浮在气体中的固体或液体颗粒及其分散体系。在大气应用中通常指悬浮颗粒物, 粒径范围很广, 不能以小于 $10\mu\text{m}$ 作为完整定义。自然来源包括沙尘、海盐、火山物质、生物源粒子和天然前体气体生成的二次颗粒; 人为来源包括燃烧、工业过程及其前体气体转化等。

一次气溶胶直接排入大气, 二次气溶胶由气态物质经化学反应、凝结等形成。自然和人为来源均可产生细颗粒, 粗粒子也不全是天然来源。

来源与空间分布的联系

- 工业排放可产生含硫、含氮前体物; 燃烧可产生碳质及有机气溶胶。
- 撒哈拉、澳大利亚、中国西北、中亚等干旱地区是重要沙尘源区。
- 大风浪海域产生海盐气溶胶。
- 中国东部与青藏高原常呈不同气溶胶负荷; 具体峰谷及组分随年代、季节和治理过程变化。

4.3.2 气溶胶类型

按直径的常用量级, 可区分成核模态 (约小于 $0.01\mu\text{m}$)、爱根模态 (约 $0.01\text{--}0.1\mu\text{m}$)、积聚模态 (约 $0.1\text{--}1\mu\text{m}$) 及更大的粗模态, 具体边界依文献约定。数浓度谱、表面积谱和体积谱的峰值不必相同: 小粒子常在数目上占优, 大粒子对体积或质量贡献更大。

粒径分组	直径范围	谱分布特点
超微粒子	$D < 0.01\mu\text{m}$	成核等过程产生, 数目可很多
细粒子: 爱根模态	$0.01\text{--}0.1\mu\text{m}$	常在数浓度中有重要贡献
细粒子: 积聚模态	$0.1\text{--}1\mu\text{m}$	对表面积、质量和光学效应重要
粗粒子	$D > 1\mu\text{m}$	常对体积、质量贡献大

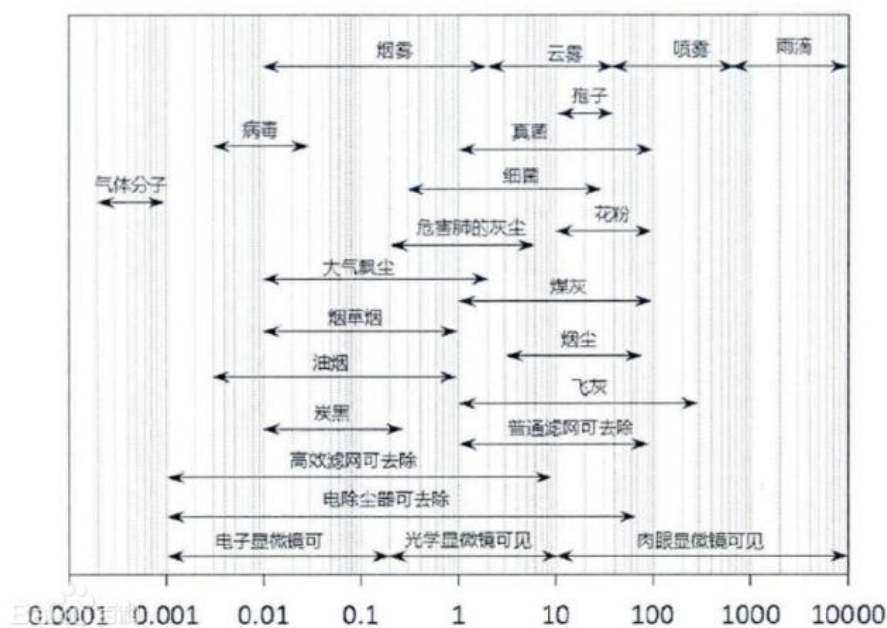


图 4.7: 大气粒子的尺度范围与观测方法示意。

4.3.3 消亡与寿命

干沉降包括重力沉降、扩散、惯性碰撞和表面截留等移除过程；湿清除包括粒子参与成云后随降水移除的云内清除，以及降水下落时收集粒子的云下清除。

极小粒子的布朗扩散和凝并较快，较大粒子重力沉降较快，中间粒径往往较难由这些过程移除。实际寿命还受降水、输送高度、化学转化和云处理影响。平流层某些火山气溶胶可长期存在，不能将这一寿命套用于所有火山灰粒子。

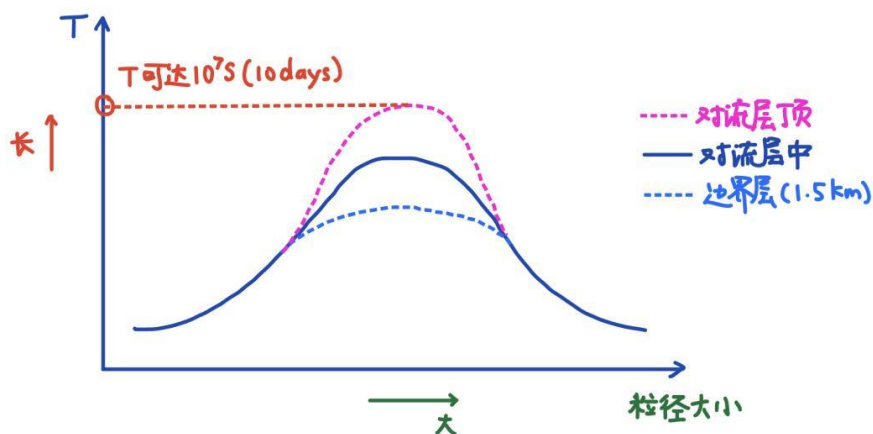


图 4.8: 粒径与停留时间关系的示意；曲线仅表示定性趋势。

4.3.4 光学性质与吸湿性

重要光学参量包括消光系数、单次散射反照率和散射非对称因子：

$$\beta_{\text{ext}} = \beta_s + \beta_a, \quad \omega_0 = \frac{\beta_s}{\beta_s + \beta_a}, \quad g_{\text{sca}} = \langle \cos \Theta \rangle.$$

ω_0 越接近 1，散射相对越重要；较小值表示吸收贡献更大。 $g_{\text{sca}} > 0$ 表示前向散射占优，负值表示后向占优。这里的 g_{sca} 是角分布的非对称性，不是专门描述粒子形状不规则程度，也不是重力加速度。

吸湿性决定粒子在高湿环境下吸水增长的程度，并影响其作为云凝结核的能力。粒径、化学成分、混合状态共同影响散射、吸收和成云过程。

4.3.5 研究气溶胶的意义

- 散射、吸收太阳短波，改变辐射收支及气候。
- 影响云和降水。
- 干扰地气系统卫星遥感，也可作为反演对象。
- 是大气化学的活跃因子。
- 输送矿物质等，为海洋生物圈提供营养物质，影响海陆生态系统。

4.3.6 气溶胶对辐射和云的影响

(1) 直接效应

气溶胶直接散射、吸收太阳辐射。散射通常减少到达地面的短波，吸收性粒子如黑碳还可加热所在气层；最终地气系统效应取决于反照率、垂直位置等条件。

(2) 间接效应

气溶胶作为云凝结核，可使同样液水量分配为更多、更小的云滴，增加云反照率，并改变碰并和降水形成。云水量、云寿命和降水响应并非固定方向，还受动力、环境湿度、云型和演变阶段影响。

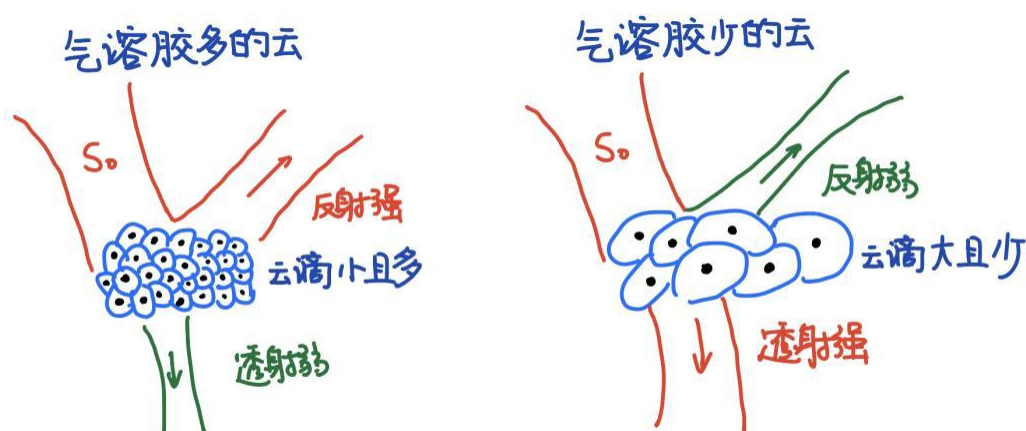


图 4.9: 相同液水量条件下，云滴数目与大小对云反射的影响示意。

- 黑碳：吸收强、单次散射反照率较小，可产生增暖作用。
- 反射性气溶胶：散射强，通常有冷却作用。
- 云调整：更多、更小云滴可能延缓碰并，使云反射增强、生命期改变，但并非所有云都同样响应。
- 降水不同生命阶段可出现不同效应：“抑制 → 积累 → 爆发”是某些条件下的机制图像，不能视作普遍规律。
- 研究重点：提高气溶胶直接、间接效应估计的置信度。

4.4 云和降水粒子的增长过程（微物理过程）

增长过程：凝结增长、冰晶效应、碰并增长。

4.4.1 凝结增长

（1）同质核化凝结：曲率效应

没有外来凝结核时，水汽分子靠随机聚集形成胚滴，称同质核化。很小的纯水滴表面曲率大，平衡水汽压高，容易重新蒸发，因此大气常见的小过饱和度通常不足以大量产生纯水胚滴。

方程 4.1: Kelvin 曲率效应

$$\frac{e_s(a)}{e_s(\infty)} = \exp\left(\frac{2\sigma_w}{\rho_w R_v T a}\right).$$

a 为水滴半径， σ_w 为水的表面张力， ρ_w 为液水密度。半径越小，曲率越大，平衡水汽压越高。

- 定义过饱和度： $s = e/e_s(\infty) - 1$ 。
- 凝结增长条件： $e > e_s(a)$ 。
- 典型温度下，半径 $0.01 \mu\text{m}$ 胚滴约需 112.5% 的相对湿度， $1 \mu\text{m}$ 滴约需 100.12%；数值随温度、表面张力变化。

（2）异质核化凝结

异质核化借助可湿润或可溶性气溶胶。溶质降低水活度，使溶液滴平衡水汽压低于相同大小的纯水滴；它与曲率提高平衡水汽压的作用竞争。稀溶液的 Köhler 关系可概括为

$$\frac{e_{s,\text{sol}}(a)}{e_s(\infty)} \approx 1 + \frac{A}{a} - \frac{B}{a^3}, \quad A, B > 0.$$

环境过饱和度超过某粒子的临界值后，可使其活化为云滴。能在给定过饱和度下活化的粒子称云凝结核（CCN）；其数量不是所有气溶胶的固定百分比。

- 粒子越大、越易溶于水，通常越容易在较低过饱和度活化。
- 在约 1% 过饱和度的简化例中，可湿润粒子、可溶粒子所需尺度可分别为 0.1 、 $0.01 \mu\text{m}$ 量级；还需明确粒子成分。
- 陆地、海洋 CCN 占比可有显著差异；示意取值如 1% 与 10%–20% 不能当作固定常数。

（3）凝结增长速度

水汽由远处向水滴表面扩散。忽略潜热导致的表面温差等修正时，球滴增长满足

$$\frac{da}{dt} = \frac{D_v [e_\infty - e_s(a)]}{\rho_w R_v T a},$$

D_v 为水汽扩散系数。更完整模型应同时处理水汽扩散与凝结潜热向外传导。

环境近似不变、增长系数为常数 C 时， $da/dt = C/a$ ，积分得

$$a^2 = a_0^2 + 2Ct.$$

- $e_\infty > e_s(a)$ ：水滴增长；小于时蒸发。
- 凝结释放潜热，使滴面升温、饱和水汽压增大，对增长有抑制作用。
- $da/dt \propto 1/a$ ：半径越大，凝结引起的半径增长越慢。

因此滴径随时间增长，但半径增长率逐渐减小。仅靠凝结，较难在常见云寿命内把所有小云滴长成大雨滴，需要碰并或冰相过程进一步作用。

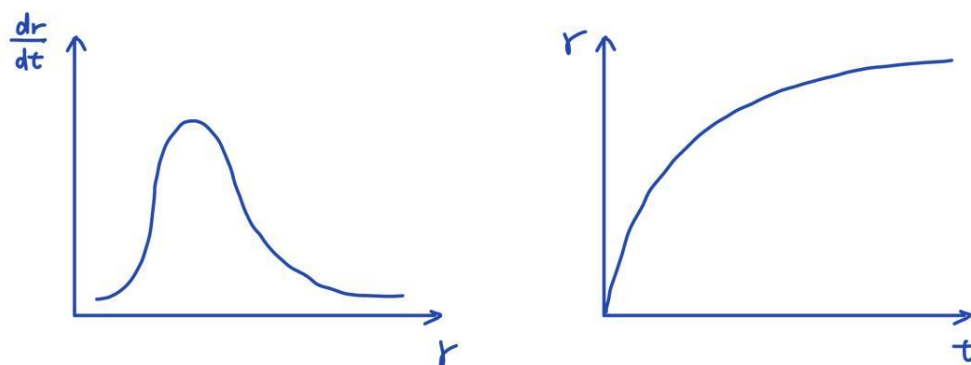


图 4.10: 凝结增长示意。图中初始段涉及核化、活化，稳定扩散增长阶段主要体现随半径增大而减速。

4.4.2 冰的核化与冰晶效应

过冷水滴可以在低于 0°C 时保持液态。纯净小水滴的同质冻结通常需要约 -38 至 -40°C 的低温，具体阈值与粒径和时间尺度有关；这不等于水汽直接同质凝华的统一温度阈值。

冰核（常写作 IN 或 INP）可通过浸没冻结、接触冻结等途径促进冰的形成，也可能支持水汽沉积成冰。其成核活性与温度、过饱和度、成分及表面性质相关，不能仅用“吸湿性强”判定冰核效率。

- 冰核实例：某些矿物沙尘、云母等；AgI 可用于人工影响天气。
- 温度降低时，能活化的冰核数通常增多。
- 晶体及表面结构有助于水分子排列，但冰核活性不能只由晶格相似性决定。

性质 4.4: 冰晶效应的条件

在零下温度下， $e_{si} < e_{sw}$ 。当环境水汽压满足

$$e_{si} < e < e_{sw},$$

空气相对于冰面过饱和、相对于水面未饱和，冰晶可凝华增长，而过冷水滴蒸发；水分经水汽场由液滴转移到冰晶。这就是混合相云中的冰晶效应。

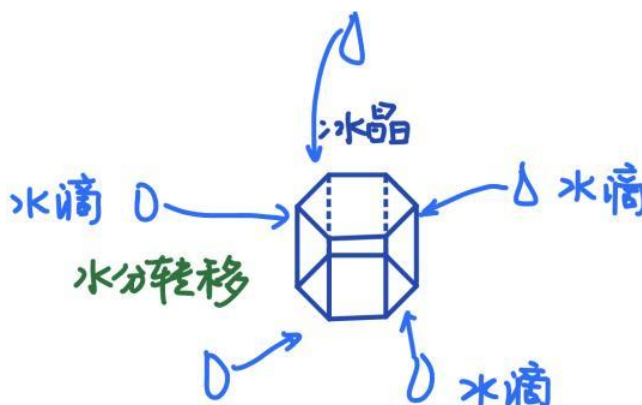


图 4.11: 过冷水滴与冰晶之间的水分转移。

忽略热传导限制时，冰晶的扩散增长常写为

$$\frac{dm_i}{dt} = 4\pi D_v C_i (\rho_{v\infty} - \rho_{vi}),$$

C_i 是由形状决定、具有长度量纲的“电容”参数。增长规律取决于形状、扩散场、通风和潜热输送，不能仅凭此式断言冰晶质量总是与时间成正比或无限加速。

人工增雨的条件

需有适宜云体、足够水分和合适微物理条件；可通过影响冰相过程等改变降水，不能凭空造水，也不保证每次作业都有效。

4.4.3 重力碰并增长

布朗运动碰并	电力碰并	湍流碰并	重力碰并
随机运动引起	粒子电荷、电场影响	湍流相对运动引起	不同落速导致追赶

性质 4.5: 重力碰并

不同大小的云滴具有不同终端下落速度。大滴追上小滴后可能碰撞，再进一步合并；碰撞并不一定意味着合并。除重力碰并外，还可有布朗运动、湍流和电作用引起的碰并。

设大滴半径 R 、小滴半径 r ，终端下落速度分别为 $V(R), V(r)$ 。碰撞效率 E_c 比较实际收集截面与几何截面，合并效率 E_r 表示碰撞后合并的比例，总碰并效率为 $E = E_c E_r$ 。绕流使一部分小滴偏离轨道；特殊气动效应下，有效收集截面也可超过几何截面。碰撞结果还取决于相对速度、尺寸和偏心程度，不能只用固定碰撞角划定合并、反弹和破碎。

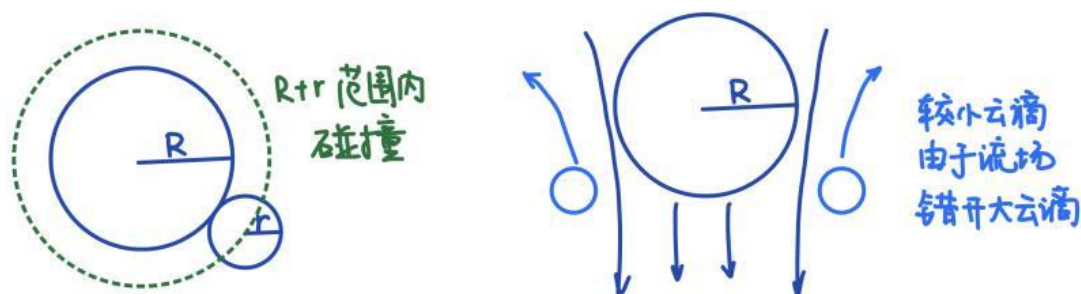


图 4.12: 几何收集截面及水滴周围绕流。

$$E_c = \frac{N_c}{N_g}, \quad E_r = \frac{N_m}{N_c}, \quad E = E_c E_r = \frac{N_m}{N_g}.$$

N_g 为几何扫掠体积内粒子数， N_c 为实际碰撞数， N_m 为合并数。

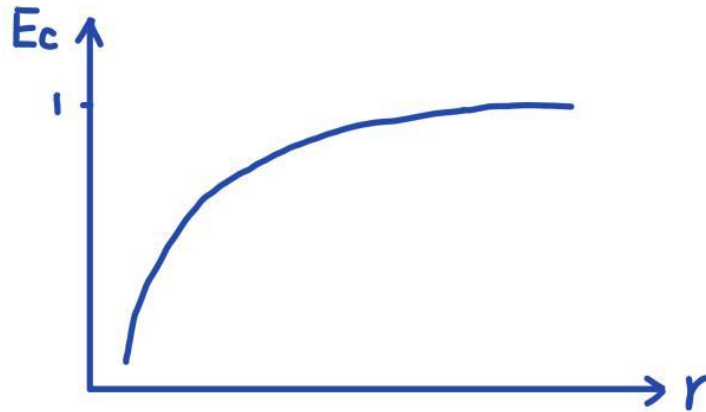


图 4.13: 碰撞效率随小滴尺寸的变化示意。

- 固定大滴半径时，极小粒子易随流线绕开，效率较低；效率随尺寸和流场改变。
- 固定小滴半径时，大滴尺寸改变也影响碰撞效率；在特定气动条件下 E_c 可大于 1。

碰后结果	合并	反弹或破碎
影响因素	碰撞角度、相对速度、粒径及表面状态	

方程 4.2: 连续收集模型

小滴液态含水量为 w_l 时，

$$\frac{dM}{dt} = E\pi(R+r)^2 w_l [V(R) - V(r)].$$

用 $M = 4\pi\rho_w R^3/3$ ，得

$$\frac{dR}{dt} = \frac{Ew_l}{4\rho_w} \left(1 + \frac{r}{R}\right)^2 [V(R) - V(r)].$$

若 $r \ll R$ 且 $V(r) \ll V(R)$ ，则

$$\frac{dR}{dt} \approx \frac{Ew_l}{4\rho_w} V(R).$$

该式将随机收集近似为连续过程，适用于背景小滴场较均匀等条件。 E 随粒径及环境变化，不是所有超过 $20\mu\text{m}$ 的滴都可直接取 1。

下降速度与阻力

$$M \frac{dV}{dt} = Mg - F_D$$

是忽略浮力后的简式；实际可加上浮力。直接求加速过程要求较小时间步，模式常采用终端落速参数化。

小球低雷诺数时，Stokes 阻力 $F_D = 6\pi\mu RV$ ，结合重力与浮力得到 $V \propto R^2$ 。更大的滴需采用其他阻力关系，某些半径范围可近似 $V \propto R$ 。当下落速度随半径明显增加时，碰并可使大滴增长加快，弥补凝结增长的减速。

$$V(R) \sim \begin{cases} k_1 R^2, & \text{小云滴, Stokes 区,} \\ k_2 R, & \text{部分中等粒径范围,} \\ k_3 \sqrt{R}, & \text{较大粒子的某些近似范围.} \end{cases}$$

这些是分段近似； $45\mu\text{m}$ 、 $1000\mu\text{m}$ 等常见示意分界须结合具体拟合式使用。

性质 4.6: 水滴增长的完整过程

先通过异质核化、凝结形成并增大水滴，半径增长逐渐减慢；滴谱展宽后，重力碰并作用增强，大滴增长加快，最终成为降水粒子。

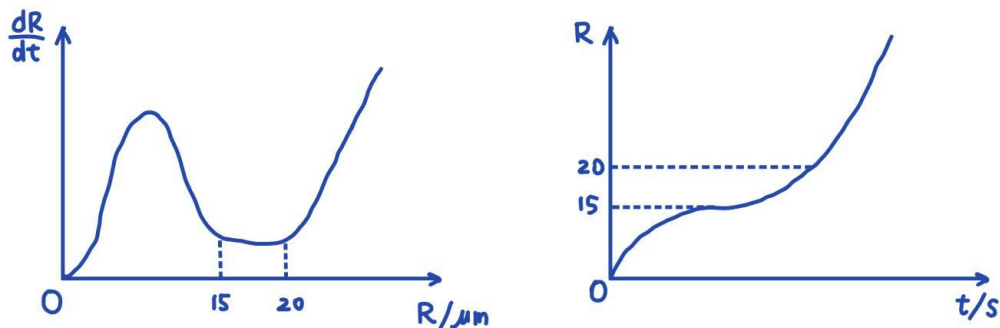


图 4.14: 凝结增长与碰并增长先后起主要作用的示意；转折尺寸不是普适常数。

4.4.4 冰粒子的碰冻与聚合

冰晶或雪粒收集过冷水滴，水滴冻结在其表面，称**碰冻**或**淞附**，可形成霰并参与冰雹增长。冰粒子相互碰撞黏合称**聚合**，可形成较大的雪花。简化质量增长关系为

$$\frac{dm_i}{dt} = E_i A_i \Delta V w_{\text{target}},$$

其中 A_i 为有效迎风面积， ΔV 为相对速度， w_{target} 为被收集粒子的质量浓度。冰粒形状、密度和表面状态变化明显，是冰相微物理参数化的重要难点。

4.5 降水的形成过程与机制

4.5.1 降水类型与观测量

从云中降落并到达地面的液态或固态水粒子形成降水，常见雨、毛毛雨、雪、霰、冰粒及冰雹等。冻结雨是过冷液滴落地后冻结，应与落地前已冻结的冰粒区分。

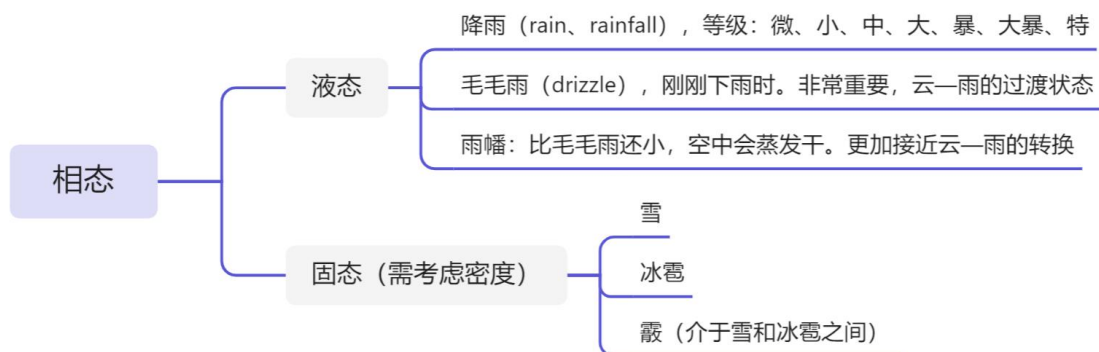


图 4.15: 液态、固态降水的基础分类。

降水量表示在指定时段内积累的液态水等效深度，单位通常为 mm；降水强度还需带时间单位。积状云常有较强、较局地且变化快的降水，层状云常有较广泛而持续的降水，但这些是常见特征而非排他定义。

按 GB/T 28592-2012，24 小时降雨量的等级如下（单位 mm；按 0.1 mm 精度列示）：

微量降雨	小雨	中雨	大雨	暴雨	大暴雨	特大暴雨
< 0.1	0.1–9.9	10.0–24.9	25.0–49.9	50.0–99.9	100.0–249.9	≥ 250.0

不同时段需使用相应等级，不能直接把 24 小时阈值移用于 1 小时。

能产生降水的云

云的类型	常见降水特点	典型例子
积状云：浓积云、积雨云	滴大、雨强较大，可有阵性强降水	夏日午后降水
层状云	雨滴常较小、强度较弱，但可持续较久	梅雨中的层状降水

- 固态降水也需关注降雪率；雨、雪、霰等分类有助于改进模式参数化。
- 降水预报不能只按一个固定含水量阈值判定，还需粒径、落速、蒸发及动力条件；毛毛雨也是重要过程。

雷达反射率反映粒子谱及介电性质。瑞利近似下，等效反射率因子包含粒径的六次方矩，因此少量大滴可显著影响回波；反射率与地面雨强之间需用粒径谱和落速关系联系，不能直接以单滴 D^6 关系替代总降水量。

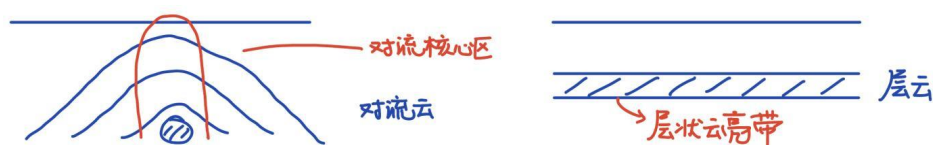


图 4.16: 对流性回波与层状云融化层亮带示意。实际识别还需完整雷达结构和环境资料。

4.5.2 雨滴谱与 Marshall–Palmer 分布

雨滴谱 $N(D)$ 描述单位体积、单位粒径间隔内的雨滴数。若 D 用 mm, 则 $N(D)$ 常用 $\text{m}^{-3}\text{mm}^{-1}$, 而 $N(D) dD$ 才是粒径区间内的数浓度。

方程 4.3: 指数型雨滴谱

$$N(D) = N_0 e^{-\lambda D}, \quad n_{\text{total}} = \int_0^{\infty} N(D) dD = \frac{N_0}{\lambda}.$$

N_0 为截距参数, λ 为谱斜率; 两者单位需与 D 一致。指数谱是一种常用经验模型, 不表示所有降水都严格服从同一谱形。

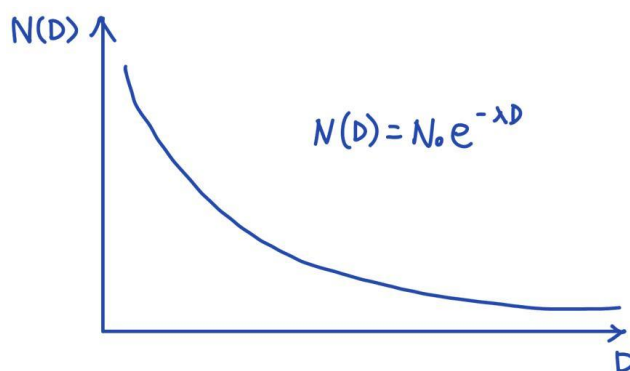


图 4.17: 指数型雨滴谱。

统一采用 SI 单位时, 液态含水量和体积降水通量分别为

$$W = \frac{\pi \rho_w}{6} \int_0^{\infty} D^3 N(D) dD, \quad P = \frac{\pi}{6} \int_0^{\infty} D^3 V(D) N(D) dD.$$

其中 P 的单位为 m s^{-1} , 可换算为 mm h^{-1} 。这些量是不同阶的谱矩, 不能由数浓度单独决定。

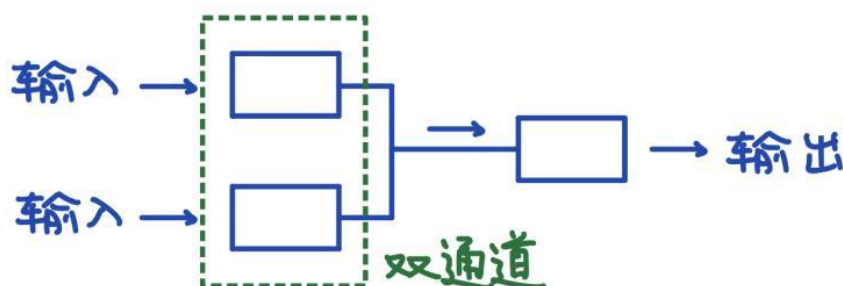


图 4.18: 双通道测雨雷达示意。

4.5.3 暖云（水成云）降水

暖云通常指温度高于 0°C 、只含液滴而无冰晶的云, 可分水成积状云、水成层状云。



图 4.19: 暖云与零度层。

$$\frac{dR}{dt} = \left(\frac{dR}{dt} \right)_{\text{凝结}} + \left(\frac{dR}{dt} \right)_{\text{碰并}}.$$

性质 4.7: 暖云降水机制

1. 水汽在凝结核上**凝结**成小水滴，逐渐长大，半径增长速度越来越慢。
2. 滴谱展宽，大滴的**重力碰并**逐渐重要，增长加快，成为云滴继续增长的主要过程。
3. 当上升气流托不住大滴时，水滴向下运动；进入云下未饱和空气后，转为蒸发。
4. 云底处水滴较大、云底较低或云下较湿时，水滴可在蒸发完前到地面形成降雨；反之可能在空中蒸发完，形成雨幡。

若上升气流速度为 w ，粒子相对空气的终端下落速度为 $V(R) > 0$ ，以高度 z 向上为正，则

$$\frac{dz}{dt} = w - V(R).$$

只有在粒子下落足够快并穿过云底时，才进入云下区域。设凝结和碰并的总半径增长率为 G_R ，则在 $w \neq V(R)$ 时

$$\frac{dR}{dz} = \frac{G_R}{w - V(R)}, \quad G_R \approx \frac{D_v(e_\infty - e_s)}{\rho_w R_v T R} + \frac{E w_l}{4 \rho_w} V(R).$$

云下未饱和空气使雨滴蒸发；若雨滴小、云底高或空气干燥，可能在到达地面前完全消失，形成雨幡。云滴变成降水粒子和降水到达地面是两个环节。

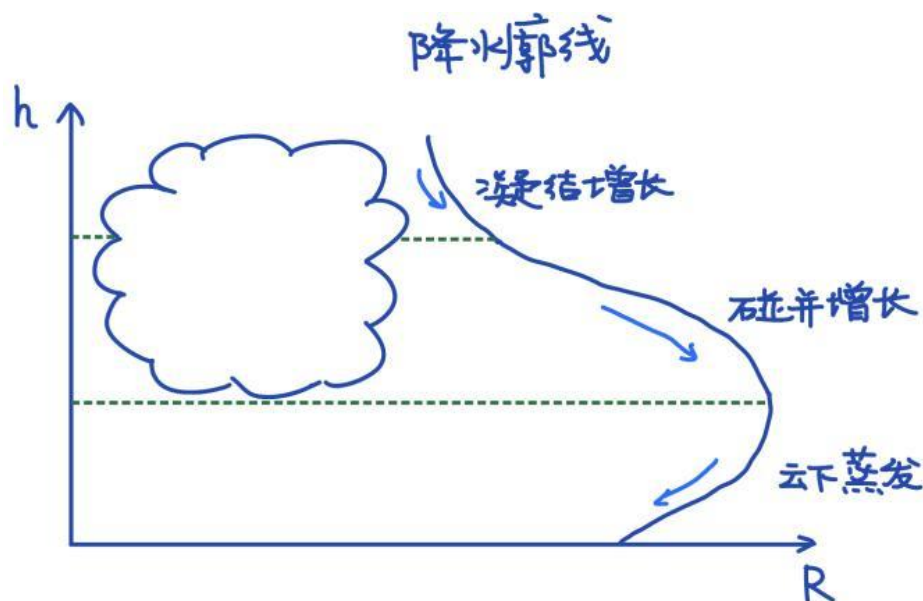


图 4.20: 暖云与粒子在云中增长、云下蒸发的路径。

- 积状云：上升气流常较强、含水量较大，易形成较大水滴和较强降水。
- 层状云：上升较弱，凝结、碰并常较慢；降水强度相对小，但可持续较久。

4.5.4 冷云降水与播种-培育

冷云至少有一部分温度低于 0°C ，可含过冷水、冰晶或二者混合。混合相云中冰晶效应提供较大的冰粒，随后通过淞附、聚合等进一步长大。下落穿过暖层后可融化成雨，若保持固态到地面则形成雪等固态降水。

性质 4.8: 冷云降水机制：播种-培育

播种-培育机制强调上层云产生较大的降水胚胎，落入下层富含水分的云后继续增长。上层起“播种”作用，下层起“培育”作用；具体过程可包含冰晶凝华、碰冻、聚合及融化后的碰并。

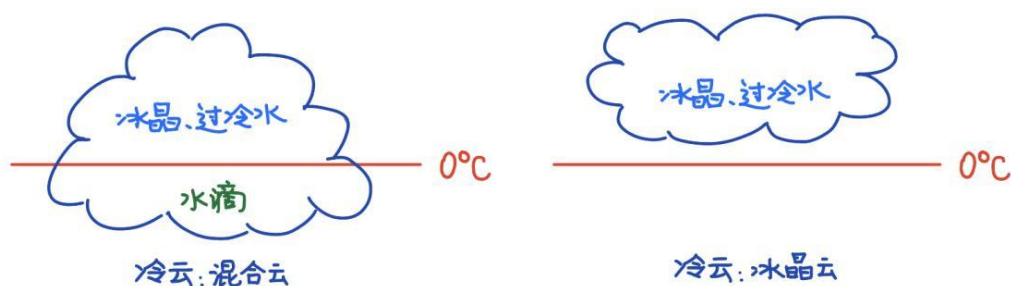


图 4.21: 冷云示意。右图虽标作冰晶云，但若实际含过冷水，应按混合相云理解。

4.5.5 冰雹的增长

强上升气流可使雹胚在富含过冷水的云区停留并增长。雹胚通过收集过冷水滴并冻结增大，其干增长或湿增长状态取决于收集速率和表面散热条件。粒子达到一定大小后，下落速度超过气流支撑，便可能落到地面。

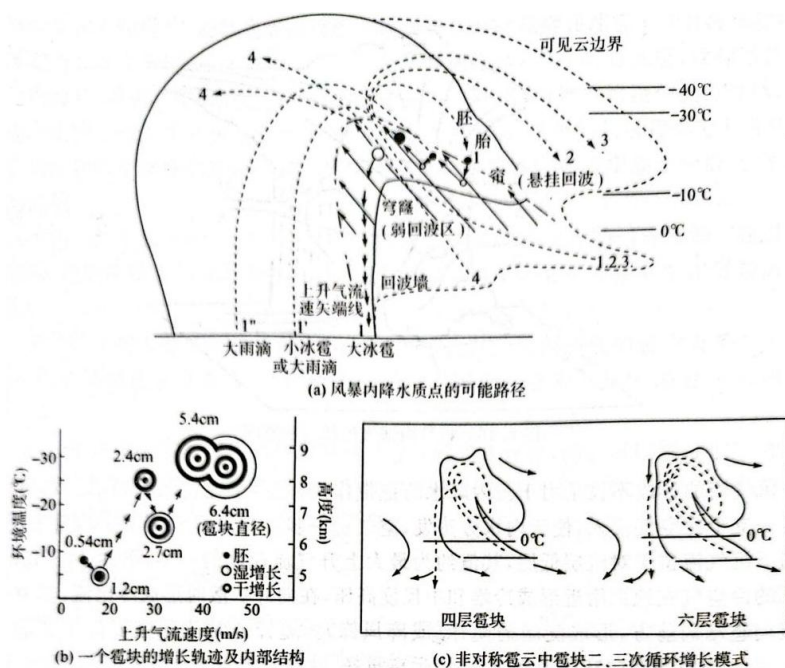


图 8.17 冰雹增长过程

图 4.22: 冰雹增长与气流路径示意。不同风暴中的实际轨迹并不要求都反复上下循环。

冰雹能否到达地面还取决于零度层高度、暖层融化、粒子大小和形状，需结合动力与微物理过程判断。

附录 A 分章作业

A.1 第一章：大气概述

1. 自对流递减率

证明 $\gamma_A = g/R$ ，并说明为什么 $\gamma > \gamma_A$ 时会发生自对流。本文正文用 γ_h 表示同一自对流递减率。

2. 湿度参量换算

假定测站气温为 3°C ，相对湿度 30%，气压为 1005 hPa，求露点温度、水汽压、比湿、水汽密度和混合比。

3. 饱和湿空气的虚温

求气压为 1000 hPa、温度为 7°C 的饱和湿空气的虚温。

4. 由露点求水汽压

一个空气微团，露点温度为 -10°C ，求该空气微团在温度为 10°C 时的水汽压。

A.2 第二章：大气热力学基础

1. 温度参量比较

对于一个空气微团，试比较其 T （温度）、 T_e （相当温度）、 T_w （湿球温度）、 T_d （露点温度）的大小。

2. 埃玛图查算练习一

一个气团，温度 $t = 20^\circ\text{C}$ ，比湿 $q = 5\text{ g kg}^{-1}$ ，气压 $p = 1000\text{ hPa}$ ，求：

1. 露点温度 t_d ；
2. 饱和比湿 q_s ；
3. 位温 θ ；
4. 假相当位温 θ_{se} ；
5. 另一气团，温度 $t = 10^\circ\text{C}$ 、气压 $p = 900\text{ hPa}$ ，求位温；
6. 求上述两个气团的凝结高度；
7. 气团温度 $t = 15^\circ\text{C}$ 、比湿 $q = 6\text{ g kg}^{-1}$ 、气压 $p = 800\text{ hPa}$ ，求凝结高度。

注：第（5）项没有给出湿度，第（6）项中该气团的 LCL 因而不能唯一确定。保留原题条件，不把前一气团的比湿擅自移用。

3. 埃玛图查算练习二

求下列状态气团的 θ 、 θ_{se} 、 θ_{sw} ，并比较温度和比湿变化的影响。

状态	$t/^\circ\text{C}$	p/hPa	$q/(\text{g kg}^{-1})$
(1)	10	900	3
(2)	15	900	3
(3)	10	900	5

4. 埃玛图查算练习三

气团温度 $t = 10^\circ\text{C}$ 、比湿 $q = 6\text{ g kg}^{-1}$ 、气压 $p = 850\text{ hPa}$ ，求饱和比湿、位温、凝结高度、露点温度、假相当位温、假湿球位温。

5. 越山气团的判断

迎风坡测得一空气微团 $p = 970\text{ hPa}$ 、 $t = 6^\circ\text{C}$ 、 $q = 3\text{ g kg}^{-1}$ ；一段时间后，背风坡测得另一空气微团 $p = 950\text{ hPa}$ 、 $t = 10^\circ\text{C}$ 、 $q = 1\text{ g kg}^{-1}$ 。这两个空气微团是否可能属于同一气团？

A.3 第三章：大气辐射与热量收支

1. 云的总辐射效应

云的总辐射效果是使大气升温还是降温？

2. 灰体温度

一物体的辐射通量密度为 1400 W m^{-2} ，吸收率为 0.6，求该物体温度。

3. 太阳表面温度

太阳半径为 $7 \times 10^5 \text{ km}$ ，日地平均距离为 $1.5 \times 10^8 \text{ km}$ 。设太阳为黑体、太阳常数为 1370 W m^{-2} ，求太阳表面温度。

4. 地球的辐射平衡温度

设地球为黑体、太阳常数为 1370 W m^{-2} ，不计大气逆辐射。假设到达地面的太阳辐射减少 35%，求地球地面的辐射平衡温度。

5. 有云夜间的辐射收支

夜晚天空布满云层。地面为黑体，温度 300 K、气压 1000 hPa；云底为黑体，温度 280 K、气压 800 hPa。云底与地面之间的大气为等温灰体，长波透射率 $\tau = 0.4$ ，温度 285 K。求地面有效辐射以及气层的变温率，以 $^{\circ}\text{C}/(3 \text{ h})$ 表示。

注：本题保留原题以 τ 表示透射率的写法；它对应正文的 $\mathcal{T}$ ，不是光学厚度。

6. 瑞利—金斯近似

证明：波长足够长时，黑体光谱辐亮度可近似写为

$$B_{0\lambda} = \frac{2k_B c}{\lambda^4} T.$$

A.4 第四章：云、雾、降水物理学

1. 雨滴谱参数

用指数分布表示雨滴谱

$$N(D) = N_0 e^{-\lambda D}.$$

若 N_0 已知，如何用总雨滴数密度 k 确定参数 λ ? 即用 N_0, k 表示 λ 。原题写作 N-P 分布，按正文的 Marshall-Palmer (M-P) 分布理解。

2. 云滴碰并增长与穿云时间

一片云厚 2 km，平均液态含水量为 0.5 g m^{-3} 。半径 0.1 mm 的水滴从云顶下落穿过云底。求它在云底的尺寸和穿过云层的时间。

已知碰并系数 $E = 0.8$ ；下落速度 $V(R) = aR$ ，其中 $a = 8 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$ 。

附录 B 作业参考答案

B.1 第一章作业参考答案

本附录保留必要推导和单位换算。饱和水汽压采用第一章水面 Magnus 式，包括零下露点的查算；若题目指定霜点，应改用冰面关系。数值取舍与不同热力图、经验公式会有小幅差异。

1. 自对流递减率

由状态方程和静力学方程，

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dz} = \frac{1}{p} \frac{dp}{dz} - \frac{1}{T} \frac{dT}{dz} = -\frac{g}{RT} + \frac{\gamma}{T} = \frac{\gamma - g/R}{T}.$$

密度不随高度变化时， $d\rho/dz = 0$ ，所以

$$\gamma_A = \frac{g}{R} \approx 34.16 \text{ K km}^{-1}.$$

若 $\gamma > \gamma_A$ ，则 $d\rho/dz > 0$ ，形成重空气在上、轻空气在下的配置，发生自对流不稳定。它是很强的不稳定条件，不能与较小的干绝热临界递减率 g/c_p 混淆。

2. 湿度参量换算

先求 3°C 的饱和水汽压：

$$e_s(3) = 6.11 \times 10^{7.5 \times 3 / (237.3 + 3)} = 7.580 \text{ hPa}.$$

相对湿度 $f = 0.30$ ，故 $e = fe_s = 2.274 \text{ hPa}$ 。代入露点反解和湿度定义，得到

参量	计算关系	结果
露点	$t_d = 237.3x / (7.5 - x)$, $x = \log_{10}(e/6.11)$	-12.85°C
水汽压	$e = 0.30e_s(3)$	2.274 hPa
比湿	$q = \varepsilon e / [p - (1 - \varepsilon)e]$	1.409 g kg^{-1}
水汽密度	$\rho_v = e / (R_v T)$, e 换成 Pa	1.784 g m^{-3}
混合比	$r = \varepsilon e / (p - e)$	1.411 g kg^{-1}

比湿与混合比很接近，但不完全相同。

3. 饱和湿空气的虚温

饱和时 $e = e_s(7) = 10.022 \text{ hPa}$ ，所以

$$T_v = \frac{280.15}{1 - 0.378 \times 10.022 / 1000} = 281.22 \text{ K} \approx 8.07^\circ\text{C}.$$

虚温比实际温度高约 1.07 K ，符合湿空气同压同温下密度较小的物理意义。

4. 由露点求水汽压

将题给露点理解为该 10°C 状态的露点，则

$$e = e_{sw}(-10) = 6.11 \times 10^{-75/227.3} = 2.858 \text{ hPa}.$$

实际气温 10°C 用于判断相对湿度，不应代入饱和水汽压来替代实际水汽压。若露点属于另一个初始状态，而题目要求气块经过未知过程后的水汽压，则还需给出过程条件。

B.2 第二章作业参考答案

计算方法与符号约定

以下以数值计算替代埃玛图读数。气压 p, e 用 hPa, 温度 T, T_d, T_L 用 K, 比湿 q 与混合比 r 用 kg kg^{-1} :

$$e = \frac{pq}{\varepsilon + (1 - \varepsilon)q}, \quad r = \frac{q}{1 - q}, \quad \theta = T(1000/p)^\kappa.$$

LCL 温度采用 Bolton 近似, 凝结气压由干绝热线求出:

$$T_L = \left[\frac{1}{T_d - 56} + \frac{\ln(T/T_d)}{800} \right]^{-1} + 56, \quad p_L = p \left(\frac{T_L}{T} \right)^{1/\kappa}.$$

假相当位温采用与 MetPy 文档一致的 Bolton 型公式:

$$\theta_{DL} = T \left(\frac{1000}{p - e} \right)^\kappa \left(\frac{T}{T_L} \right)^{0.28r},$$

$$\theta_{se} \approx \theta_{DL} \exp \left[\left(\frac{3036}{T_L} - 1.78 \right) r (1 + 0.448r) \right].$$

来源见书后 Bolton 与 MetPy 条目。这里将外文公式的 θ_E 记作本笔记的 θ_{se} 。

假湿球位温通过数值反解同一公式: 在 1000 hPa、饱和条件 $e = e_s(\theta_{sw})$ 下, 使其 θ_{se} 等于给定气块的值, 求 θ_{sw} 。这是同一假绝热线的近似计算, 避免把湿球温度简单按干绝热换算来代替。

凝结高度优先报告 p_L 。若近似按 $\gamma_d = g/c_{pd}$ 换算气块从起始位置抬升的距离, 则

$$\Delta z_L \approx \frac{c_{pd}}{g}(T - T_L).$$

该距离相对于初始位置, 不是绝对海拔; 精确几何高度还需要环境虚温廓线。计算脚本另以等混合比线与干绝热线交点检验 p_L , 本组题与 Bolton 近似的差异小于 0.6 hPa。

1. 四种温度的比较

$$T_d \leq T_w \leq T \leq T_e.$$

露点过程只冷却、不增湿; 湿球过程既冷却又蒸发增湿, 所以较容易达到饱和, $T_w \geq T_d$ 。蒸发吸热使 $T_w \leq T$; 相当温度把凝结潜热转为显热, 故 $T_e \geq T$ 。已饱和时前三者相等。

2. 埃玛图查算练习一

对 $t = 20^\circ\text{C}$ 、 $p = 1000 \text{ hPa}$ 、 $q = 5 \text{ g kg}^{-1}$, 有 $e = 8.014 \text{ hPa}$, 结果为

所求量	参考值
(1) 露点 t_d	3.79°C
(2) 饱和比湿 q_s	14.68 g kg^{-1}
(3) 位温 θ	293.15 K
(4) 假相当位温 θ_{se}	307.98 K
(6) 该气团的 LCL	$p_L \approx 784.7 \text{ hPa}, T_L \approx 273.52 \text{ K}$
相对抬升距离	$\Delta z_L \approx 2.01 \text{ km}$

(5) 对第二气团 $t = 10^\circ\text{C}$ 、 $p = 900\text{ hPa}$,

$$\theta = 283.15(1000/900)^\kappa = 291.81\text{ K}.$$

(6) 该第二气团未给出比湿、露点或相对湿度, 不能唯一求出 **LCL**, 此小问不补造数值答案。

(7) 对 $t = 15^\circ\text{C}$ 、 $p = 800\text{ hPa}$ 、 $q = 6\text{ g kg}^{-1}$, 计算得 $t_d = 3.20^\circ\text{C}$,

$$p_L \approx 669.5\text{ hPa}, \quad T_L \approx 273.84\text{ K}, \quad \Delta z_L \approx 1.46\text{ km}.$$

3. 埃玛图查算练习二

三种状态的参考值如下, 所有位温用 K:

状态	$t/^\circ\text{C}$	$q/(\text{g kg}^{-1})$	θ	θ_{se}	θ_{sw}
(1)	10	3	291.81	300.85	281.61
(2)	15	3	296.96	306.21	283.79
(3)	10	5	291.81	306.53	283.92

比较 (1)(2): 气压、比湿相同, 升温使三种位温均增大。比较 (1)(3): 气压、温度相同, 干位温不变, 而水汽增加使假相当位温和假湿球位温增大。

4. 埃玛图查算练习三

对 $t = 10^\circ\text{C}$ 、 $p = 850\text{ hPa}$ 、 $q = 6\text{ g kg}^{-1}$, 得到

所求量	参考值
饱和比湿 q_s	9.04 g kg^{-1}
位温 θ	296.62 K
凝结气压 p_L	776.5 hPa
LCL 温度 T_L	275.92 K
相对抬升距离 Δz_L	0.74 km
露点 t_d	4.06°C
假相当位温 θ_{se}	314.53 K
假湿球位温 θ_{sw}	286.85 K

5. 越山气团的判断

分别计算迎风、背风状态的假相当位温:

$$\theta_{se,1} \approx 290.24\text{ K}, \quad \theta_{se,2} \approx 290.47\text{ K}.$$

差约 0.23 K , 在题设保留位数和图解近似精度下相当接近。背风侧温度升高、比湿降低, 也与迎风抬升凝结降水、背风干绝热下沉的焚风过程一致。

因此按本题的理想越山过程, 可认为两次观测可能属于同一气团。若把所有题设值视作无限精确且要求严格守恒, 则并不完全相等; 真实气团身份还须由风场、轨迹和观测误差共同判断。

B.3 第三章作业参考答案

1. 云的总辐射效应

不能对所有云和所有“系统”只回答升温或降温。短波方面，云反射太阳光通常减少地气系统吸收的太阳能；长波方面，云向太空发射的温度常低于地面温度，减少 OLR，并增强地面逆辐射。

低而厚的云常由短波反射效应主导，高而薄的云可能突出长波增暖效应。对单个气层，云顶可辐射冷却、云底可吸收加热；地面夜间常因云而减弱净长波冷却。最终结论须说明空间范围、时段和云的性质。

2. 灰体温度

将题给 1400 W m^{-2} 理解为物体自身总发射通量，并采用灰体与热平衡条件下 $\epsilon = a = 0.6$ ，则

$$F = \epsilon \sigma T^4 \implies T = \left(\frac{1400}{0.6\sigma} \right)^{1/4} = 450.39 \text{ K} \approx 177.24^\circ\text{C}.$$

若 1400 实为入射辐照度，或 0.6 仅指某一短波波段吸收率，则需补充能量平衡及长波发射率，不能直接使用上述答案。

3. 太阳表面温度

太阳向外辐射总功率为 $4\pi R_\odot^2 \sigma T_\odot^4$ ，在距离 d 处分布到面积 $4\pi d^2$ 上：

$$S_0 = \sigma T_\odot^4 \left(\frac{R_\odot}{d} \right)^2.$$

代入题设，

$$T_\odot = \left[\frac{1370}{\sigma} \left(\frac{1.5 \times 10^8}{7 \times 10^5} \right)^2 \right]^{1/4} = 5771 \text{ K}.$$

这里的温度是黑体近似下的有效辐射温度，不能理解为太阳内部温度。

4. 地球辐射平衡温度

地球以圆盘截面接收太阳辐射，向整个球面发射。设地球半径为 R_E ，有

$$0.65 S_0 \pi R_E^2 = 4\pi R_E^2 \sigma T_E^4.$$

因此

$$T_E = \left(\frac{0.65 \times 1370}{4\sigma} \right)^{1/4} = 250.32 \text{ K} \approx -22.83^\circ\text{C}.$$

分母的 4 来自球面与截面积之比，不能遗漏。本题按整体均匀温度的理想辐射平衡估算，不代表每个地点的温度。

5. 有云夜间的辐射收支

假定题给透射率是全波段、半球通量的有效透射率，忽略长波反射，则气层吸收率、发射率均为 $1 - \tau = 0.6$ 。定义

$$E_s = \sigma 300^4 = 459.30, \quad E_c = \sigma 280^4 = 348.53, \quad E_a = \sigma 285^4 = 374.10 \quad (\text{W m}^{-2}).$$

到达地面的下行长波包括穿过气层的云底辐射与气层自身向下发射：

$$L_\downarrow(0) = \tau E_c + (1 - \tau) E_a = 363.87 \text{ W m}^{-2}.$$

故地面有效辐射（向上为正）为

$$F_s = E_s - L_{\downarrow}(0) = 95.43 \text{ W m}^{-2}.$$

云底处向上通量为 $L_{\uparrow}(c) = \tau E_s + (1 - \tau)E_a = 408.18$ ，该处净向上通量为 $F_c = L_{\uparrow}(c) - E_c = 59.65 \text{ W m}^{-2}$ 。因此气层净获热

$$Q_a = F_s - F_c = (1 - \tau)(E_s + E_c - 2E_a) = 35.78 \text{ W m}^{-2}.$$

气层单位面积质量为

$$M_a = \frac{p_s - p_c}{g} = \frac{20000}{g} \quad (\text{kg m}^{-2}).$$

在给定温度和通量近似维持不变的三小时内，

$$\Delta T = \frac{Q_a}{c_p M_a} (3 \times 3600) = +0.189^\circ \text{C} / (3 \text{ h}).$$

这里应为增温，因为吸收大于发射；不能预先假定任何气层长波辐射都导致降温。

6. 瑞利-金斯近似

令 $x = hc/(\lambda k_B T)$ ，长波条件是 $x \ll 1$ 。利用 $e^x - 1 \approx x$ ，从普朗克公式得到

$$B_{\lambda}(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^x - 1} \approx \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{\lambda k_B T}{hc} = \frac{2ck_B T}{\lambda^4}.$$

这是辐亮度形式；若求半球发射通量的光谱密度，则需再乘 π 。

B.4 第四章作业参考答案

1. 雨滴谱参数

若 $N(D) = N_0 e^{-\lambda D}$, 总数浓度为

$$k = \int_0^{\infty} N(D) dD = N_0 \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda D} \right]_0^{\infty} = \frac{N_0}{\lambda}.$$

因此

$$\lambda = \frac{N_0}{k}.$$

若 D 用 mm, N_0 用 $\text{m}^{-3}\text{mm}^{-1}$ 、 k 用 m^{-3} , 则 λ 为 mm^{-1} 。这里假设谱从 $D = 0$ 延伸到无穷大; 设定截断粒径后需重新积分。

2. 云滴碰并增长与穿云时间

采用连续收集近似: 背景小云滴半径和落速可忽略, 云中没有垂直气流, E, w_l 恒定, 不计蒸发、凝结及破碎。液水密度取 $\rho_w = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ 。

先统一单位:

$$H = 2000 \text{ m}, \quad w_l = 5 \times 10^{-4} \text{ kg m}^{-3}, \quad R_0 = 10^{-4} \text{ m}.$$

连续碰并增长方程为

$$\frac{dR}{dt} = \frac{E w_l}{4 \rho_w} V(R).$$

用向下距离 x 作坐标, $dx/dt = V(R)$, 所以

$$\frac{dR}{dx} = \frac{E w_l}{4 \rho_w} = 10^{-7}.$$

穿过厚度 H 后,

$$R_b = R_0 + \frac{E w_l H}{4 \rho_w} = 10^{-4} + 2 \times 10^{-4} = 3 \times 10^{-4} \text{ m}.$$

性质 B.1: 云底尺寸

$$R_b = 0.30 \text{ mm}, \quad D_b = 0.60 \text{ mm}.$$

题给的是初始半径, 答案须区分半径与直径。

再代入 $V(R) = aR$, 得

$$\frac{dR}{dt} = bR, \quad b = \frac{a E w_l}{4 \rho_w} = 8.0 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}.$$

积分 $R = R_0 e^{bt}$, 穿云时间为

$$t = \frac{1}{b} \ln \frac{R_b}{R_0} = 1250 \ln 3 = 1373.3 \text{ s} \approx 22.9 \text{ min}.$$

不能把初始落速作为全程常数, 因为水滴不断增长, 落速由 0.8 m s^{-1} 增加到 2.4 m s^{-1} 。

参考资料与计算来源

1. 参考教材：盛裴轩等《大气物理学》（北京大学出版社，2013）；陈月娟等《大气—海洋学概论》（中国科学技术大学出版社，2009）；小罗伯特·A. 霍兹《云动力学》（张鹏等译、许建民校，气象出版社，2022）。
2. Bolton, D. (1980). The Computation of Equivalent Potential Temperature. *Monthly Weather Review*, 108, 1046–1053. DOI 链接。
3. Unidata MetPy: `equivalent_potential_temperature` 官方文档。用于核对附录的 Bolton 型 LCL 温度、假相当位温近似公式；本笔记采用独立 Python 脚本计算，并明确饱和水汽压经验式。
4. 世界气象组织：International Cloud Atlas, Genera。用于核对十云属名称及缩写。
5. GB/T 28592-2012《降水量等级》，中国气象局公开文本。用于核对 24 小时降雨量等级。
6. Cirrus Clouds, AMS Meteorological Monographs (2017)。用于核对同质冻结的约 -38°C 温度量级及冰成核机制的区分。

数值计算脚本为“工作文件/计算作业.py”，完整输出见“工作文件/作业计算结果.json”。编译入口为 `main.tex`，分章正文、原图、作业和参考答案分别存于 Chapters、Figure、Appendices。